



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР

Том 4

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР

Том 4

1 этап

Заместитель директора



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

Главный инженер проекта

Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Прим.
2024-00272-01-0-КР.С	Содержание	2
2024-00272-01-0-КР.ТЧ	Текстовая часть	4
2024-00272-01-0-КР.ГЧ	Графическая часть	
	Лист 1. План стен подвала.	25
	Лист 1а. Узлы гидроизоляции внутренних конструкций подвала. Пряжки	25
	Лист 2. План стен 1-го этажа	26
	Лист 3. План стен 2-го этажа	27
	Лист 4. План стен 3-го этажа	28
	Лист 5. Рамы Рс-1, Рс-2, Рс-4 (устройство усиления внутренних стен в зоне проема).	29
	Лист 6. Рамы Рс-3, Рс-6 (устройство усиления наружных стенах подвала в зоне проемов и отверстий для забора воздуха).	30
	Лист 7. План перекрытия над подвалом.	31
	Лист 8. План перекрытия над 1-м этажом.	32
	Лист 9. План перекрытия над 2-м этажом	33
	Лист 10. План перекрытия над 3-м этажом (план покрытия).	34
	Лист 11. Схема замены плит перекрытия.	35
	Лист 12. Устройство лестницы в осях Е-Ж/3-5.	36
	Лист 13. Схема замены подиума.	37
	Лист 14. Устройство рам для подиума	38
	Лист 15. Вход №1. Опалубочный чертеж. Зоны выпусков из существующей фундаментной плиты	39
	Лист 16. Вход №1. Раскладка арматуры плит перекрытия и покрытия.	40
	Лист 17. Армирование конструкций входа №1. Колонна К1. Сечения 3-3...10-10.	41
	Лист 18. Входы и входные площадки №2-6. Опалубочный чертеж	42
	Лист 19. Вход №7. Опалубочный чертеж. Раскладка арматуры плиты покрытия. Устройство стоек.	43

Согласовано:					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

							2024-00272-01-0-КР.С					
							ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4					
Изм.	Кодуч	Лист	№дк	Подп.	Дата		Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бондарь									П	2	
Нач. отдела	Дистлер						Содержание			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контр.	Дистлер				02.25							
Нач. упр.	Нигматлин											

Согласовано:						
Инов. № подл						
Подп и дата						
Взам. инв. №						

Обозначение	Наименование	Прим.
	Лист 20. Спуски в подвал №1-4. Опалубочный чертеж	44
	Лист 21. Узлы Армирования конструкций входных групп и спусков в подвал. Схемы установки закладных деталей.	45
	Лист 22. Узлы ремонта бетонных конструкций. Узлы гидро-изоляции. Узлы кровли.	46
	Лист 23. Конструкции воздухозаборных шахт	47
	Лист 24. Устройство фахверка. Детали крепления обо- рудования в спортивном зале.	48
	Лист 25. План подвала	49
	Лист 26. План 1-го этажа	50
	Лист 27. План 2-го этажа	51
	Лист 28. План 3-го этажа	52
	Лист 29. План кровли	53
	Лист 30. Разрез 1-1	54

						2024-00272-01-0-КР.С.	Лист
							3
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

А. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-геологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Инженерно-геологических изысканий не проводилось.

По метеорологическим и климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы Европейской части России с относительно холодной зимой, умеренно теплым летом, короткой весной и облачной осенью.

Климатические условия здания согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:

- Климатический район Пв;
- Снеговой район здания - III;
- Ветровой район I. В зимнее и летнее время преобладают ветра западного направления. Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района- $W_0=23 \text{ кгс/м}^2$;
- Тип местности - С;
- Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности для Москвы – $S_g=1.45 \text{ кН/м}^2$ (табл. К.1 СП 20.13330.2016);
- Средняя годовая температура воздуха $+5.6^\circ\text{C}$. В годовом цикле среднемесячные температуры воздуха изменяются от -7.8°C (январь) до $+19.1^\circ\text{C}$ (июль).

Абсолютная минимальная температура воздуха -43.0°C . Расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -26°C ., Среднесуточная амплитуда воздуха наиболее холодного месяца 6.0°C . (табл.3.1 СП131.13330.2020).

Абсолютная максимальная температура воздуха $+38.0^\circ\text{C}$. Среднесуточная амплитуда воздуха наиболее теплого месяца 10.1°C . (табл.4.1 СП131.13330.2020).

-Количество осадков за ноябрь –март -235 мм . Количество осадков за апрель-октябрь -470 мм . Суточный максимум 88 мм .

. Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч – 57%.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», здание расположено в районе с умеренно опасными условиями природных процессов.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», по карте сейсмического районирования России -вероятность превышения интенсивности землетрясений в 5 баллов в течении 50 лет составляет менее 1%.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 [3] и СП 131.13330.2020 [11] составляет:

- для суглинков и глин (независимо от консистенции) $1,08 \text{ м}$;
- для супесей, песков мелких и пылеватых – $1,31 \text{ м}$;
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – $1,41 \text{ м}$.

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

Изм.	Копч	Лист	Лодж	Подп.	Дата

2024-00272-01-0-КР.ТЧ.

Лист

4

Б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок строительства.
Особые природные климатические условия отсутствуют.

В. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта строительства.
В процессе обследования не выявлено характерных дефектов или повреждений, свидетельствующих о недостаточности прочностных и деформативных свойствах грунтового основания.
Проектом не предусматривается увеличения нагрузок на основание.

Г. Уровень грунтовых вод и их химический состав агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства.

При проведении обследования в соответствии с ТЗК грунтовые воды типа «верховодка» вскрыты на глубине 2.31-2.33м от уровня поверхности земли. Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» на поверхности суглинков в периоды обильных дождей и снеготаяния. Годовое колебание уровня грунтовых вод ± 1 м. от уровня, зафиксированного в процессе изысканий. По данным обследования дефектов, свидетельствующих об агрессивном воздействии грунтовых вод на подземную часть объекта, не обнаружено.

При обследовании обнаружены следы сырости, замачиваний и протечек наружных стен технического подполья. Выявлено периодическое подтопление.

Изменения уровня грунтовых вод в результате выполнения работ по капитальному ремонту не прогнозируется.

Д. Описание и обоснование конструктивных решений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Здание панельное. Конструктивная схема здания - каркасно-стенная/каркасная (продольные наружные и внутренние несущие стены и сетка колонн).

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен и диска перекрытия. В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Пространственная схема здания остается неизменной.

В соответствии с Федеральным законом РФ N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнение требований механической безопасности обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 16 данного ФЗ, вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания обосновано расчетами, подтверждающими, что конструкции и основание не

Согласовано:							2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
								5
Взам. инв. №								
Подп и дата								
Инв. № подл								
Изм.	Копия	Лист	№ док	Подп.	Дата			

- Выполнены и подтверждены расчетом узлы раскрепления наружной стены при демонтаже перекрытия.
- Учтена переходная ситуация при замене лестницы спуска в подвал.

5. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания, проведены с учетом уровня ответственности. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций здания определены с учетом коэффициента надежности по ответственности. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности здания –II (нормальный). Коэффициент надежности, принятый при расчетах -1.0.

По результатам обследования, поверочных расчетов, принятых архитектурных и объемно-планировочных решений и требований инженерных разделов предусмотрено:

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания. (л. 1-4 Гр.Ч).	В соответствии с архитектурными решениями и данными Технического заключения - размеры проемов должны быть увеличены. Для этого предусматривается: устройство усиления стен в зоне проемов в виде перемычек из прокатных уголков 160х100х10 (ГОСТ 8510-93, сталь С245) при ширине проемов до 1500 мм, швеллеров №18п (ГОСТ 8240-97) при ширине проемов до 1950 мм, швеллеров №40п (ГОСТ 8240-97) для проемов, расположенных в подвале, при ширине до 1200 мм. (Размеры приведены в чистоте). Вертикальное обрамление выполняется из равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93, сталь С245) и связывается с панелями накладными стальными пластинами 8х60 (С245). Зазоры между элементами рам усиления и железобетонными конструкциями «зачеканиваются» цементно-песчаным раствором марки М200. Перед проведением любых работ по усилению проемов необходимо переопереть плиты перекрытий, расположенные непосредственно над данными проемами с помощью распорных инвентарных стоек, поэтажно, до уровня пола подвала. Механическая безопасность конструкций подтверждена расчетами.
Локальный ремонт межпанельных стыков в наружных (со стороны помещений) и внутренних стенах (л. 22 Гр.Ч).	В соответствии с выводами Технического заключения выполняется расчистка стыков от неплотного существующего раствора, заполнение стыков цементно-песчаным раствором марки не ниже М200 с последующей проклейкой серпянкой.

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

						2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
Изм.	Копуч	Лист	Лодж	Подп.	Дата		7

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

Вид конструкции						Характеристика конструкции					
Установка металлического ограждения по периметру кровли. (л. 22 Гр.Ч).						Проектом предусмотрена установка металлического ограждения по периметру кровли согласно архитектурным решениям. Ограждение стальное высотой 1000 мм (от уровня кровли 1200 мм), из прокатных профилей. заводского изготовления, сертифицировано и имеет соответствующее техническое свидетельство. Шаг стоек 1000мм. Крепление ограждения выполняется к парапету с помощью арматурных анкеров. Анкеры вклеиваются в заранее просверленные отверстия глубиной 150мм с помощью состава «химический анкер Hilti HIT-HY270» (РОСС LI.АД07.Н01310)) или аналогичного, имеющего соответствующее техническое свидетельство). Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,3 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Несущая способность крепления ограждения к парапету подтверждена расчетом.					
Замена отдельных плит перекрытий. (л. 7-11 Гр.Ч).						Согласно требованиям инженерных разделов, необходимо предусмотреть отверстия для пропуска инженерных коммуникаций. Для этого проектными решениями предусматривается замена отдельных плит перекрытия и покрытия. Заменяющие конструкции: монолитные ж/б участки по металлическим балкам из швеллеров №22 при пролете 4000мм, №24 при пролете 5800мм, 27П при пролете до 6400мм по ГОСТ 8240-97. Балки опираются на железобетонные ригели и несущие стены через распределительные опорные уголки 160х100х10 по ГОСТ 8510-93. Марка стали металлоконструкций С245. Монолитные участки запроектированы железобетонными по несъемной опалубке из профилированного листа Н-60-845-0.8 по ГОСТ 24045-2016. Толщина плиты 120 мм, бетон класса В25 (морозостойкость и водонепроницаемость не нормируются, ГОСТ 26633-2015).) арматура класса А500С, Вр-I (ГОСТ 34028-2016). После набора прочности бетона выполняется засыпка полостей плит керамзитовым гравием плотностью до 400 кг/м3, толщиной 90 мм и накрывают полиэтиленовой пленкой. Конструкции полов выполняются по чертежам марки АР. Демонтаж плит перекрытия производится захватками на ширину монолитного участка (максимальным размер захватки 1200мм). При демонтаже обеспечивается дополнительный подпор плиты перекрытия в середине пролёта с помощью телескопических подпорок. Запрещается производить демонтаж участков плиты под 2 захватки подряд. Переход к соседней захватке допустим после набора бетоном монолитного участка не менее 70% от проектной прочности. Допускается производить демонтаж участков плиты через захватку. Запрещается производить демонтаж участков перекрытий одновременно на двух горизонтах. Переход на следующий монтажный горизонт допускается после набора бетоном монолитного участка на текущем монтажном горизонте не менее 70% от проектной прочности. Для раскрепления стеновой панели на время «переходной ситуации при замене плит перекрытий в торцах здания, предусматривается дополнительное закрепление наружных стен к существующим плитам перекрытий с помощью устройства креплений из пластин -12х300х300мм ГОСТ 19903-2015 и уголков 100х8 ГОСТ 8509-93. Механическая безопасность обоснована расчетами.					
						</					

[illegible]

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

Вид конструкции						Характеристика конструкции					
Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (л. 22 Гр.Ч).						В соответствии с выводами Технического заключения и задания на проектирование проектом предусматривается устройство полов подвала из монолитного железобетона марки В25, водонепроницаемостью W6 (ГОСТ 26633-2015), толщиной 100мм с применением сетки Ø5Вр1 с шагом 100х100мм. Участок в зоне заменяемой лестницы спуска в подвал выполняется толщиной 200мм с применением сетки Ø12А500С (ГОСТ 34028-2016), с шагом 200х200мм. Работы производить в следующем порядке: -демонтировать существующие конструкции полов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; -разровнять грунт с добавлением песка в пустоты, уплотнить основание до K=0,95; -выполнить железобетонную плиту по профилированной мембране Planter standard (СТО 72746455-3.4.2-2014). или аналог толщиной 100/200мм; -нанести оклеечную гидроизоляцию из наплавленного рулонного материала Техноэласт ЭПП-4,0 (СТО 72746455-3.1.11-2015 или аналог); -выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки, толщиной 30мм; -Полы подвала выполняются по чертежам марки АР.					
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала (л. 22 Гр.Ч).						Для защиты наружной поверхности стен подвального помещения от влаги (согласно рекомендациям Технического заключения) проектом предусмотрено устройство обмазочной проникающей гидроизоляции на цементной основе наружных стен подвала. Работы производить с внутренней стороны: -выполнить очистку стен от бухтящих слоев штукатурки, загрязнений; -увлажнить обрабатываемые участки стен; -нанести обмазочную гидроизоляцию на цементной основе согласно рекомендациям поставщика материала.					
Замена перегородок с устройством фахверка и стальных каркасов (л. 24 Гр.Ч).						Согласно выводам Технического заключения и требованиям архитектурных разделов, проектными решениями предусматривается замена перегородок с уменьшением весовой нагрузки на перекрытия. Перегородки- оштукатуренные газобетонные D400, толщиной 100/120мм (кирпичные толщиной 120мм в подвале). Каждый третий и верхний ряды кладки армированы сеткой. Между верхним перекрытием и перегородкой сохраняется зазор в 30мм, заполняемый негорючим материалом (минеральной ватой). В проекте заложено крепление перегородок к верхнему перекрытию и примыкающим конструкциям. В зоне установки противопожарных дверей предусмотрена установка стального каркаса по периметру проема из швеллеров 12п/14п (ГОСТ 8240-97), равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93) и стальных пластин толщиной 4мм. При устройстве неперевязанных в плане перегородок высотой более 3.2м предусмотрена установка фахверковых стоек из двутавра 12Б1 (ГОСТ Р 57837-2017, равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93 и стальных пластин толщиной 4мм. Сталь всех конструкций С245. Устойчивость перегородок подтверждена расчетом.					
Изм.						Копуч					
						Лист					
						№ док					
						Подп.					
						Дата					
										Лист	
										10	
										2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Замена конструкций входа в осях «К» м/о «З-6» (вход №7 л. 19 Гр.Ч).	Согласно выводам Технического заключения - проектными решениями предусматривается замена надземных конструкций крыльца, находящихся в «ограниченно-работоспособном состоянии», на аналогичные, с сохранением фундаментной плиты и стен подземной части. Габаритные размеры и высотные отметки не изменяются. Фундамент - существующие мелко-заглубленные плиты из монолитного железобетона толщиной 250мм, находящиеся согласно обследованию в работоспособном состоянии. Стены подземной части монолитные, железобетонные толщиной 250мм. Состояние стен согласно ТЗК-«работоспособное». В существующих конструкциях для объединения с новыми при демонтаже сохраняются выпуски арматуры. Новая плита площадки толщиной 200мм. Согласно требованиям раздела АР над конструкциями входа должен быть выполнен новый козырек. Стойки из профиля кв. трубы 160х6 по ГОСТ 32931-2015 (марка стали С245). Крепление стойки к монолитным железобетонным конструкциям выполняется через закладные детали (стальные пластины толщиной 14мм с анкерами из арматуры Ø16А500С). Плита козырька безбалочная толщиной 200мм с консольным вылетом 950мм. Бетон конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F150, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016), поперечная А500с/А240. Предусмотрены стальные ограждения заводского изготовления (см. раздел «АР»). Крепления ограждения к конструкциям входа выполняется при помощи анкерных болтов d8 мм к железобетонным конструкциям. Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,5 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. За счет удаления обратной засыпки под полы - увеличения нагрузок на фундамент входной группы не прогнозируется. При замене входной группы земляные работы не предусмотрены.

						2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
							12
Изм.	Копия	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

Вид конструкции		Характеристика конструкции				
Замена конструкций приямков спуска в подвал по осям: «А-Б» м/о «2-3» и «21-22», «3» и «21» м/о «Е-Ж» (4 приямка) (спуски в подвал №1-4 л. 20 Гр.Ч).		Согласно выводам Технического заключения проектными решениями предусматривается замена части конструкций приямков, находящихся в «ограниченно-работоспособном состоянии», на новые с сохранением существующей фундаментной плиты и стен. Фундамент приямка – существующая монолитная железобетонная плита, толщиной 250 мм, находящаяся согласно обследованию в работоспособном техническом состоянии. Существующие стенки подземной части- монолитные железобетонные находящиеся согласно обследованию в работоспособном техническом состоянии. Для объединения с новыми конструкциями при демонтаже сохраняются выпуски арматуры. Возводимые стенки выше поверхности земли - монолитные железобетонные. Толщина как существующих, так и новых стен -200/250мм. Заменяемый лестничный марш- монолитный железобетонный толщиной 200 мм пролетом до 2500 мм. Перед устройством марша- выполняется обратная засыпка песком с послойным трамбованием и укладывается профилированная мембрана Planter standard (СТО 72746455-3.4.2-2014) или аналог. Бетон всех конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F150, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная и поперечная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016). В спусках в подвал предусмотрены стальные ограждения заводского изготовления (см. раздел «АР»). Крепления ограждения к конструкциям входа выполняется при помощи анкерных болтов d8 мм к железобетонным конструкциям. Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,5 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Увеличение нагрузок на фундамент не происходит (замена конструкции приямка на аналогичную с сохранением габаритных размеров и высотных отметок строительных конструкций). При замене спуска земляные работы не предусмотрены.				
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.ТЧ.
						Лист
						14

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

Вид конструкции		Характеристика конструкции			
Замена вентиляционных шахт по осям: «Б» м/о «1-2» и «22-23». (2шт.) (л. 23 Гр.Ч).		Согласно выводам Технического заключения проектными решениями предусматривается замена надземных конструкций вентиляционных шахт, находящихся в «ограниченно-работоспособном состоянии», на новые с сохранением существующей фундаментной плиты и стен подземной части. Одновременно предусмотрено увеличение площади отверстия для забора воздуха по требованиям инженерных разделов ОВ. Фундамент шахты– существующая монолитная железобетонная плита, толщиной 300 мм, находящаяся согласно обследованию в работоспособном техническом состоянии. Существующие стенки подземной части- монолитные железобетонные находящиеся согласно обследованию в работоспособном техническом состоянии. Для объединения с новыми конструкциями при демонтаже сохраняются выпуски арматуры. Возводимые стенки выше поверхности земли - монолитные железобетонные. Толщина существующих, подземных и новых, надземных стен -200мм. Покрытие шахты монолитное железобетонное толщиной 200мм пролетом до 3000мм. Бетон конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F150, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная и поперечная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016). Увеличение нагрузок на фундамент не происходит (замена конструкции шахты на аналогичную с сохранением габаритных размеров и высотных отметок строительных конструкций). При замене шахты земляные работы не предусмотрены.			
Крепление оборудования в спортивном зале (л. 24 Гр.Ч).		Для крепления к перегородкам спортивного инвентаря («шведской» стенки) предусмотрена установка фахверковых стоек из двутавра 12Б1 (ГОСТ Р 57837-2017, равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93 и стальных пластин толщиной 4мм. Крепление рамы баскетбольного щита и стоек волейбольной сетки выполняется непосредственно к монолитным железобетонным колоннам здания (в случае баскетбольного щита через промежуточную раму из кв. трубы 100х8 (ГОСТ 32931-2015) и уголков 50х5 (ГОСТ 8509-93). Сталь всех конструкций С245. Несущая способность крепления подтверждена расчетом.			
Замена входных площадок в осях: «1» м/о «Б-В», «1» м/о «Г-Д», «23» м/о «Г-Д», (3шт.) (входные площадки №2,3,4 л. 18 Гр.Ч).		Согласно выводам Технического заключения и требованиям раздела АР предусматривается замена входных площадок размером 3000х1740мм, находящихся в «ограниченно-работоспособном состоянии», на аналогичные с сохранением отметок и габаритных размеров. Площадки- монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм, выполняемые по поверхности земли. Бетон конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F150, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная и поперечная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016). Под конструкциями укладывается мембрана PLANTER standard (СТО 72746455-3.4.2-2014). Инженерные коммуникации и сооружения на расстоянии 4*h=1000мм (где h=250мм -глубина котлована) и под площадками отсутствуют. Негативное влияние на них не оказывается.			
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата
2024-00272-01-0-КР.ТЧ.					Лист
					15

Е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства.

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обоснована существующей конструктивной схемой здания.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, колонн, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему. Каркас представляет собой пространственную систему, состоящую из стен и связанных ригелями колонн, объединенных между собой с помощью плит междуэтажных перекрытий и покрытия, образующих жесткий диск. Вертикальные конструкции каркаса здания соосны.

Заменяемые в процессе капитального ремонта окна, двери, перегородки не затрагивают несущие конструкции.

Таблица результатов расчетов:

Параметр	Значение по расчету	Предельное значение
1. Нагрузка на плиты перекрытия		
1.1 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия до капитального ремонта	1014.3кг/м²	R=940кг/м² (несущая способность плиты перекрытия согласно ТЗК)
1.2 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия после капитального ремонта	884.1кг/м²	
1.3 Нагрузка на плиту покрытия после капитального ремонта	842.5т/м²	
2. Изменение нагрузки на фундамент в результате ремонта		
2.1 Увеличение нагрузки на 1п.м. фундамента за счет системы утепления наружных стен и устройства нового фасада.	797.1кг/п.м.	-
2.2 Разгрузка 1п.м. фундамента в результате замены пирога пола и покрытия, не менее	1475.4кг/п.м.	-
2.3 Общая разгрузка 1п.м. фундамента после ремонта, не менее	1475.4-797.1=678.3кг/п.м.	>0
3. Расчет плит перекрытий на заменяемых участках по наихудшему критерию		
3.1 Балки из 22 двутавра (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента).	0.746	1.0
3.2 Балки из (швеллера 27п (Прочность при действии изгибающего момента)	0.758	1.0

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					
Изм.	Колуч	Лист	Лодж	Подп.	Дата

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

3.3 Балки из швеллера 24п (Прочность при действии изгибающего момента)						0.745	1.0	
3.4 Расчет монолитных участков (по наклонным сечениям без поперечной арматуры).						0.388	1.0	
4. Расчет рам обрамления проемов по наихудшему критерию								
4.1 Расчет рамы Рс-1 (Прочность при действии изгибающего момента).						1219/2100=0.58	1.0	
4.2 Расчет рамы Рс-1 (Прогиб перемычки).						3.39мм	$f_u=l/150=1600/150=10.6\text{мм}$ (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)	
4.3 Расчет рамы Рс-2 (Прочность при действии изгибающего момента).						1112/2100=0.53	1.0	
4.4 Расчет рамы Рс-2 (Прогиб перемычки).						1.39мм	$f_u=l/150=1250/150=8.4\text{мм}$ (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)	
4.5 Расчет рамы Рс-3 (Прочность при действии изгибающего момента).						956/2100=0.46	1.0	
4.6 Расчет рамы Рс-3 (Прогиб перемычки).						1.31мм	$f_u=l/150=1600/150=10.7\text{мм}$ (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)	
5. Расчет ограждения по периметру кровли								
5.1 Несущая способность крепления к парапету не более:						0.46	1.0	
5.2 Несущая способность парапета (на действие момента) не более:						0.68	1.0	
6. Расчет подиума								
6.1. Осевые усилия в элементах каркаса						0.64	1.0	
6.2 Нагрузка на плиту перекрытия в зоне подиума						1039.5кг/м²	1200кг/м² (типовой проект V-76)	
7. Расчет креплений спортивного инвентаря								
7.1 Расчет крепления рамы баскетбольного щита. (на действие момента) не более:						0.41	1.0	
8. Расчет лестницы спуска в подвал								
8.1 Нагрузка на основание						0.85кг/см²	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см²(СП 22.13333.2016 приложение Б)	
8.2 Максимальный коэффициент использования лестницы (На действие момента)						1.19/6.29=0.19	1.0	
8.3 Максимальный прогиб плит от нормативных нагрузок						1.62мм	$f_u=l/150=2700/150=18\text{мм}$ (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)	
Расчет входа осях «9-15/В"-Г».								
9.1. Средняя нагрузка на основание до ремонта						0.51кг/см²	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см²(СП 22.13333.2016 приложение Б)	
9.2Средняя нагрузка на основание после ремонта						0.42кг/см²		
9.3 Максимальная нагрузка на основание						0.58кг/см²		
						2024-00272-01-0-КР.ТЧ.		Лист
Изм.	Колуч	Лист	Нодж	Подп.	Дата			17

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

9.4 Максимальная осадка фундамента.	6.3мм	S _{ad} =4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
9.5 Относительная разность осадок	(6.3-4.0)/12700= 0.0002	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
9.6 Максимальный коэффициент использования плиты перекрытия (На действие момента)	5.38/9.46=0.57	1.0
9.7 Максимальный прогиб плиты от нормативных нагрузок	25.5мм	Для консоли f _u =l/200*2=2700/200*2=27мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
10. Расчет входа в осях «К» м/о «3-6»		
10.1. Средняя нагрузка на основание	0.37кг/см ²	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см ² (СП 22.13333.2016 приложение Б)
10.2 Максимальная нагрузка на основание	0.39кг/см ²	
10.3 Максимальная осадка фундамента.	4.3мм	S _{ad} =4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
10.4 Относительная разность осадок	0.4/1700=0.0002	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
10.5 Максимальный коэффициент использования колонн 160х160х6 по гибкости l/i	3120/62.1=50.2	120
10.6 Максимальный прогиб плиты от нормативных нагрузок	1.49мм	f _u =l/200=1700/200=8.5мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
10.7 Максимальное горизонтальное перемещение верхней точки козырька входа относительно здания не более	0.75мм	f _u =h/500=3120/500=6.2мм (СП 20.133330-2016 таблица Л2)
Расчеты представлены в приложении КР.Р «Расчет несущих конструкций». Результаты выполненных на ПК «ЛИРА-САПР», «SCAD Office» и вручную рас- четов, анализ напряженно-деформированного состояния и проверка проч- ности несущих элементов конструкций позволяют констатировать следу- ющее: - Согласно расчетам по первой и второй группам предельных состояний- отдельные конструкции отвечают условиям прочности, устойчивости, жесткости и пригодности к эксплуатации. -Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов. -Механическая безопасность здания обеспечена и подтверждена расчетами -Принятые материалы и геометрия несущих конструкций соответствуют нормам проектирования и позволяют выполнить несущие конструкции в полном соответствии с действующими нормами и правилами. -Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания и основание проектом не предусматривается.		
Изм.	Колуч	Лист
№дож	Подп.	Дата
2024-00272-01-0-КР.ТЧ.		Лист
		18

Ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Конструктивные решения подземной части здания обоснованы существующим положением. Обследование фундаментов здания проведено визуально. На основании ГОСТ 31937-2024 конструкции фундаментов и основания признаны работоспособными.

Л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

-Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.

Проектом предусмотрено утепление наружных стен. Все наружные поверхности здания выполнены с применением эффективных утеплителей. Утеплитель стен и покрытия минераловатные плиты.

-оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,568 м² °С/Вт;

-витражные светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом, с мягким селективным покрытием, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,79м² °С/Вт;

-оконные блоки противопожарные из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,64 м² °С/Вт.

-Снижение шума и вибраций:

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечена:

- рациональным с акустической точки зрения решением генерального плана объекта, рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- рациональным расположением зеленых насаждений;
- применением ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;
- применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;
- применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха;
- виброизоляцией технологического оборудования.

-Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений:

Во всех помещениях с повышенным влажностным режимом выполняется соответствующая внутренняя отделка, обеспечивающая необходимую пароизоляцию и гидроизоляцию.

Класс здания по условиям эксплуатации согласно заданию на проектирование -I. Для здания данной категории не допускаются активные протечки (капельные, струйные), в том числе временно через трещины; не допускается наличие намоканий на поверхности конструкций. Для выполнения данного требования согласно табл. 5.1 (СП250.1325800.2016) проектом предусмотрена гидроизоляция пола и стен подвала (см.п.Д).

Все помещения, имеющие соприкосновения с холодной внешней средой через поверхности стен и перекрытий, т.е. зоны возможного возникновения «точек росы», имеют необходимую пароизоляционную защиту за счет применения обеспечивающих её материалов.

Согласовано:							2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
								19
Взам. инв. №								
Подп и дата								
Инв. № подл								
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата			

-Снижение загазованности помещений:

Загазованность помещений, требующая разработки специальных мероприятий не требуются.

-Удаление избытков тепла:

Для удаления избытков тепла от солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной вентиляции.

-Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

Проектом не предусматривается изменение электромагнитных и иных излучений.

-Пожарную безопасность:

Здание имеет следующие характеристики:

-Степень огнестойкости здания – I.

-Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0 (Классы пожарной опасности строительных конструкций соответствуют требованиям Ф3-123 т. 22 для здания конструктивной пожарной опасности С0);

-Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1. (Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций).

Пределы огнестойкости существующих строительных конструкций здания:

Наименование строительных конструкций	Предел огнестойкости строительных конструкции
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	R 120
Наружные ненесущие стены	E 30
Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалами)	REI 60
Внутренние стены лестничных клеток	REI 120
Марши и площадки лестничных клеток	R 60
Строительные конструкции бесчердачных покрытий: - настилы (в том числе с утеплителем); - фермы, балки, прогоны	RE30 R 30

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Ф3 №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно заданию на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания.

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации, все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости строительных конструкций соответствующих I степени огнестойкости здания. Предусматривается восстановление (сколы, трещины) защитных слоев бетона существующих: железобетонных (монолитных) плит покрытий (перекрытий), согласно табл.14.2 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее REI 60; железобетонных (монолитных) стен, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее REI 120; железобетонных (монолитных) лестниц, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее R 60.

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются в соответствии с пределом огнестойкости здания I степени (ст.87 табл.21 №123-ФЗ) класса пожарной опасности К0 и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подп и дата					
Инв. № подл					

						2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
Изм.	Копуч	Лист	№дж	Подп.	Дата		20

Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Согласовано:	

на него внешней среды.

Для первичной защиты конструкций принят тяжелый бетон класса В25, марок W4/W6 по водонепроницаемости и F150 по морозостойкости.

Для вторичной защиты подземных конструкций используются обмазочные или оклеечные гидроизоляционные материалы, обладающие стойкостью к агрессивной среде.

Стальные профили подлежат защите от коррозии путем нанесения грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в два слоя, согласно требованию СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии."

Для отвода дождевых и талых вод от стен здания предусмотрен ремонт отмостки с уклоном от стен здания, см. раздел АР.

О. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

Опасные природные и техногенные процессы на территории застройки отсутствуют. Капитальным ремонтом не предусматривается проведение земляных работ.

В зоне проведения работ по замене конструкций входов, прямиков инженерные коммуникации отсутствуют.

В процессе выполнения работ по капитальному ремонту необходимо вести мониторинг за техническим состоянием строительных конструкций. В случае выявления отклонения существующего положения строительных конструкций от результатов обследования необходимо об этом сообщить в проектную организацию и при необходимости откорректировать проектные решения.

Работы по капитальному ремонту вести по предварительно разработанному проекту производства работ.

О¹. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

В целях соответствия установленным требованиям энергетической эффективности все решения приняты на основании расчетных обоснований (теплотехнических расчетов) согласно СП 50.13330.2024. Принятые решения по обеспечению соответствия здания установленным требованиям энергетической эффективности для инженерных систем здания указаны в соответствующих разделах проектной документации.

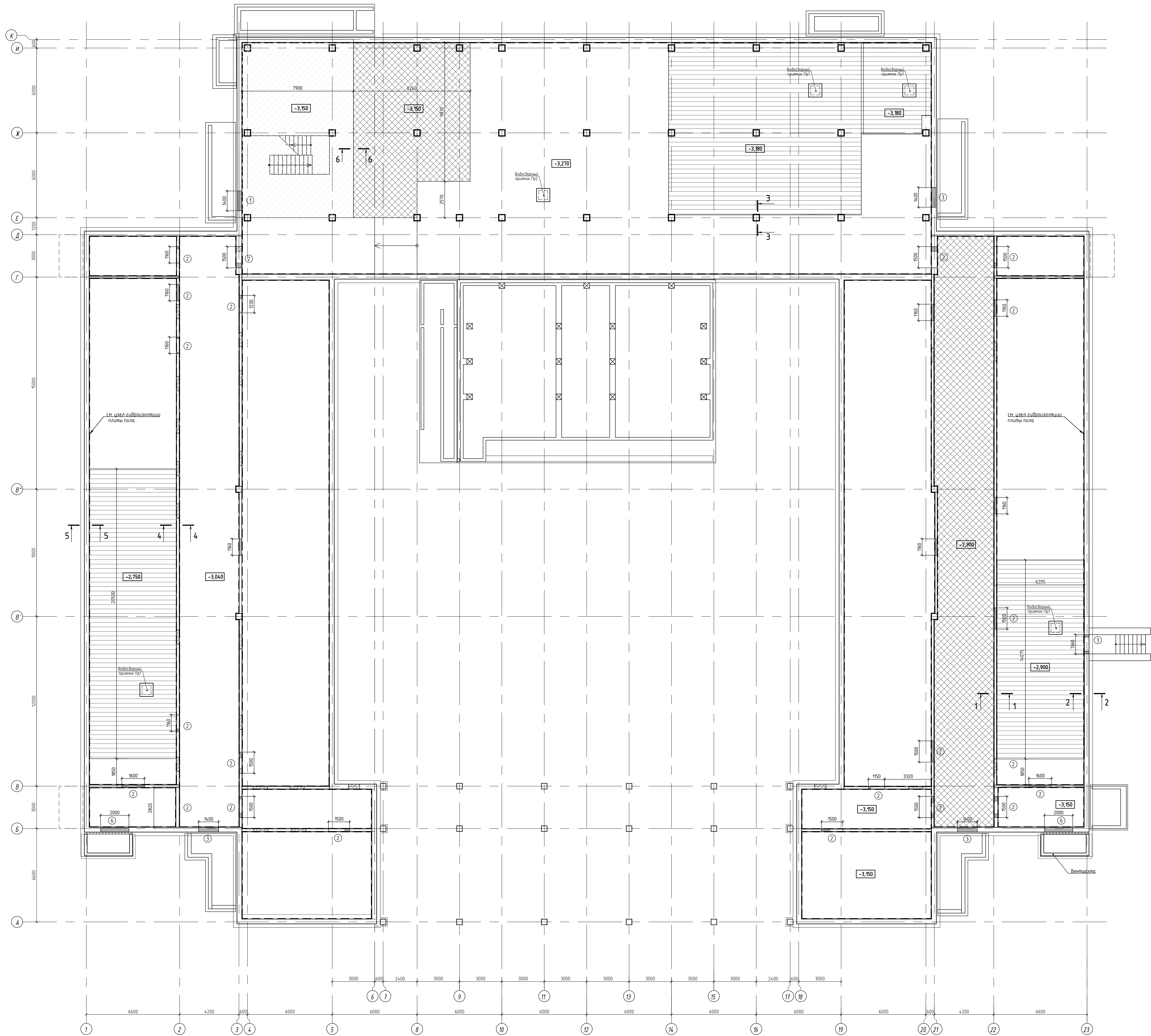
О². Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных

Согласовано:							2024-00272-01-0-КР.ТЧ.	Лист
								23
Взам. инв. №								
Подп и дата								
Инв. № подл								
Изм.	Колуч	Лист	№дож	Подп.	Дата			

Решения по обеспечению энергоэффективности приняты в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обоснованы и подтверждены расчетами в том 2024-00272-01-0-АР.Р.

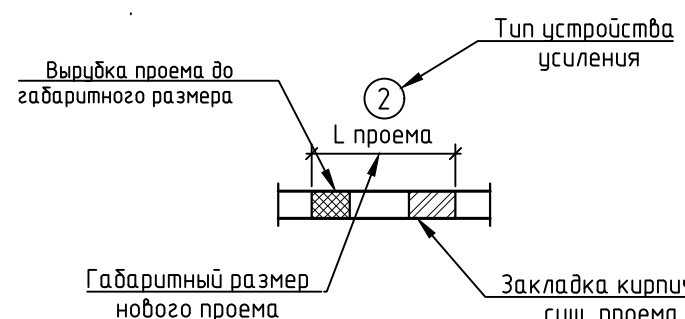
[illegible]

План стен подвала
Схема устройства гидроизоляции внутренних конструкций подвала



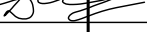
Условные обозначения:

- 2,900 -отм. уровня чистого пола подвала
- существующая плита пола подвала
- устройство плиты пола толщ. 100 мм
- устройство плиты пола толщ. 200мм
- устройство плавающего пола
- закладка проема
- вырубка проема до габаритного размера
- 2 -усиление проема рамой Рс-2 внутренних стен подвала
- 3 -усиление проема рамой Рс-3 наружных стен подвала
- 6 -усиление проема рамой Рс-6 наружных стен подвала

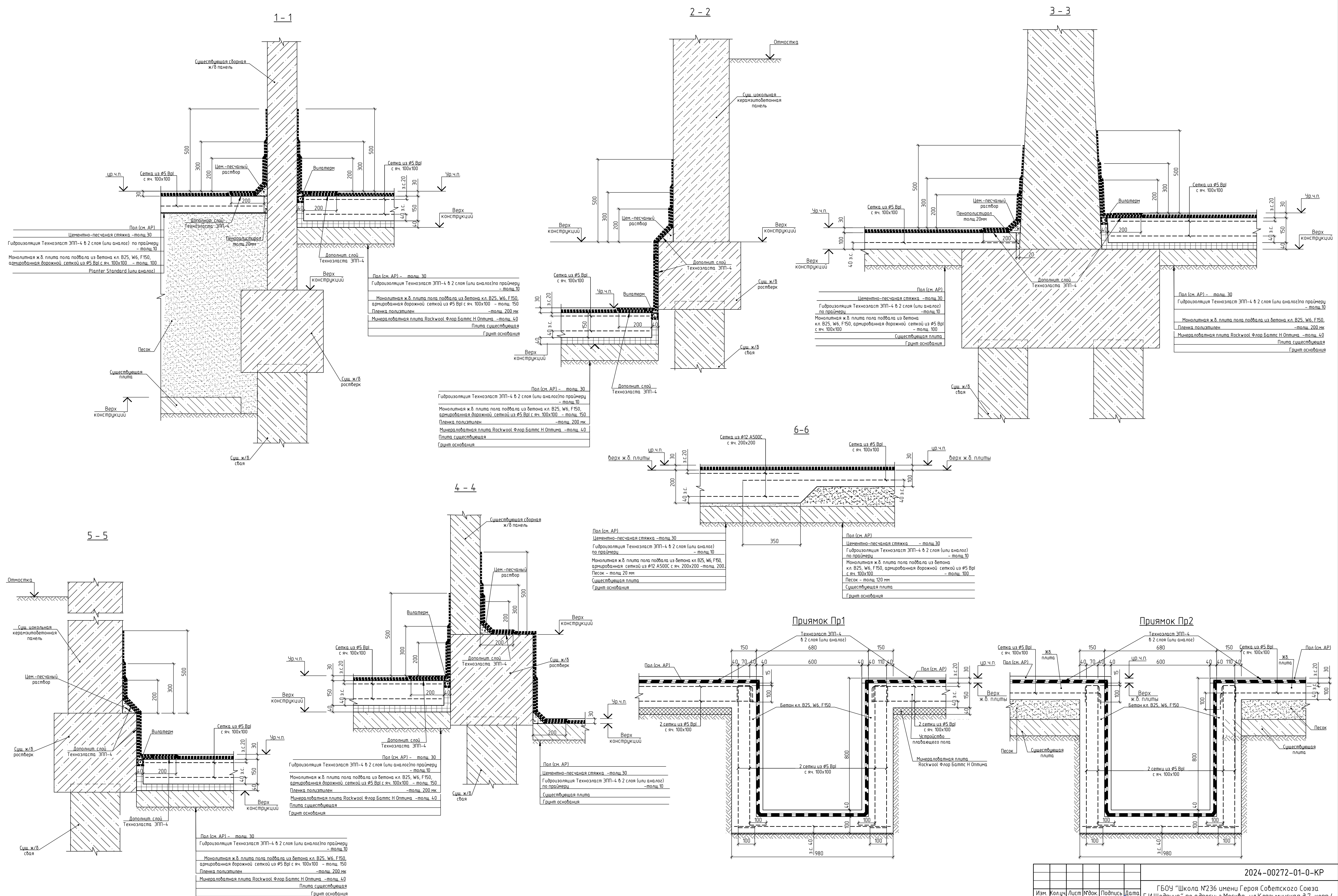


Примечания:

1. Сечения 1-1 - 6-6 см. лист 1а.

					2024-00272-01-0-КР		
					ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щерба" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4		
Изм.	Кол.	Лист	Мок.	Подпись	Дата		
Разработал	Михайлова Г.В.	2024	06				
Нач. отдела	Давыдов И.З.	2024	06				
Проверил	Давыдов И.З.	2024	06				
Н. контр.	Михайлова Г.В.	2024	06				
					Капитальный ремонт		
					План		
					1		
					Листов		
					П		
					06.25		
					План стены подвала. Схема устройства гидроизоляции внутренних конструкций подвала		
					 МСПИЛ НИИПРОЕКТ		
					Формат А0		

СОГЛАСОВАНО			
Взам. инж.Н.			
Подпись и дата			
Инв.№ подл.			



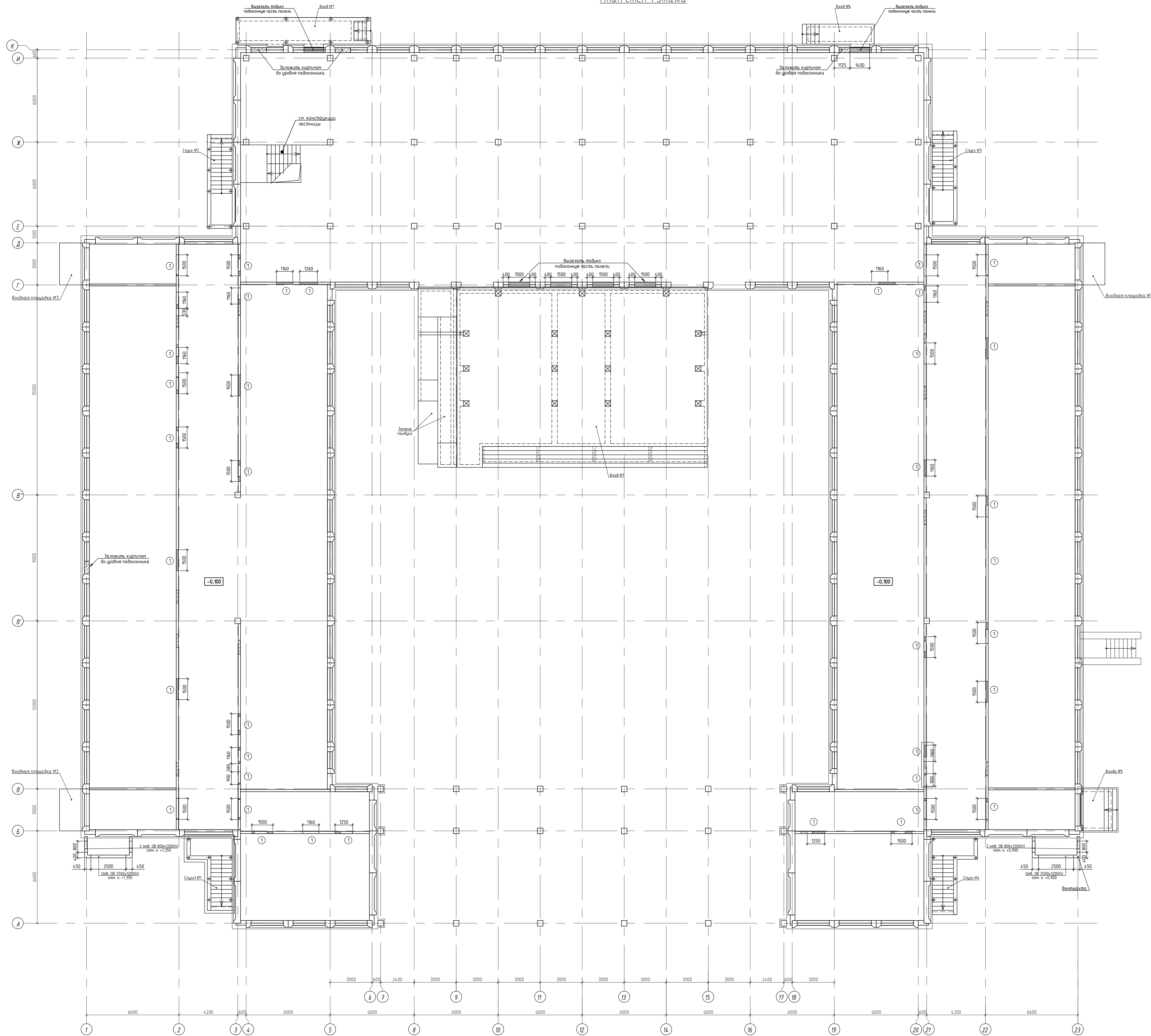
Примечания:

1. Сечения 1-1 – 6-6, прямаяк Пр1, Пр2 замаркированы на л.1.

2. Привязка арматуры дана по центру.

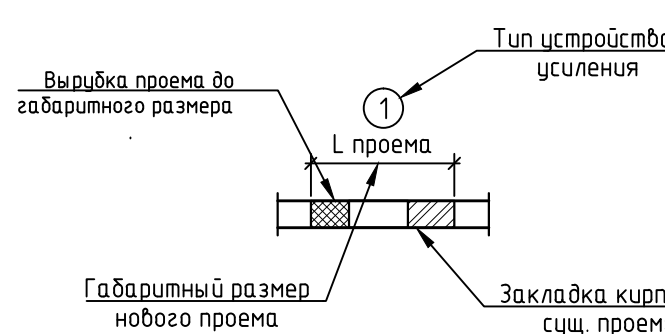
2024-00272-01-0-KP			
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм. Колуч	Лист № док	Подпись	Дата
Разработал	Шестакова С.О.		
Нач. отдела	Дистлер М.Э.		
Проверил	Дистлер М.Э.		
Н. контр.	Никитин Н.Р.		04.25
Капитальный ремонт			
Узлы гидроизоляции внутренних конструкций подвала. Прямык			
Стадия Лист Листов			
П 1а			
НОСИПРОЕКТ			
Формат А1			

План стен 1 этажа

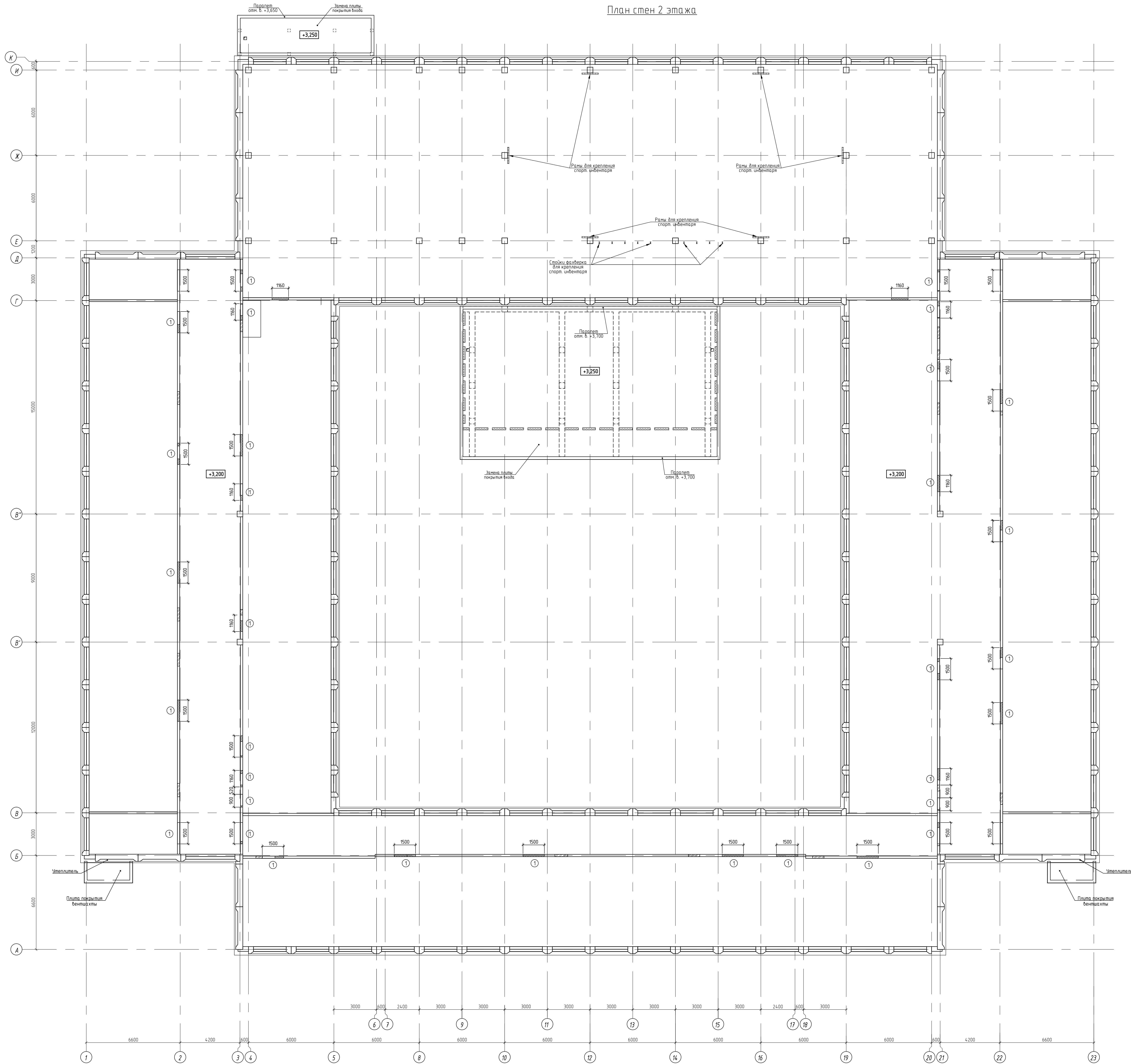


Условные обозначения:

- 0,100 -отм. уровня верха плиты.
- закладка проема
- вырубка проема до габаритного размера
- ① -усиление проема рамой Рс-1 внутренних стен

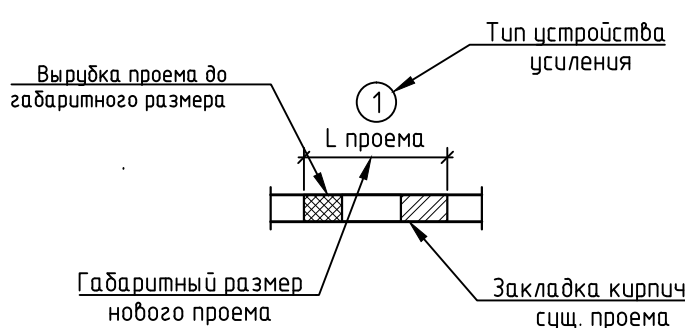


						2024-00272-01-0-КР			ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм.	Кол.	Лист	Рекв.	Подпись	Дата							
Разработал	Бондарь И.В.		2024									
Нач. отдела	Дистар И.З.		2024									
Проверил	Дистар И.З.		2024									
Н. контр.	Никитин И.В.		2024									
Капитальный ремонт						Этадия	Лист	Листов				
						П	2	 МОСКИЛ НИИПРОЕКТ				
План стен 1 этажа												

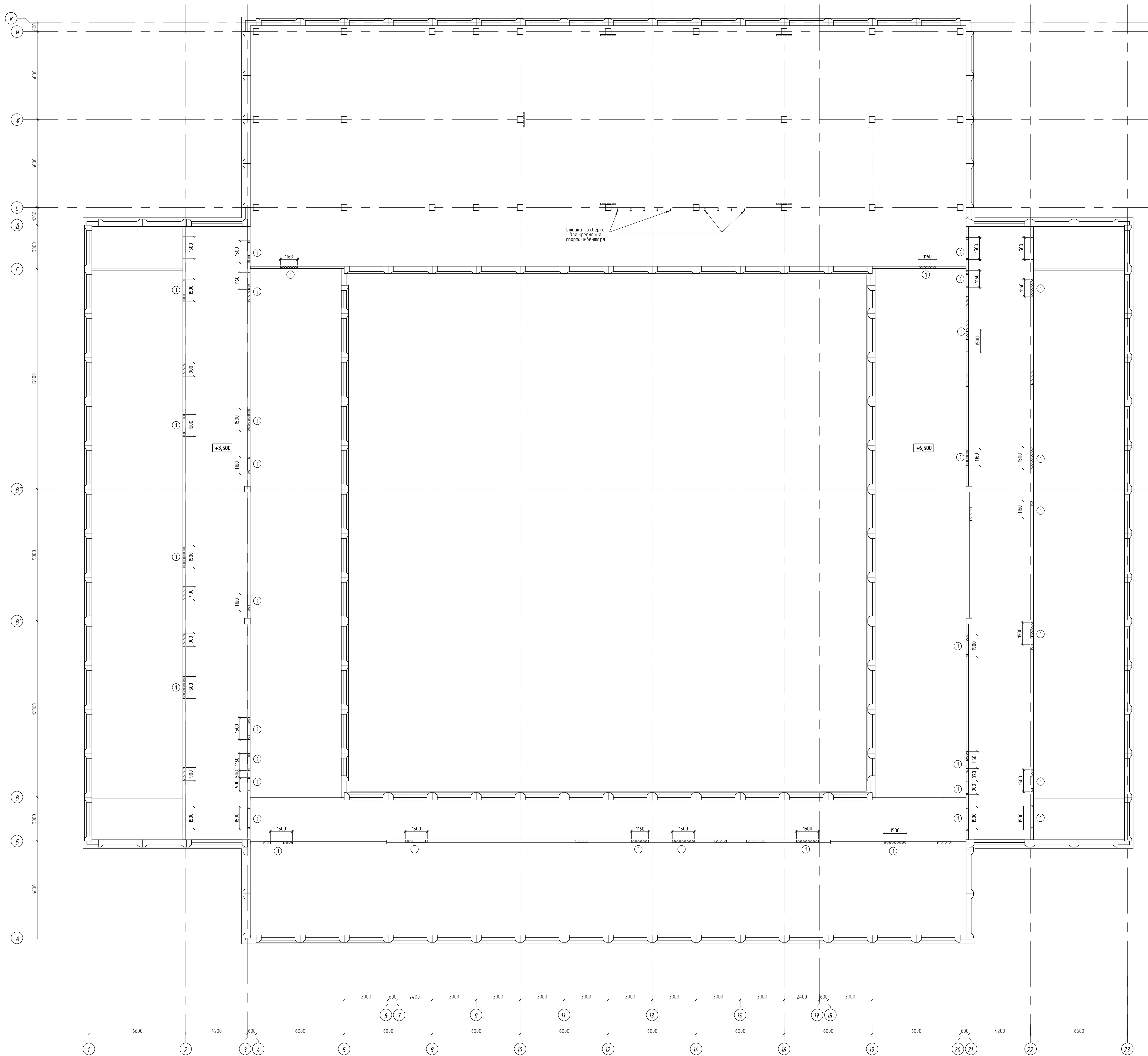


Условные обозначения:

- +3.200 —отм. уровня верха плиты.
- закладка проема
- вырубка проема до габаритного размера
- ① —усиление проема рамой Рс-1 внутренних стен

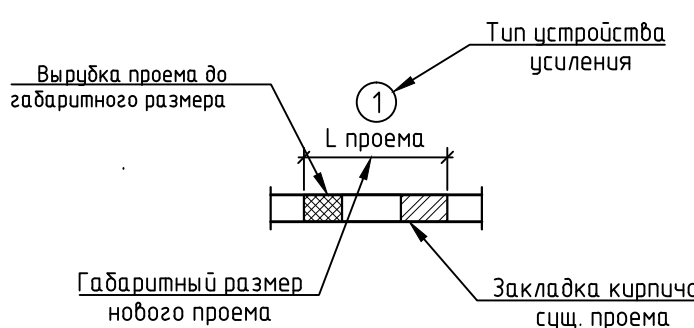


План стен 3 этажа



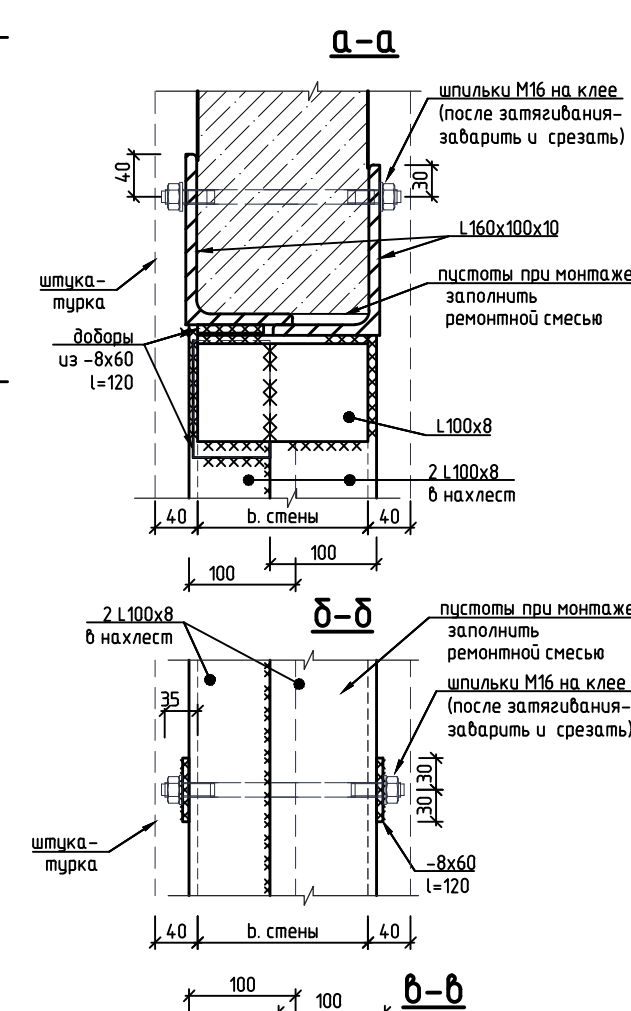
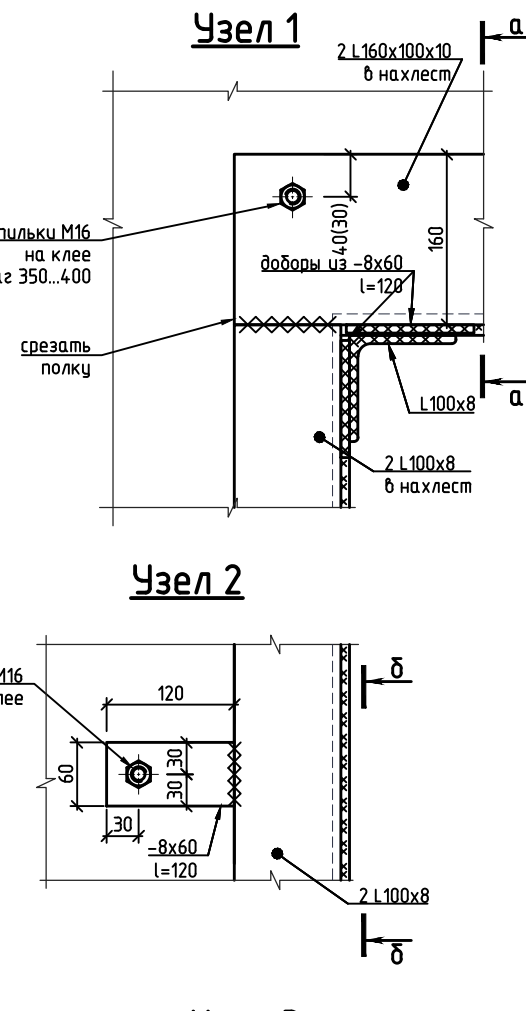
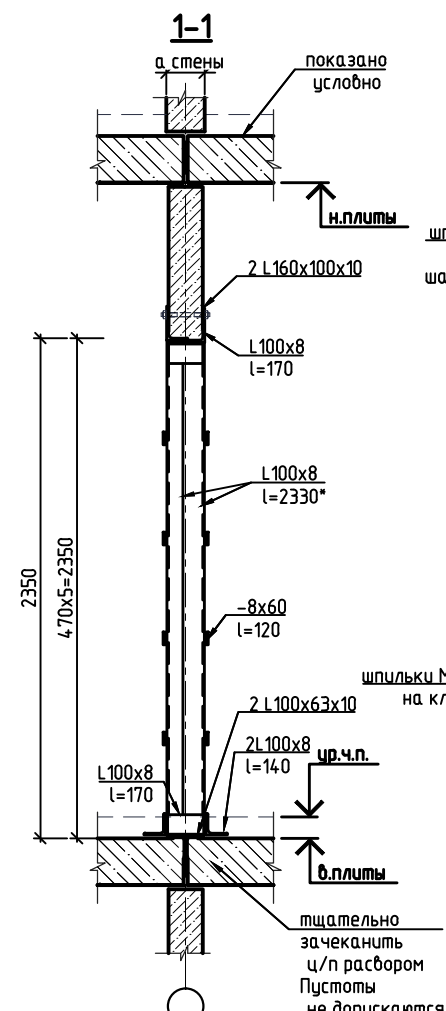
Условные обозначения:

- +6.500 —отм. уровня верха плиты.
- закладка проема
- вырубка проема до габаритного размера
- ① —усиление проема рамой Рс-1 внутренних стен



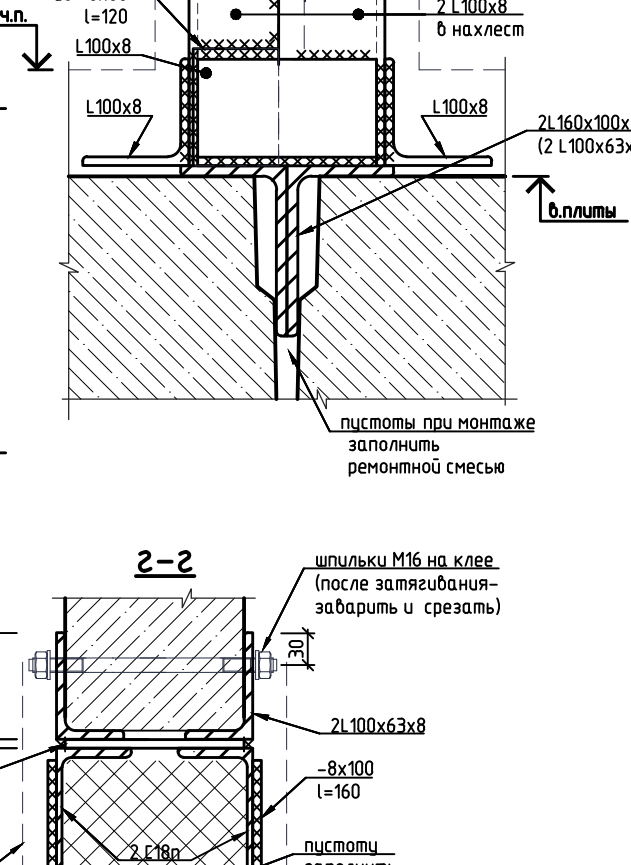
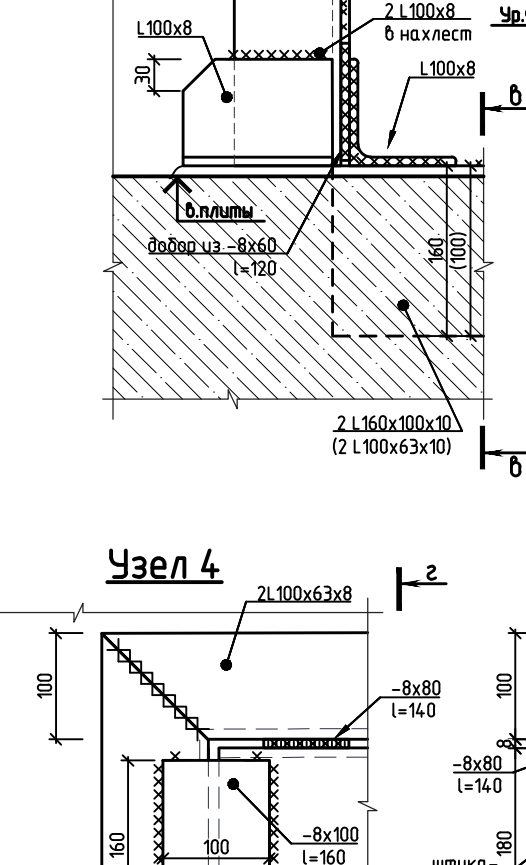
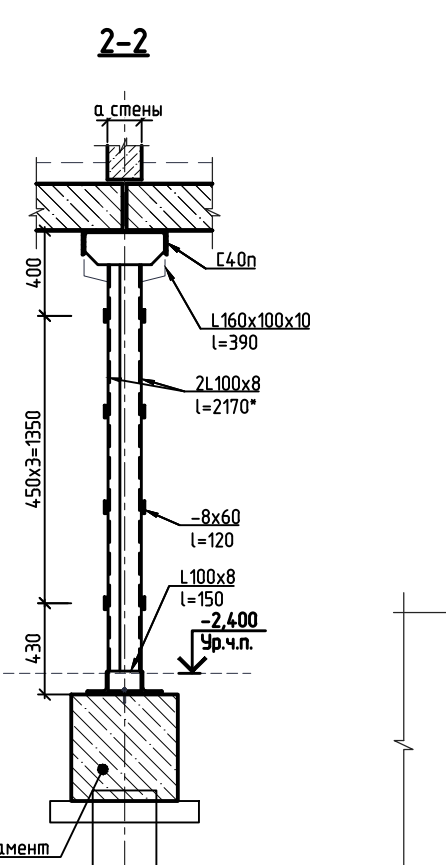
2024-00272-01-0-КР				ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4		
Изм.	Кол.	Лист	Рис.	Подпись	Дата	
Разработал	Бондарь И.В.	2024				
Нач. отдела	Дистант И.З.					
Проверил	Дистант И.З.					
Н. контр.	Никитин И.В.	01/25				
Копировал				План стен 3 этажа		
Формат А0				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		

(Ματθαιαδ 1:25).

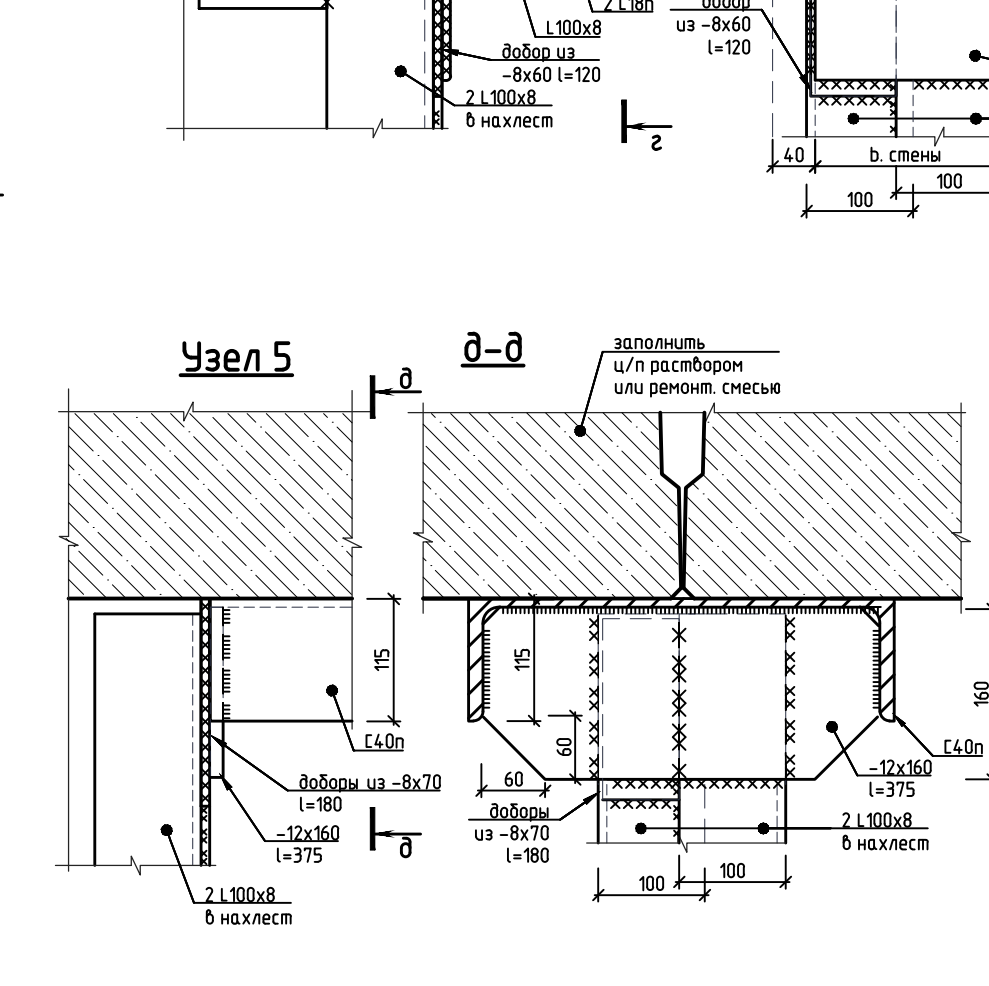
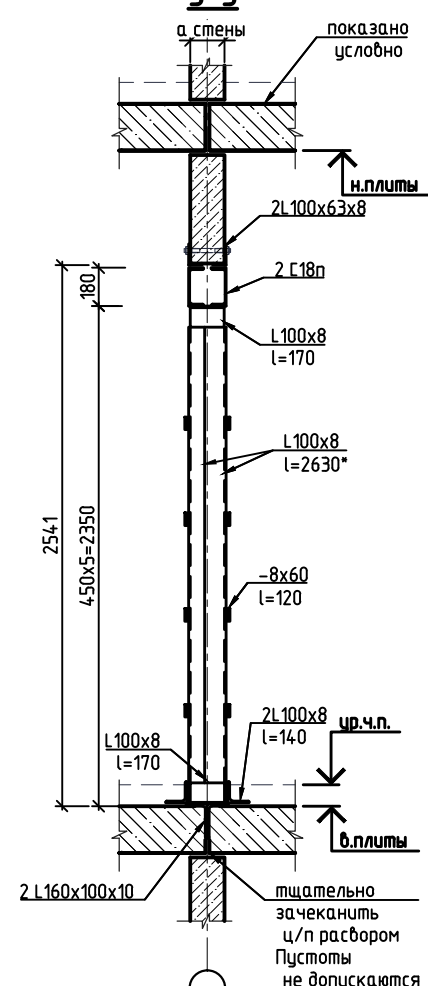


3-й этап:
- Оштукатурить обрамление по сетке для обеспечения предела огнестойкости R120.

(Ματθαῖος 1:25)



(Масштаб 1:2)

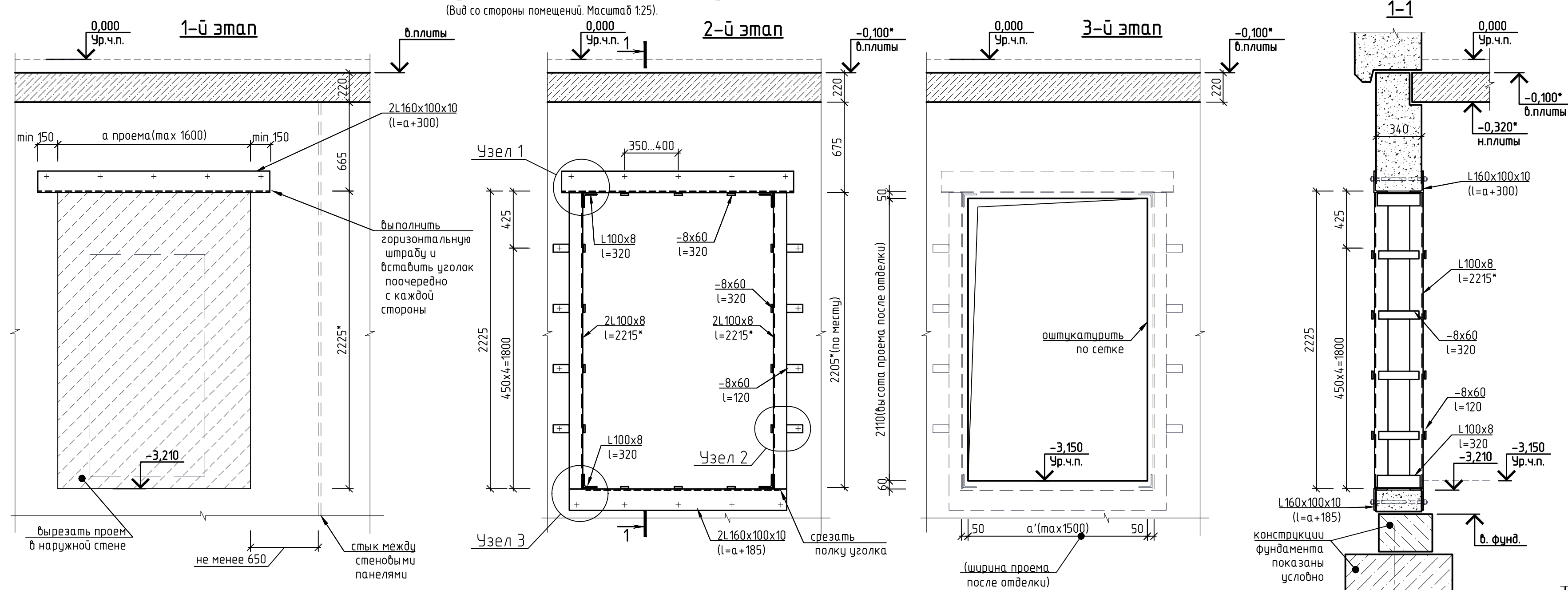


1. Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264–80 (ручная дуговая сварка), электроды типа Э-46 по ГОСТ 9467–75. Сварку производить по контуру сопрягающихся поверхностей.
2. Каплет необходимыми сварки шов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Металлические балки покрыты одним слоем грунтовки ГФ-021ГОСТ 25129–2020.
3. Рамы замаркированы на листах 1.4.
4. **Перед изготовлением элементов рамы усиления – все размеры уточнить непосредственным измерением.**

МОСЖИ
НИПРО

Рама Рс-3 (Устройство усиления в зоне проема в наружных стенах подвала)

(Вид со стороны помещений. Масштаб 1:25).

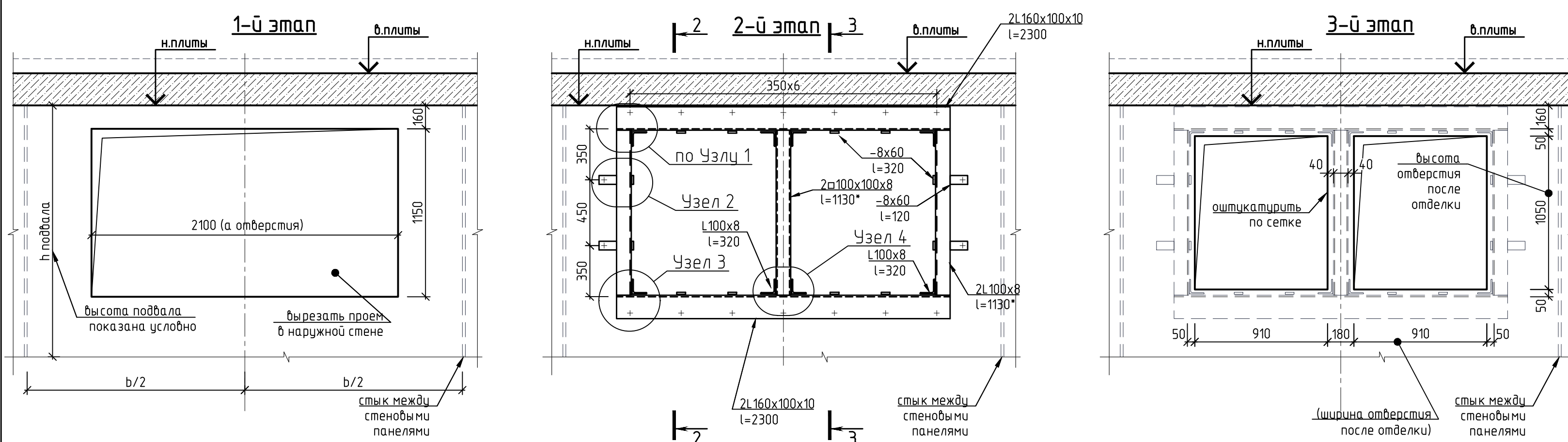


Порядок работ по устройству усиления наружных стен подвала в зоне проема:

- 1-й этап:
- Разгрузить вышележащие плиты перекрытия.
 - Установить инвентарные стойки.
 - Поочередно с каждой стороны выполнить шптры и установить перемычки из L160x100x10. Пустоты между рамой и стеновыми панелями не допускаются (заполнять ремонтной смесью).
- 2-й этап:
- Вырезать проем до размеров, указанных на чертеже, участками не крупнее 400x400мм (без применения ударных инструментов).
 - Установить и закрепить обрамление проема.
- 3-й этап:
- Стыки между металлическим обрамлением и стеной тщательно зачеканить цементно-песчаным раствором М150.
 - Оштукатурить обрамление по сетке для обеспечения предела огнестойкости R90.

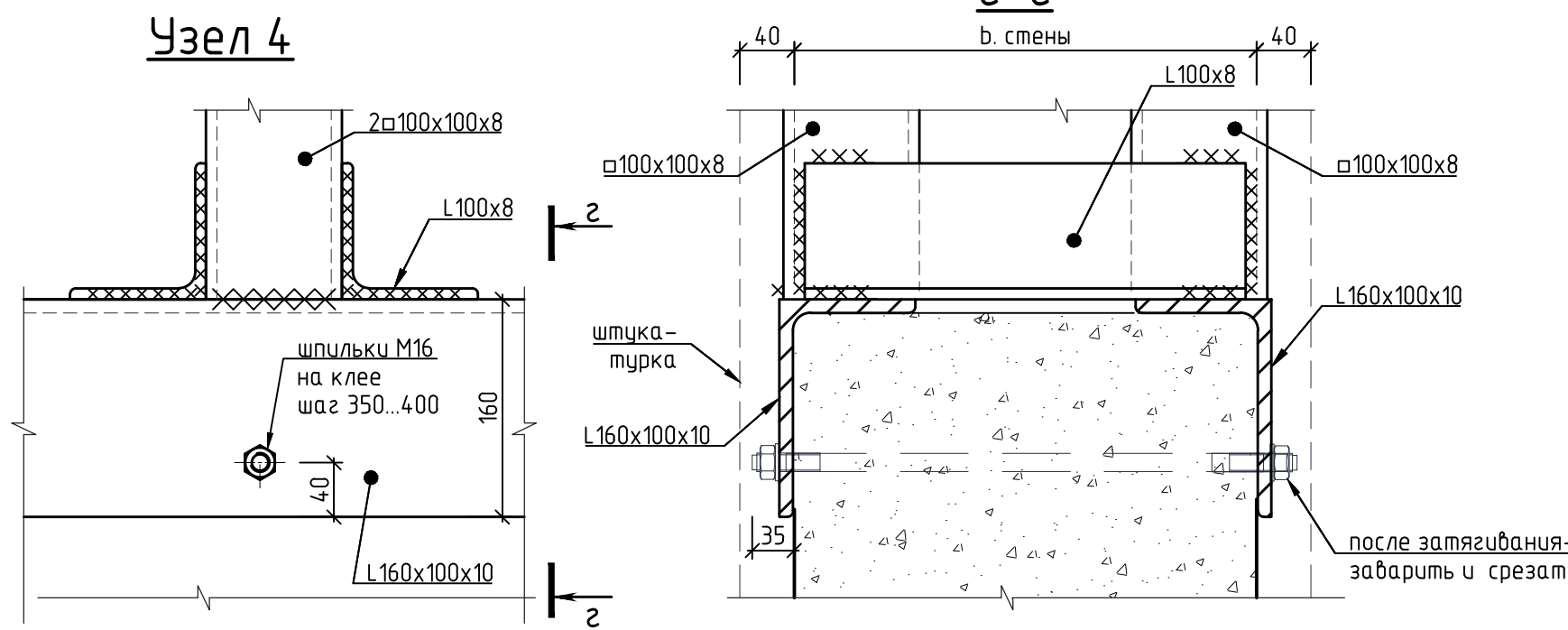
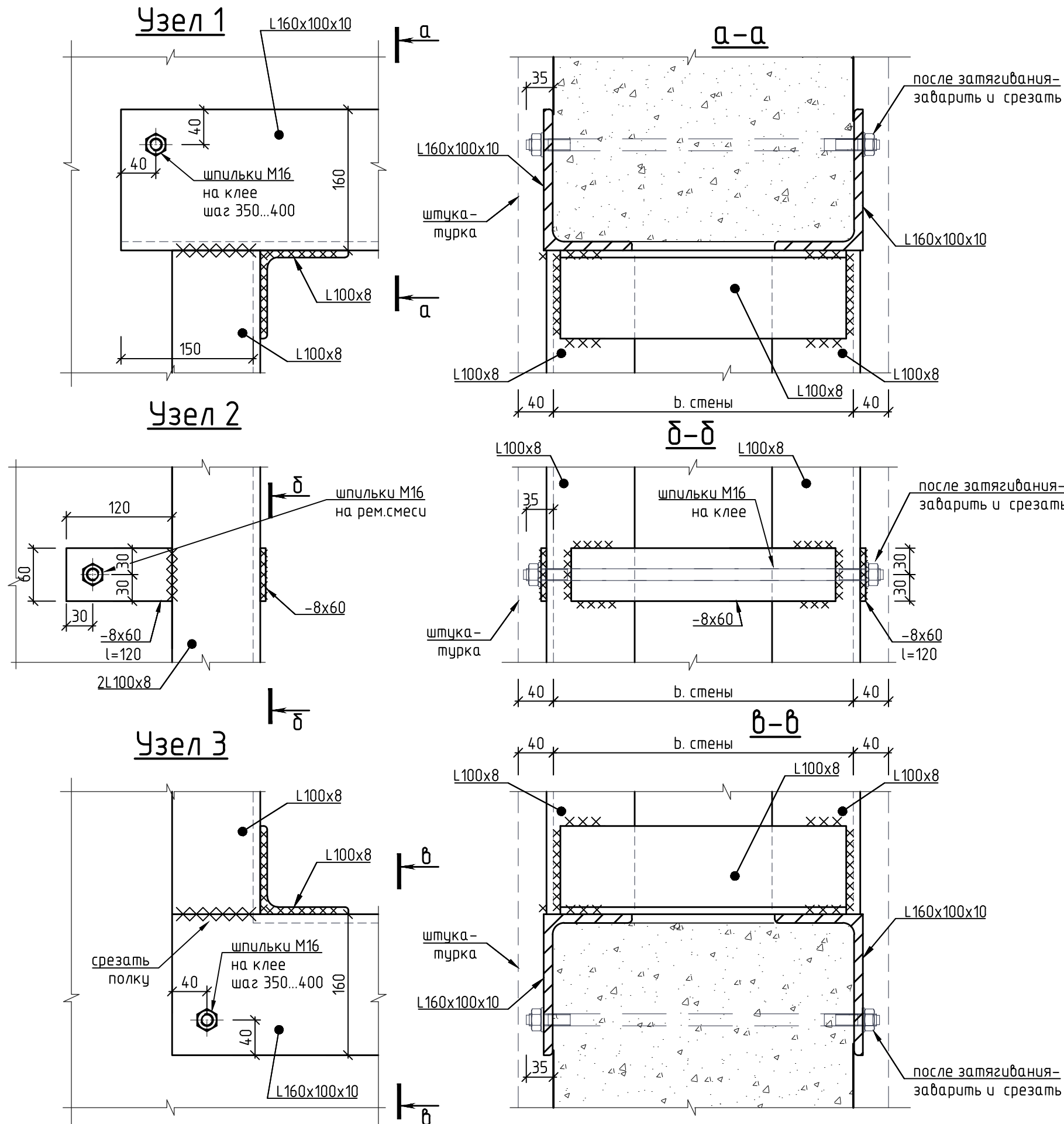
Рама Рс-6 (Устройство усиления в зоне отверстия воздухозаборной шахты)

(Вид со стороны помещений. Масштаб 1:25).



Порядок работ по устройству усиления стен в зоне отверстия:

- 1-й этап:
- Разгрузить вышележащие плиты перекрытия.
 - Установить инвентарные стойки.
 - Вырезать проем до размеров, указанных на чертеже, участками не крупнее 400x400мм (без применения ударных инструментов).
- 2-й этап:
- Установить и закрепить обрамление проема поочередно с каждой стороны.
 - При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью.
- 3-й этап:
- Оштукатурить обрамление по сетке для обеспечения предела огнестойкости R90.

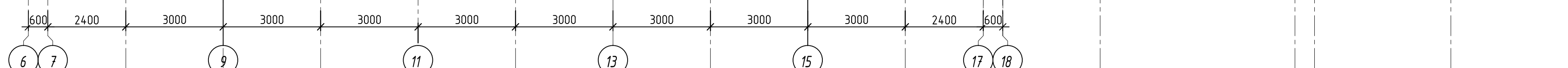


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Металлические балки покрыты одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
3. Рамы замаркированы на листах 1.4.
4. Перед изготовлением элементов рамы усиления - все размеры уточнить непосредственным измерением.

2024-00272-01-0-KP					
Изм.	Колуч	Лист	Мдок	Подпись	Дата
Разработал	Бондарь М.В.	2024			
Нач. отдела	Дистлер И.З.				
Проверил	Дистлер И.З.				
Н. контр.	Исмаилов Н.Р.	0125			
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			Капитальный ремонт		
			Стадия	Лист	Листов
			П	6	
Рама Рс-3, Рс-6 (устройство усиления наружных стен подвала в зоне проема и отверстия для забора воздуха).			МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

(Мащтаб 1:100).

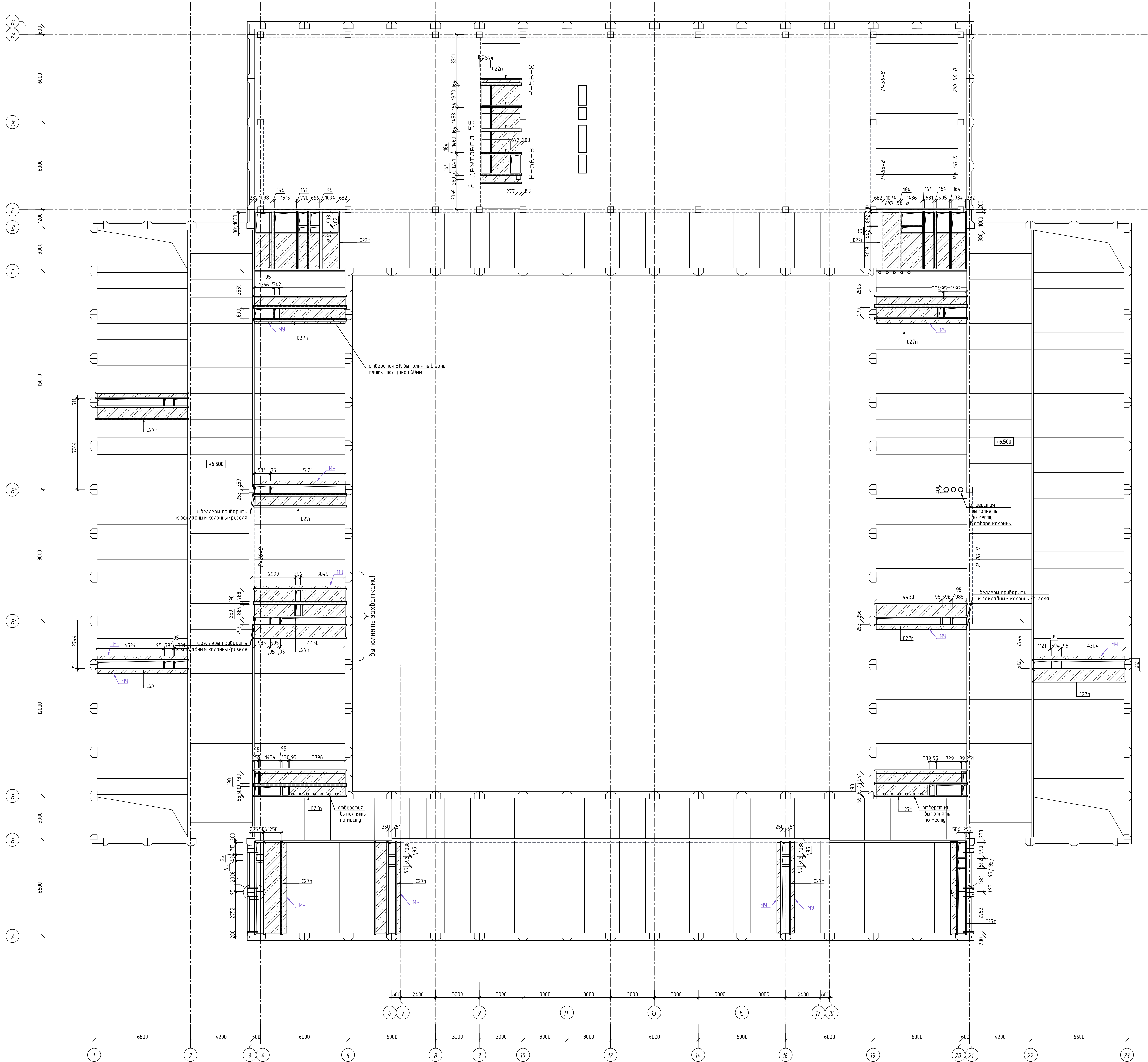


— Швеллер С27(С22, С24) см. план

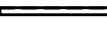
1. Старку стальных конструкций производили по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электроды марки 3-46 по ГОСТ 9467-75. Старку производили по методу контактирующей поверхности Капелюшниковых стальных сварных швов при помощи поперечных и наклонных сварных элементов.
2. Длины балок уточнили непосредственным измерением с учетом опирания согласно узлов.
3. Металлические балки покраши одним слоем эмали ГФ-021 по ГОСТ 75129-2020 и огнезащитной краской с пределом огнестойкости R45min.
4. Расположение отверстий выполнено согласно разделов ОБ и АР.
5. Число 1,0м. шаг.

						2024-00272-01-0-KP					
Изм.	Кол-во	Лист	N№окв.	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза и Щедрина" по адресу г Москва, Глазынская д.7, корп.					
Разработчик			Савкина И.В.								
На отделе			Душина М.З.								
Проверил			Душина М.З.								
											
N контр.			Ахметкулов И.Р.		01.25						
						Капитальный ремонт					
						Страница		Лист		Листов	
						П		8			
						План перекрытия на в 1-м этажом				МОСКВОСТРОЙ НИПРОЕКТ	

План перекрытия над 2-м этажом
(Масштаб 1:100)



Условные обозначения:

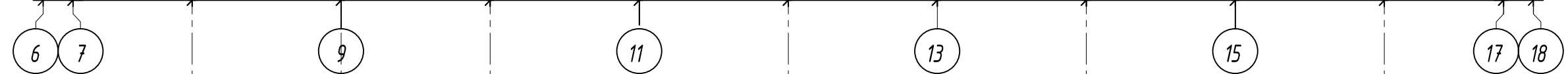
-  - проектируемые отверстия в плите перекрытия
-  - устройство монолитного ж/б участка
-  - Швеллер с27(с22, с24) см. план

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электроды типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контролю сопрягаемых поверхностей. Копет необозначены к сварке и/или приварить по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Даны базисные размеры, непереведенные в метры с учетом старой системы.
- Металлические балки покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и окрасить краской с пределом огнестойкости R45min.
- Расположение отверстий выполнено согласно разбивки ОВ и АР.
- Узел 1 см. лист 10.

				2024-00272-01-0-КР			
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата				ГБОУ "Школа №736 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Разработал Инженер И.В. С.И.В.				Капитальный ремонт			
Нач. отдела Инженер И.В. С.И.В.				Специя		Лист	Листов
Проверил Инженер И.В. С.И.В.				П		9	
Н. контр. Инженер И.В. С.И.В.				План перекрытия над 2-м этажом			
				КОПИЛ МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
				Копировал			
				Формат А0			

(Машинаδ 1:100).



- проектируемые отверстия в плите
- устройство монолитного ж/б участка
- Швеллер С27(С22, С24) см. план.

Сварку стальной конструкции производили по ГОСТ 5264-80 (швы дуговой сварки), электролиты по пп. 3-46 по ГОСТ 9457-75. Сварку производили по чертежам согласованных с поверенной лабораторией. Сварочные материалы применялись по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. Делали все без исключения сварные швы, принимали по их внешнему виду сварочные материалы свариваемых элементов. Дали бы так уточнить непосредственным измерением с учетом опирания согласно узлов. Металлические балки покрыты одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и эмалевыми краской с пределом охлестчивости R45min. Расположение отверстий выполнено согласно разделов ОБ и АР. Узел 1 см. лист 01.

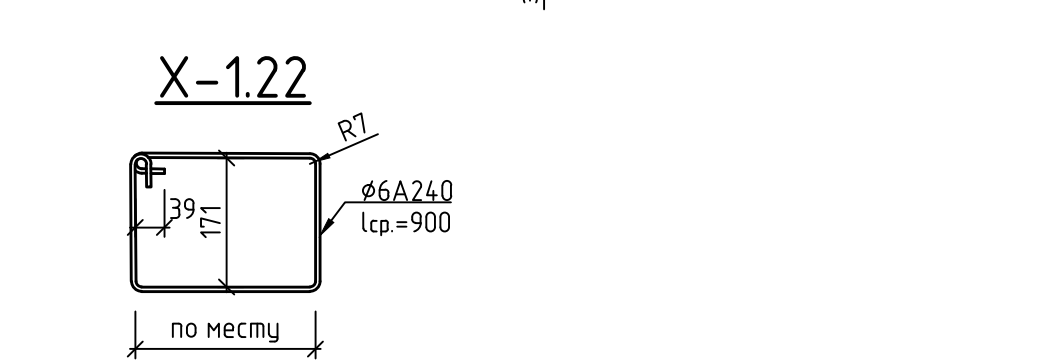
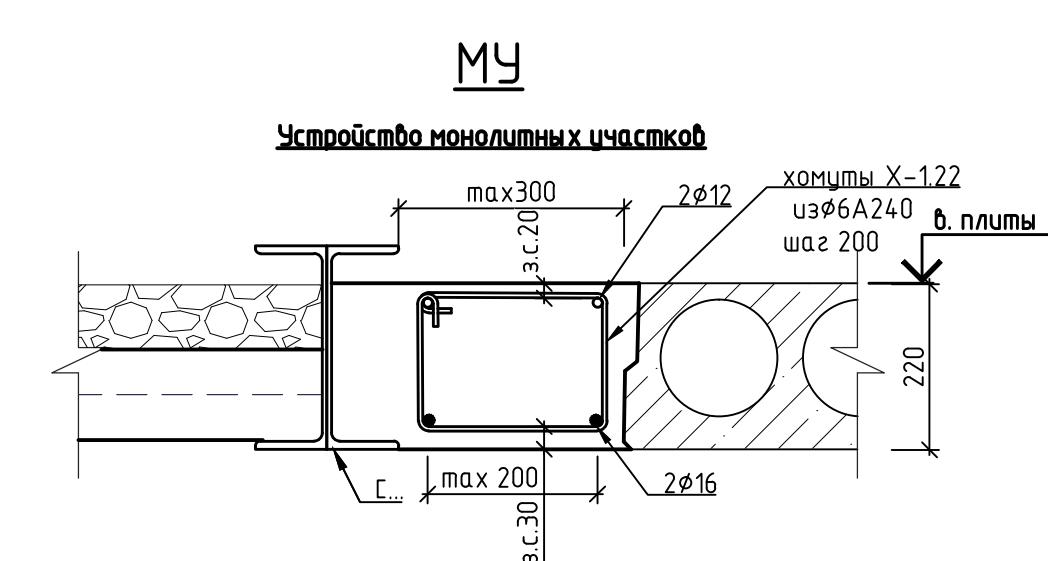
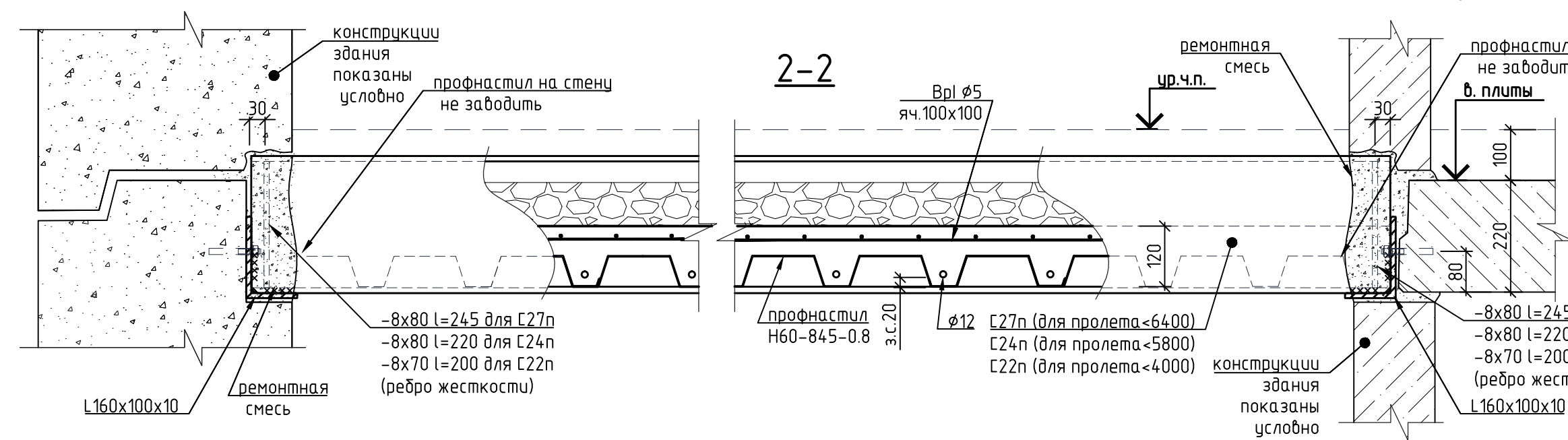
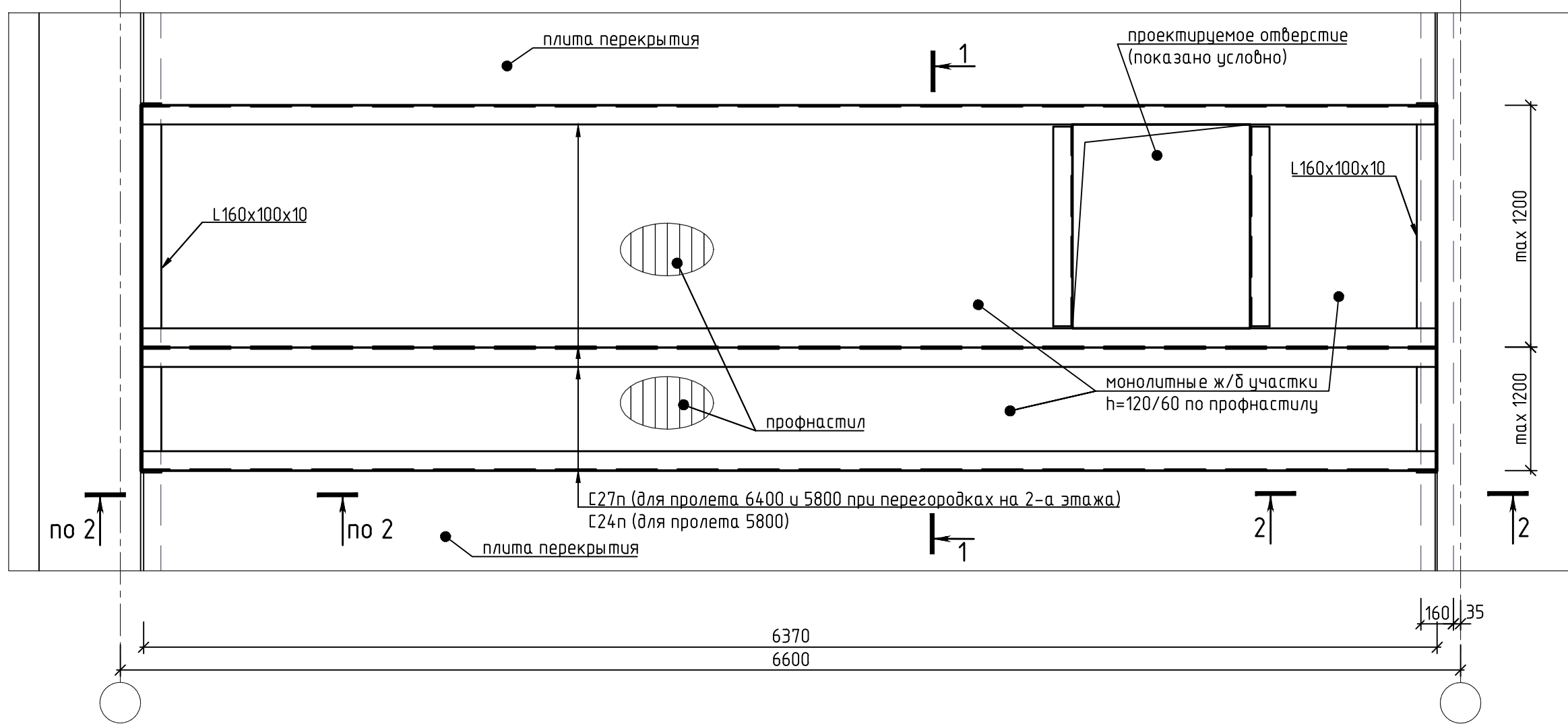
24-00272-01-0-KP

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

МОСЖИЛ

ФОРМАТ А

Схема замены плит перекрытия при пролетах до 6400 (5800)



Вариант подрезки приопорного участка двутра (выполнять только в зонах с ограниченной толщиной пирога пола)

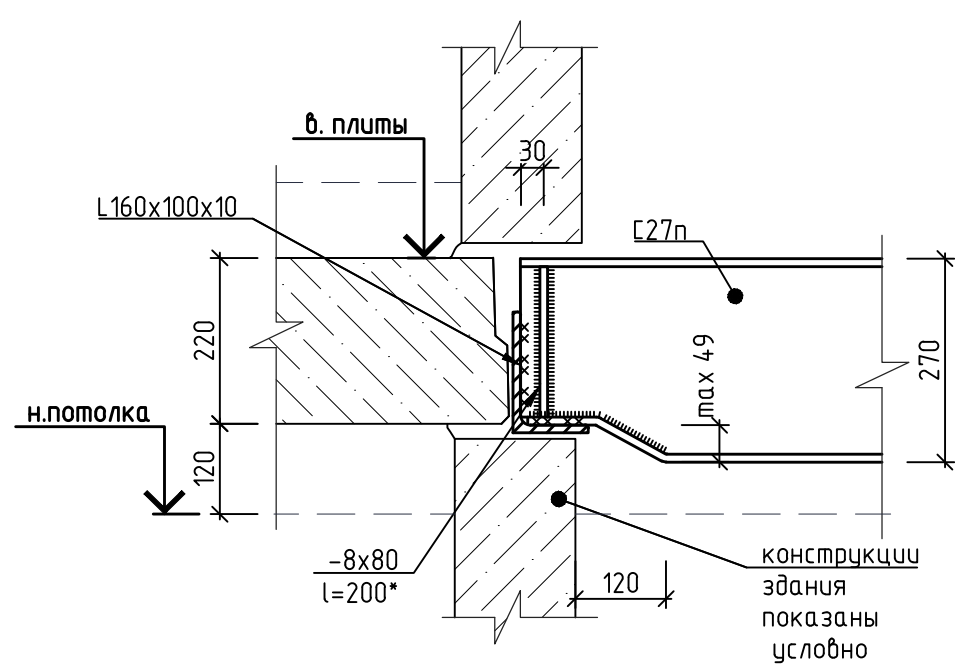


Схема выреза балки.

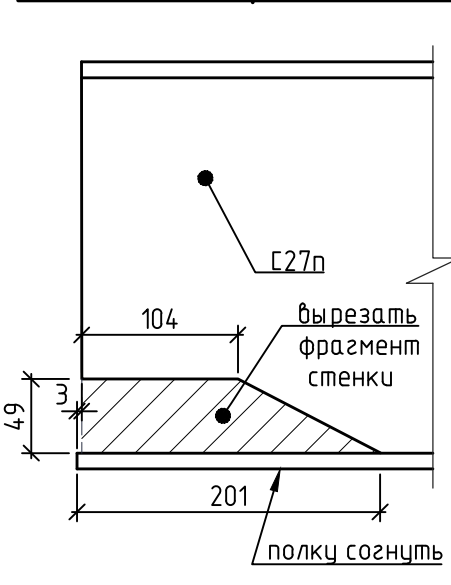
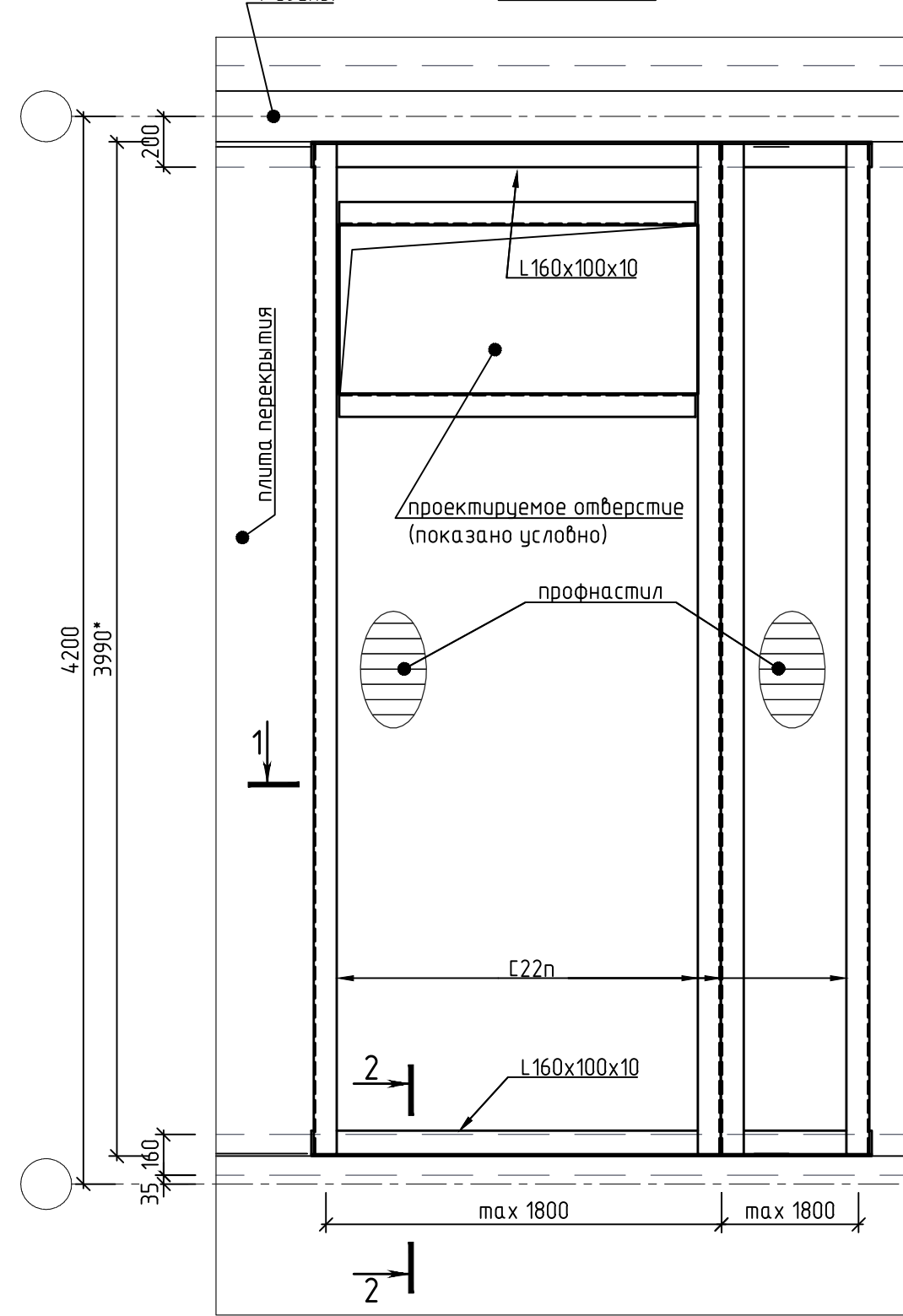
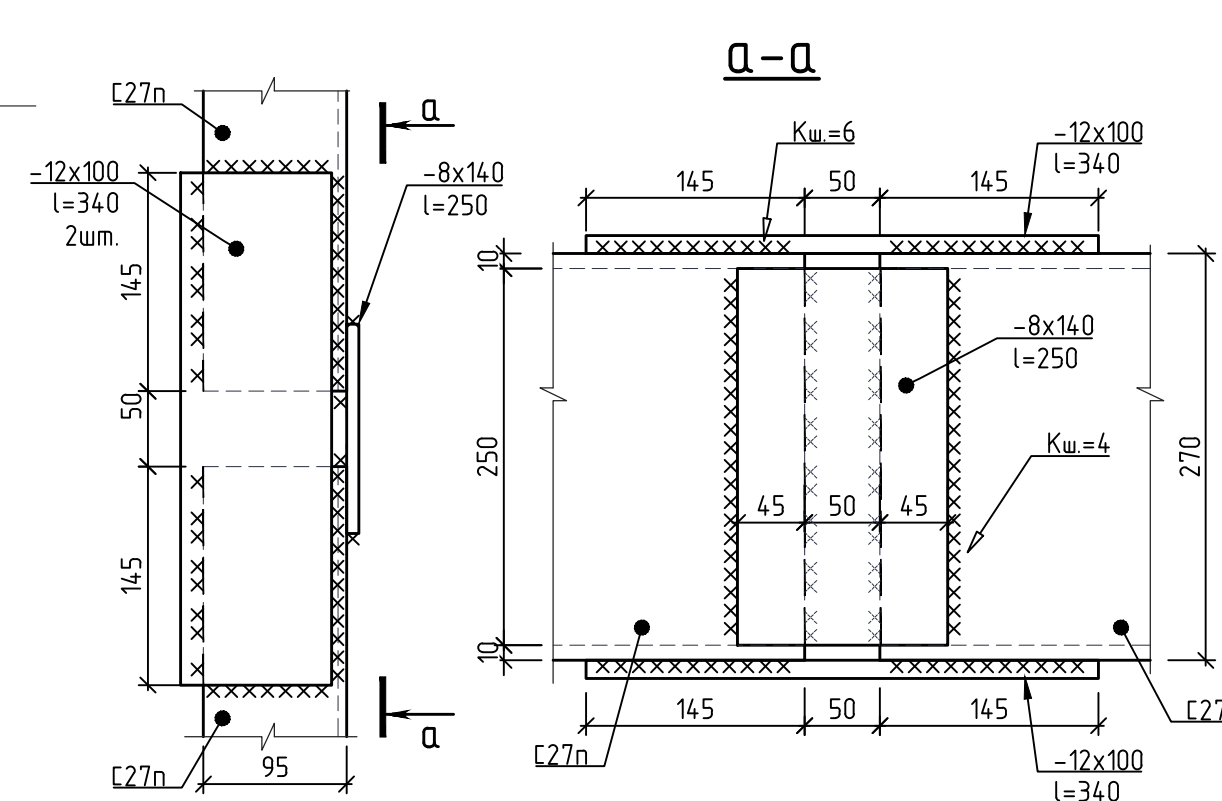


Схема замены плит перекрытия при пролетах до 4000



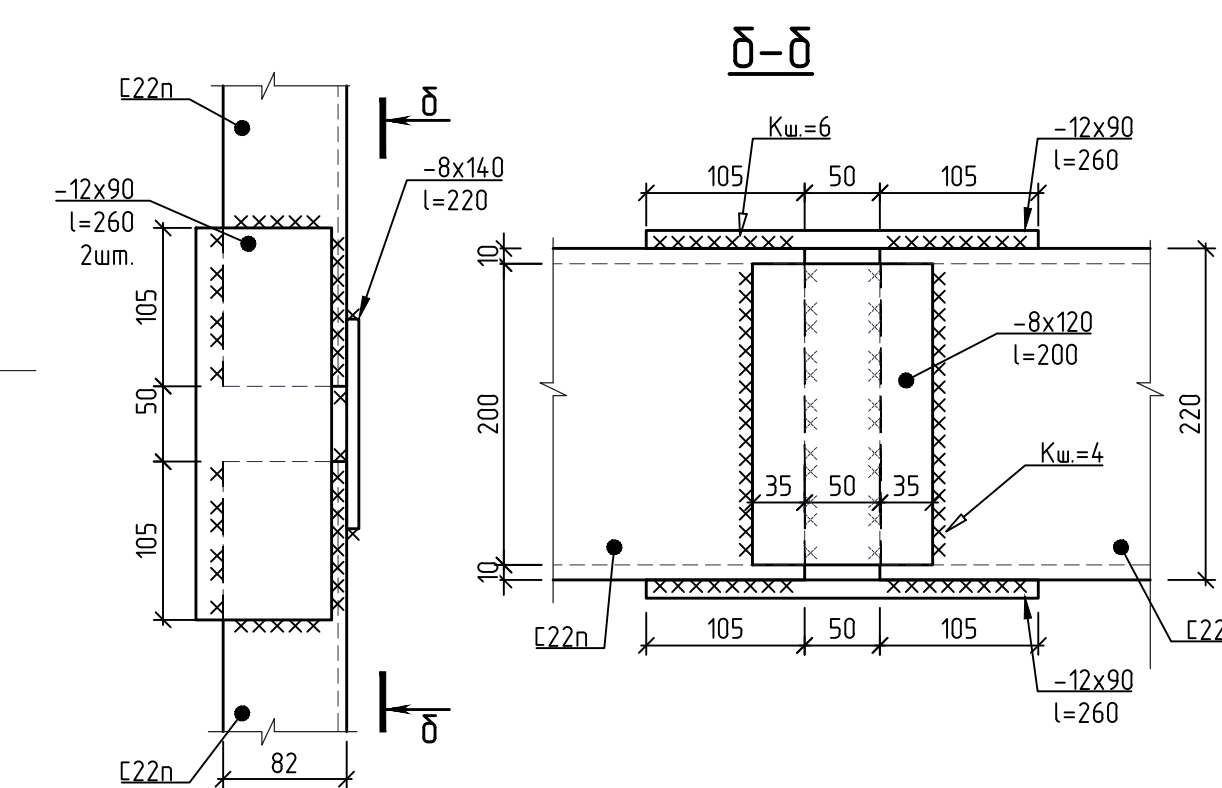
Нормали стыков для C27п.

(располагать вразбежку на расстоянии 1/4 пролета).



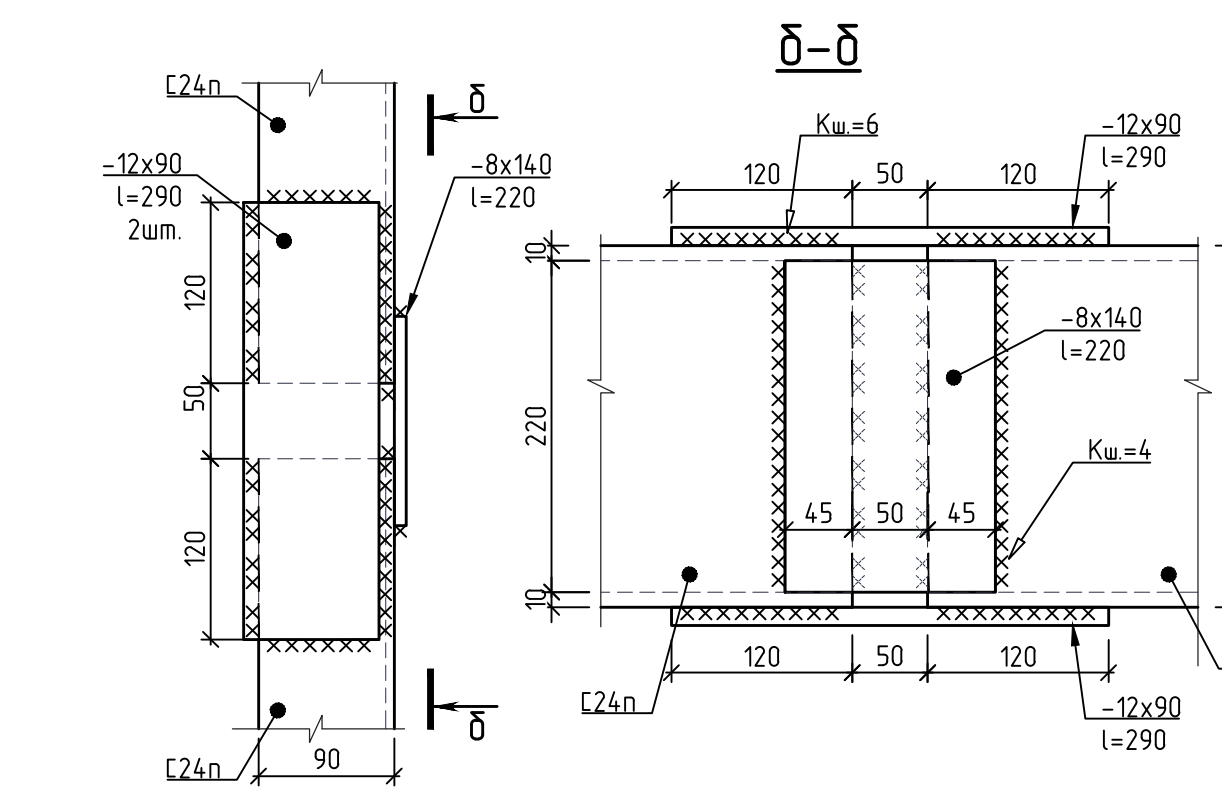
Нормали стыков для C22п.

(располагать вразбежку на расстоянии 1/4 пролета).

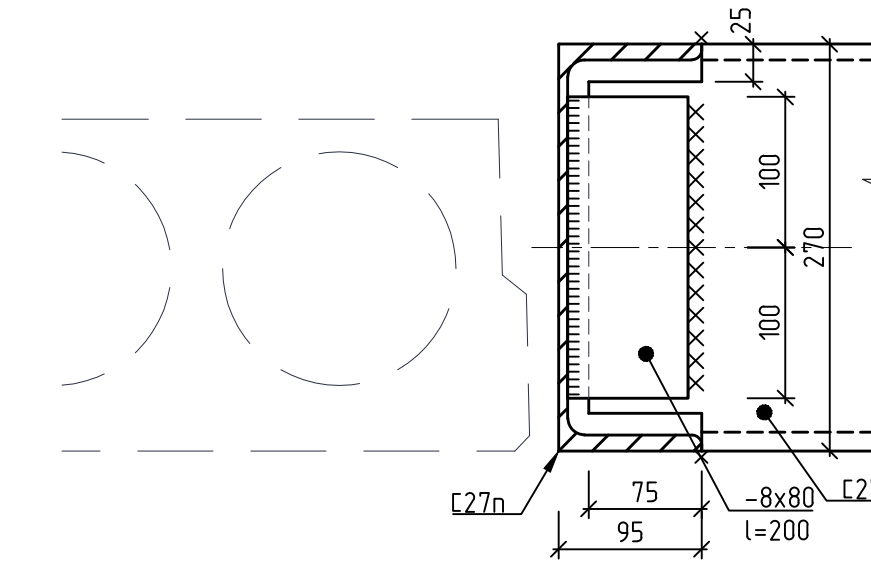


Нормали стыков для C24п.

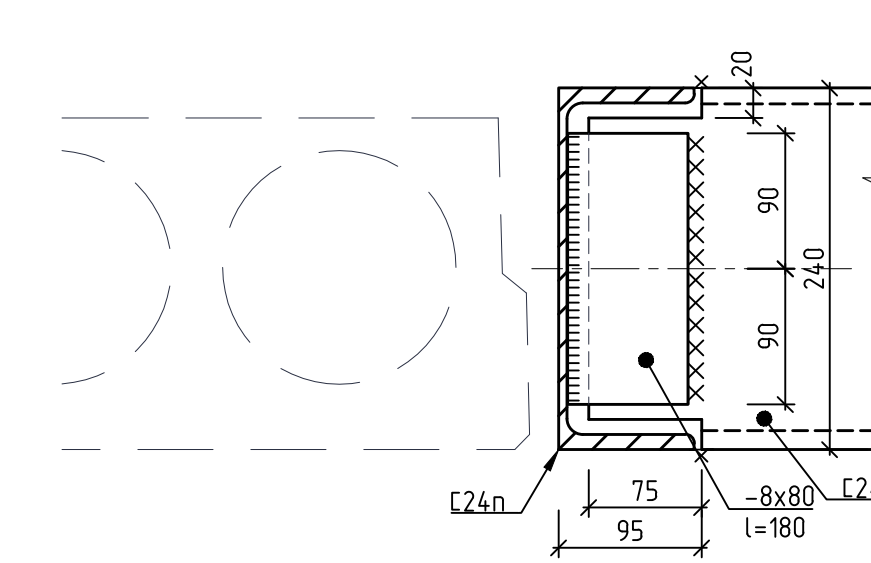
(располагать вразбежку на расстоянии 1/4 пролета).



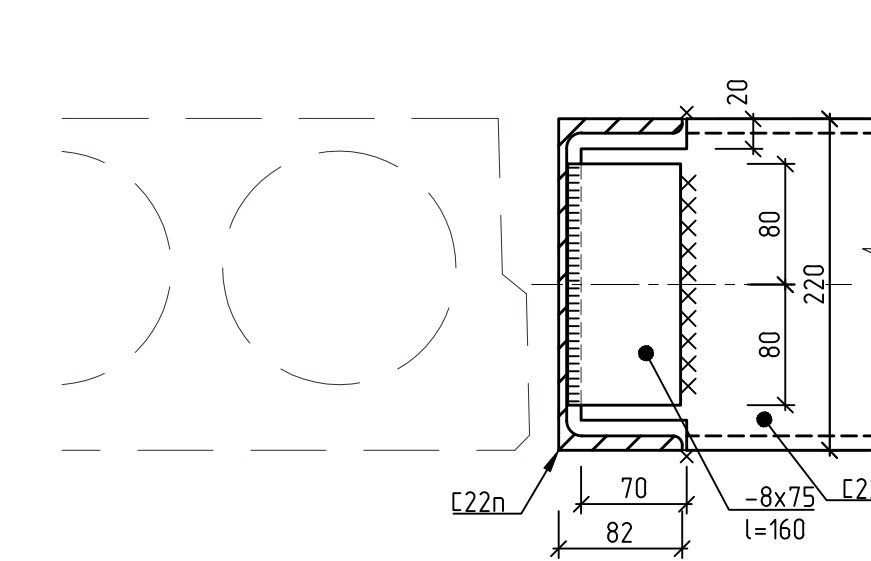
Узел крепления поперечных балок для C27п.



Узел крепления поперечных балок для C24п.



Узел крепления поперечных балок для C22п.

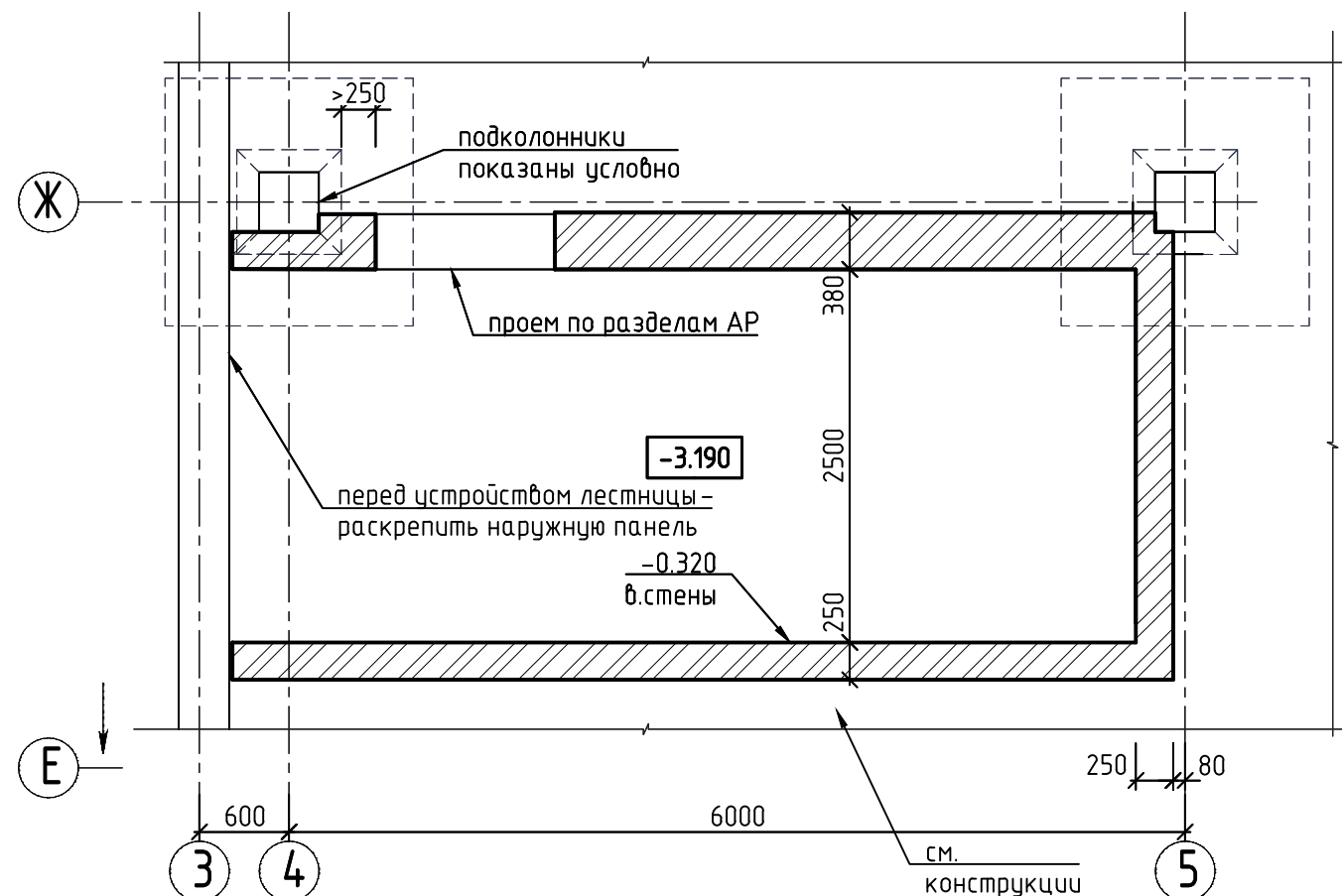


ПРИМЕЧАНИЯ:

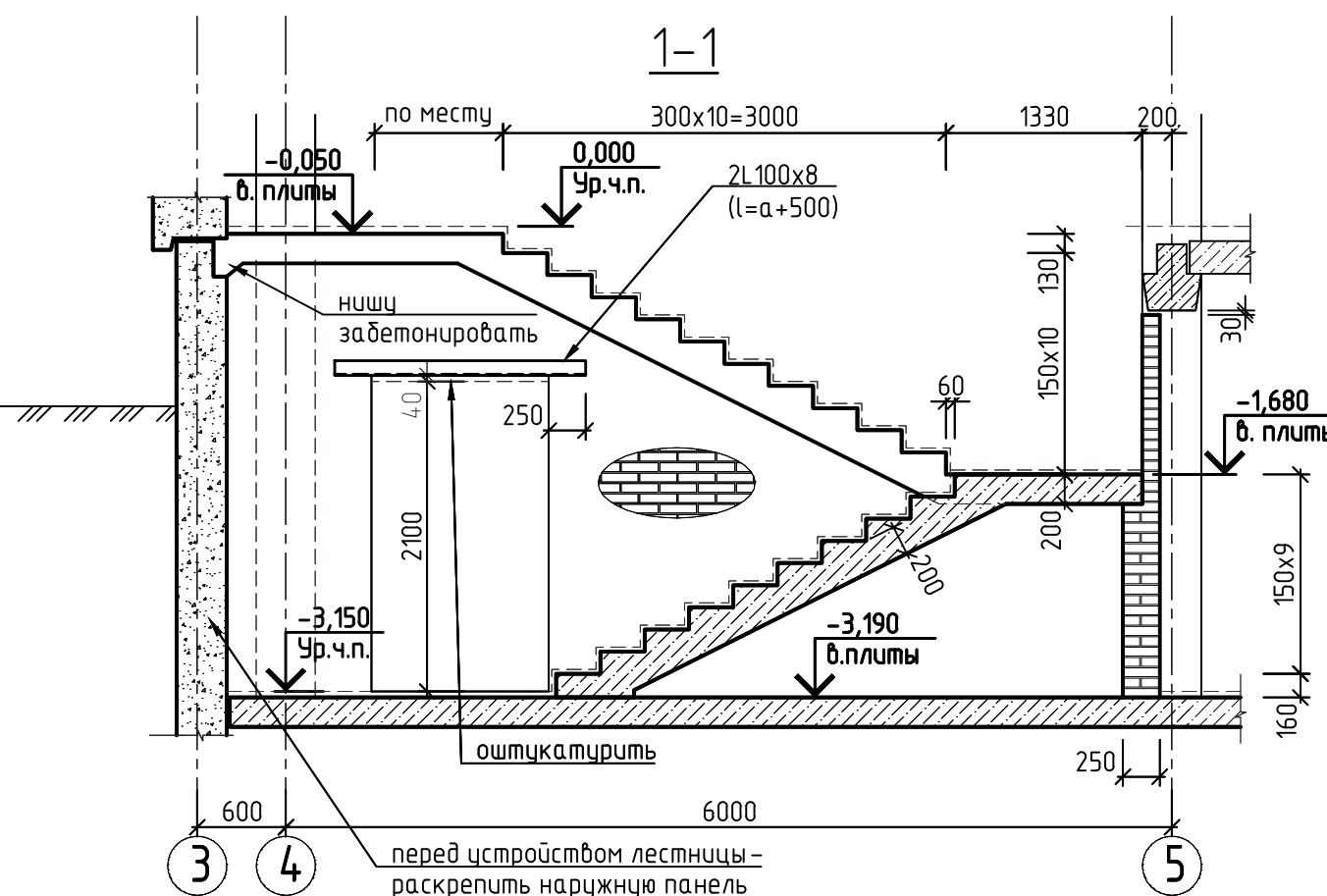
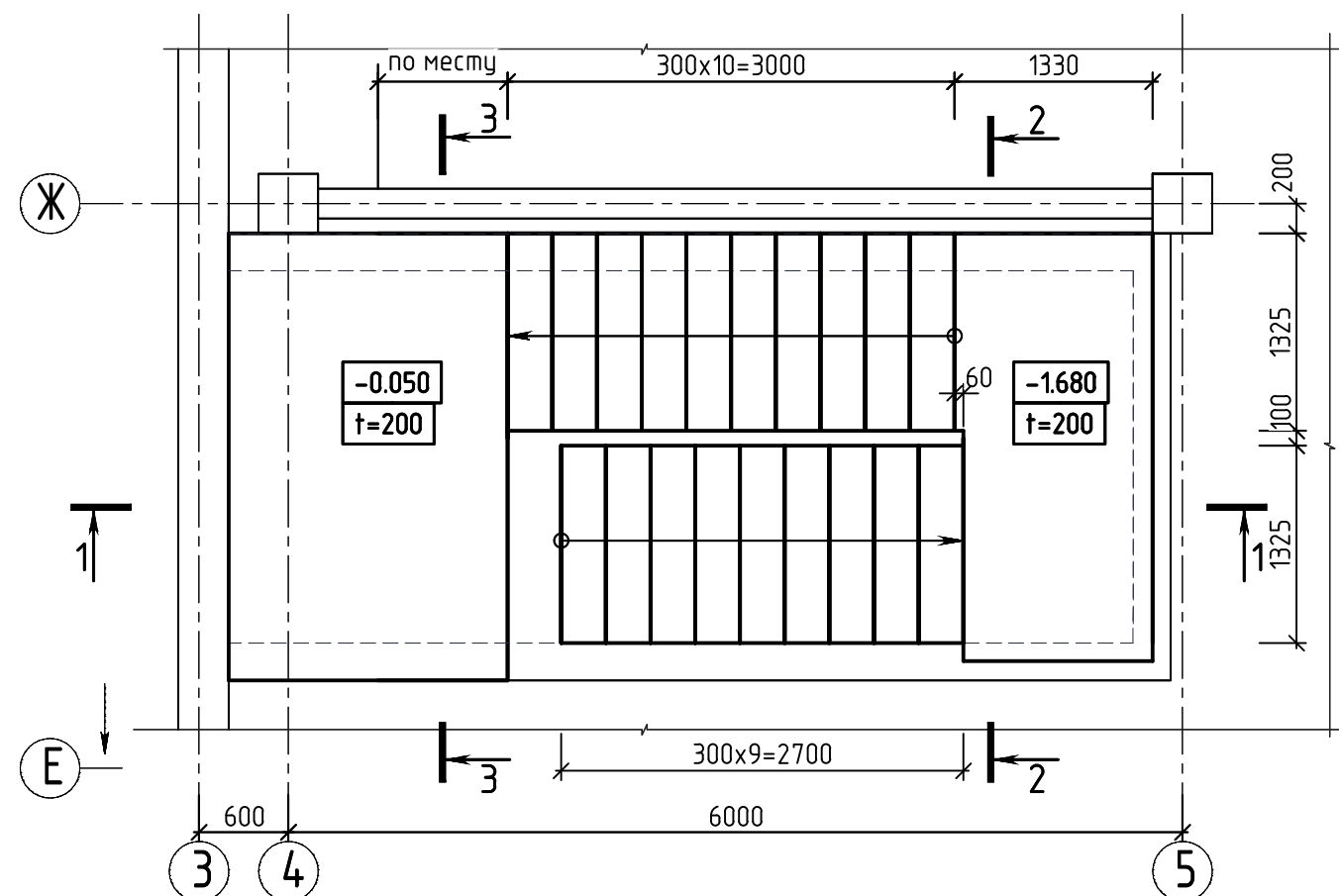
- Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлические балки покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и огнезащитной краской с пределом огнестойкости R45min.
- План заменяемых плит см. листы 7, 10.
- Замену плит выполнять "захватками". (К соседнему участку приступать только после набора прочности бетоном на предыдущем участке более 70%). Одновременное выполнение замены плит на всех участках не разрешается!!!

2024-00272-01-0-КР			
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм. Колуч	Лист №докум.	Подпись	Дата
Разработал	Бондарь М.В.	2024	2024
Нач. отдела	Дистлер М.З.	2024	2024
Проверил	Дистлер М.З.	2024	2024
Н. контр.	Ивантеев Н.Р.	0125	0125
Капитальный ремонт		Стдия	Лист
П		11	Листов
Схема замены плит перекрытия для устройства отверстий.		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

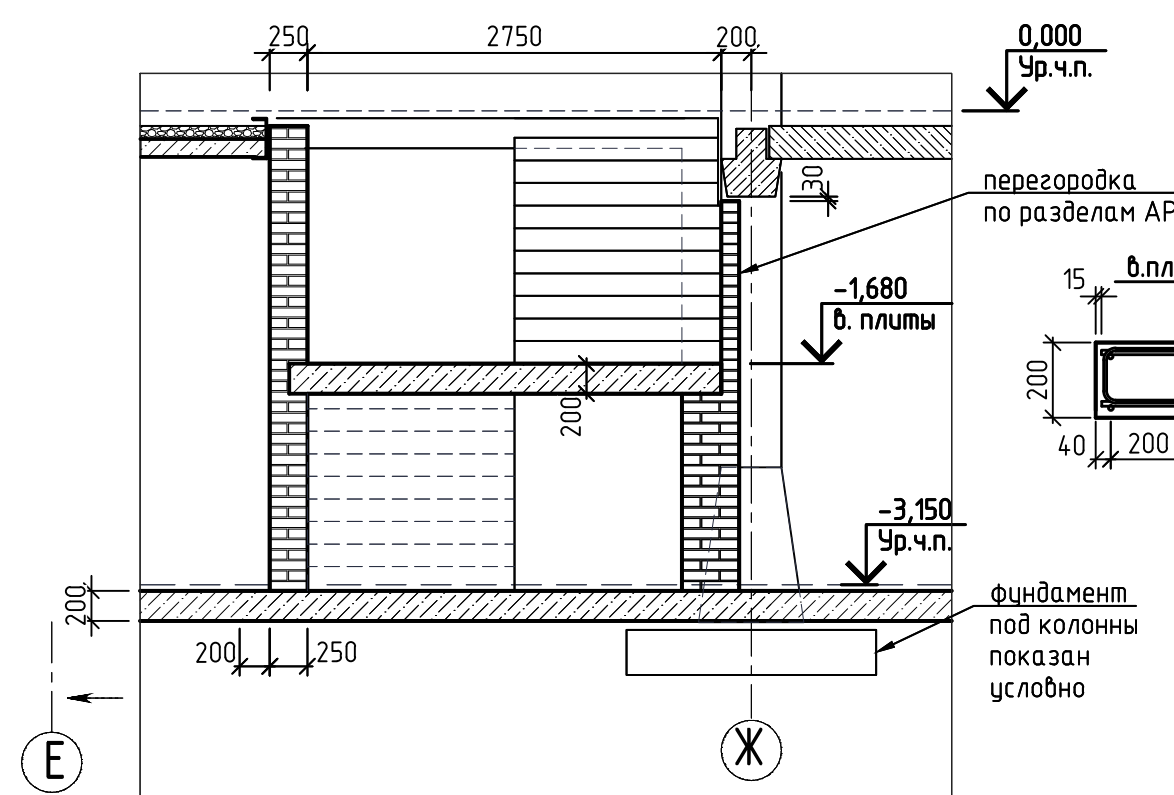
План кирпичных стен на отм. -3.190



План лестницы
(Масштаб 1:50).



2-2



3-3

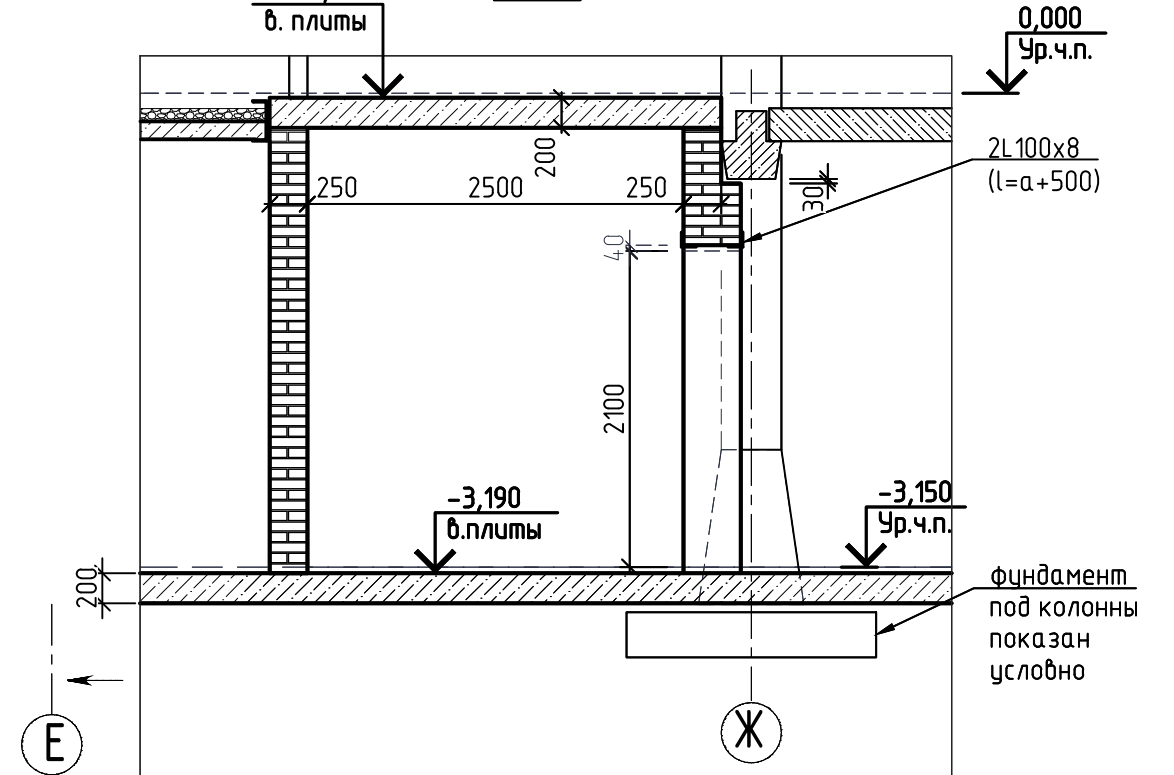
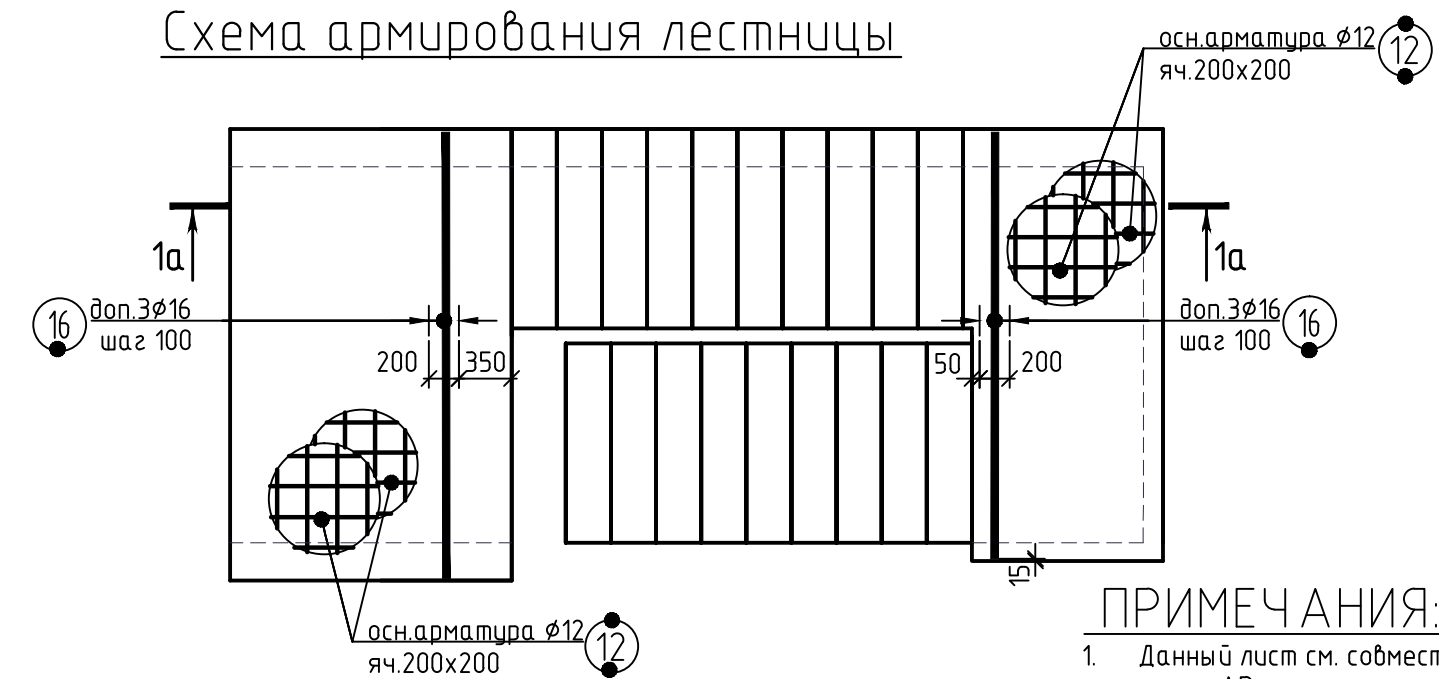


Схема армирования лестницы



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данный лист см. совместно с чертежами марки АР.
- Все узлы пересечения арматурных стержней вязать проволокой.
- Минимальный радиус гнутья арматуры:
- при $d \leq 20$ мм - $r = 1,25d$, при $d > 20$ мм - $r = 2d$ для гладкой арматуры;
- при $d \leq 20$ мм - $r = 2,5d$, при $d > 20$ мм - $r = 4d$ для стержней периодического профиля
- Размеры со знаком *** уточнить по месту.
- При замене лестницы установить временные распорки для наружной стеновой панели.

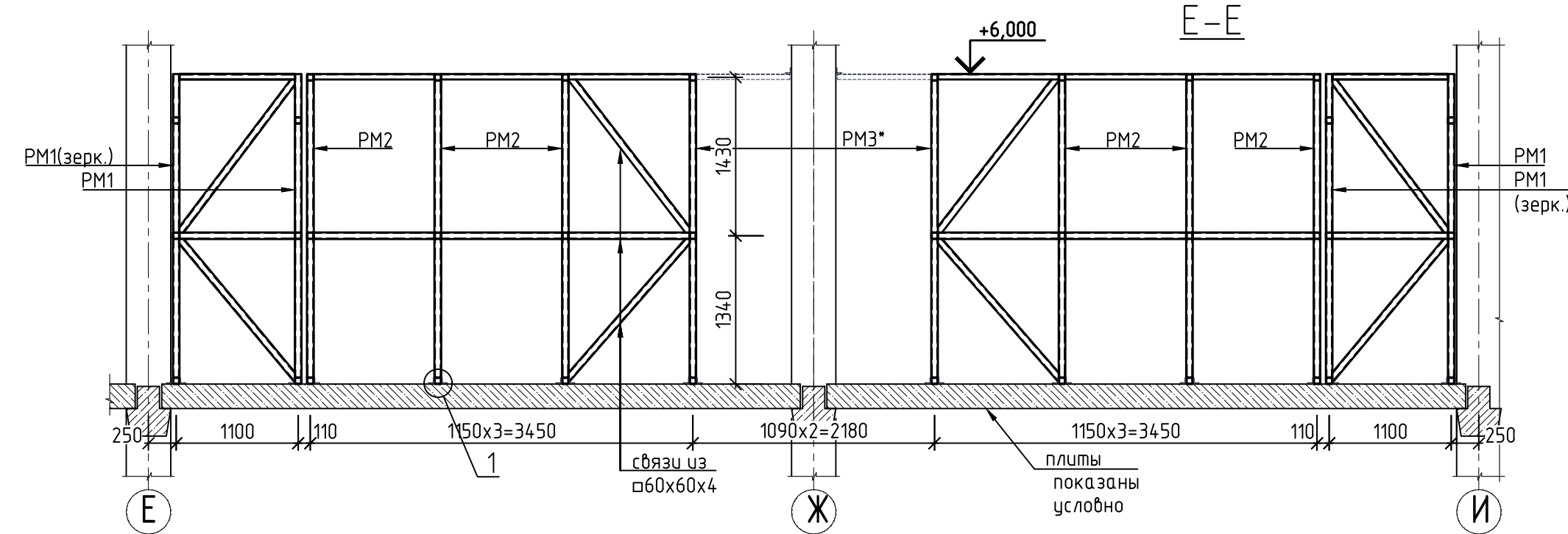
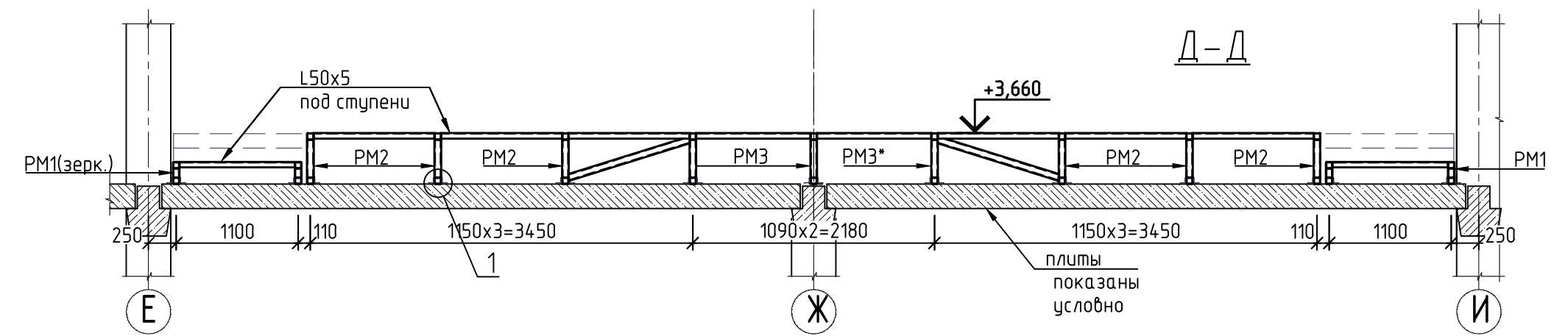
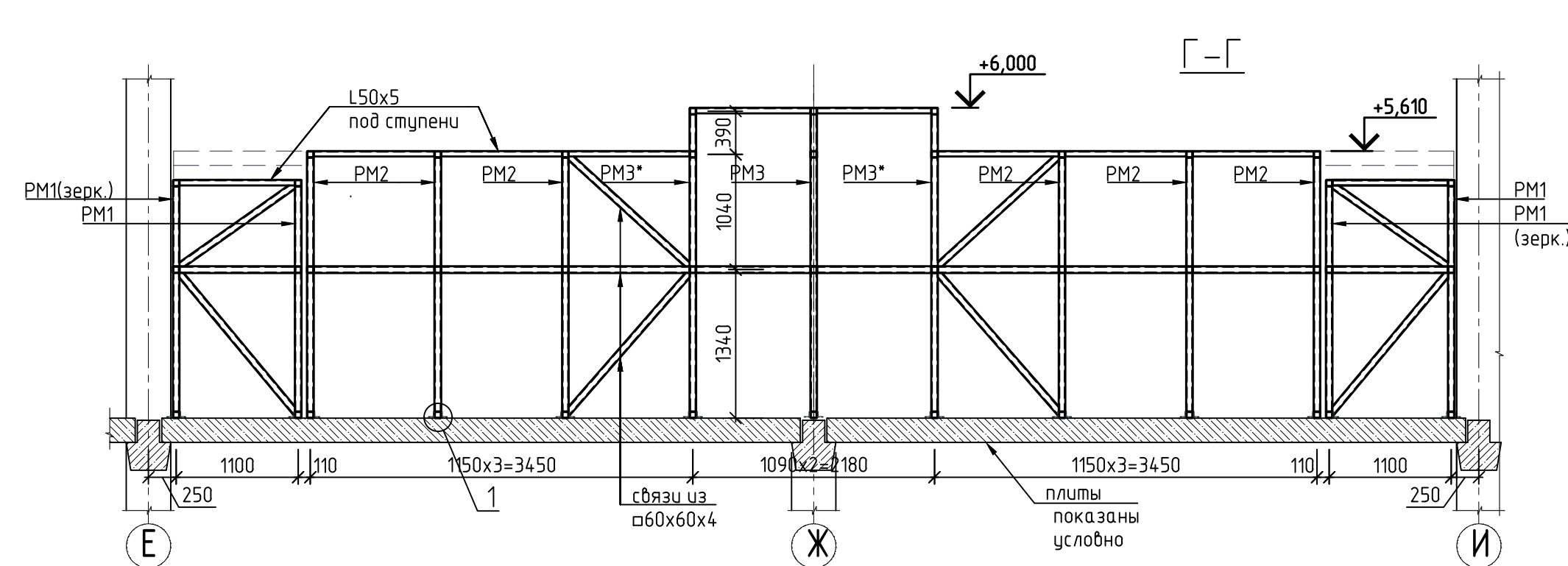
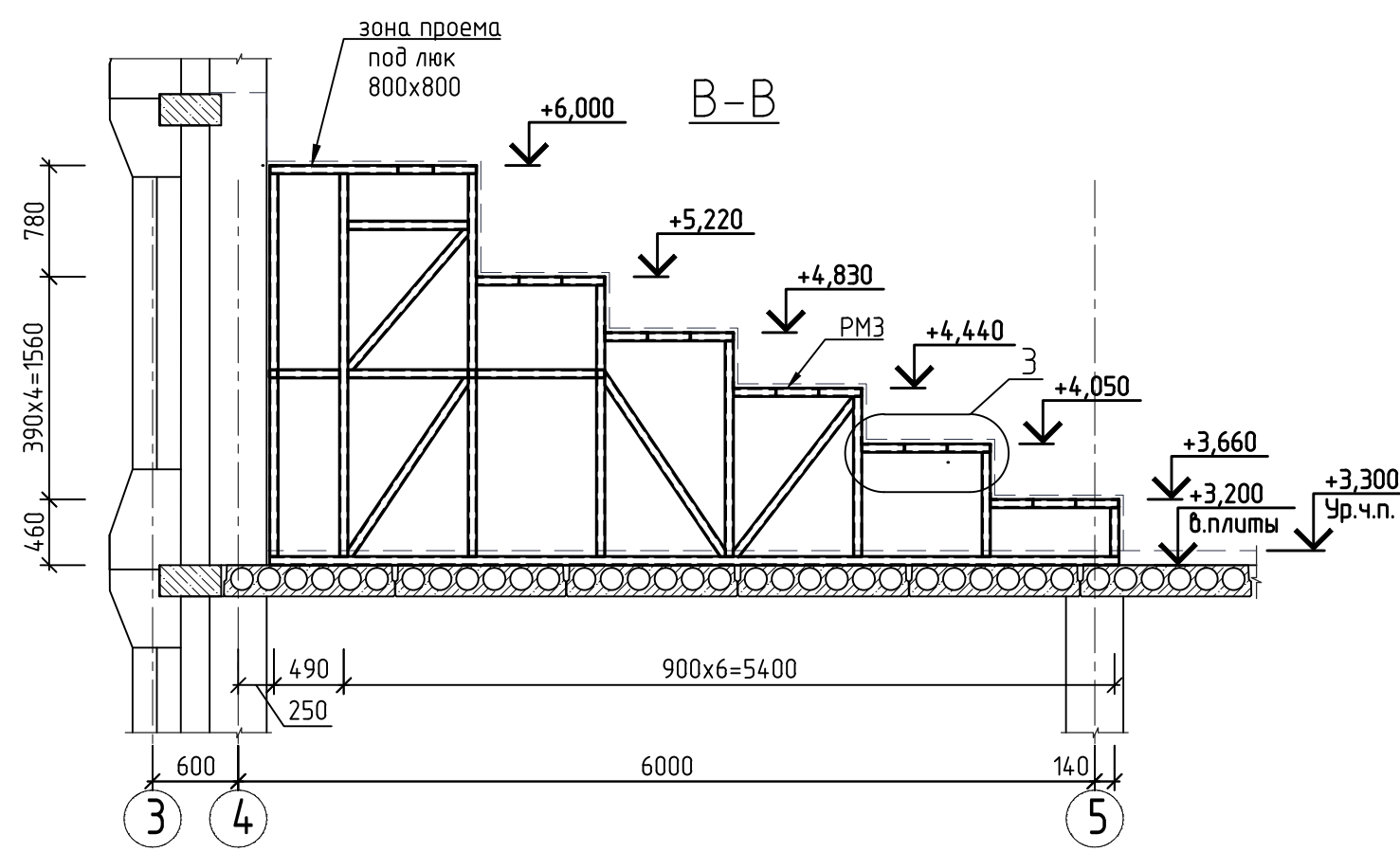
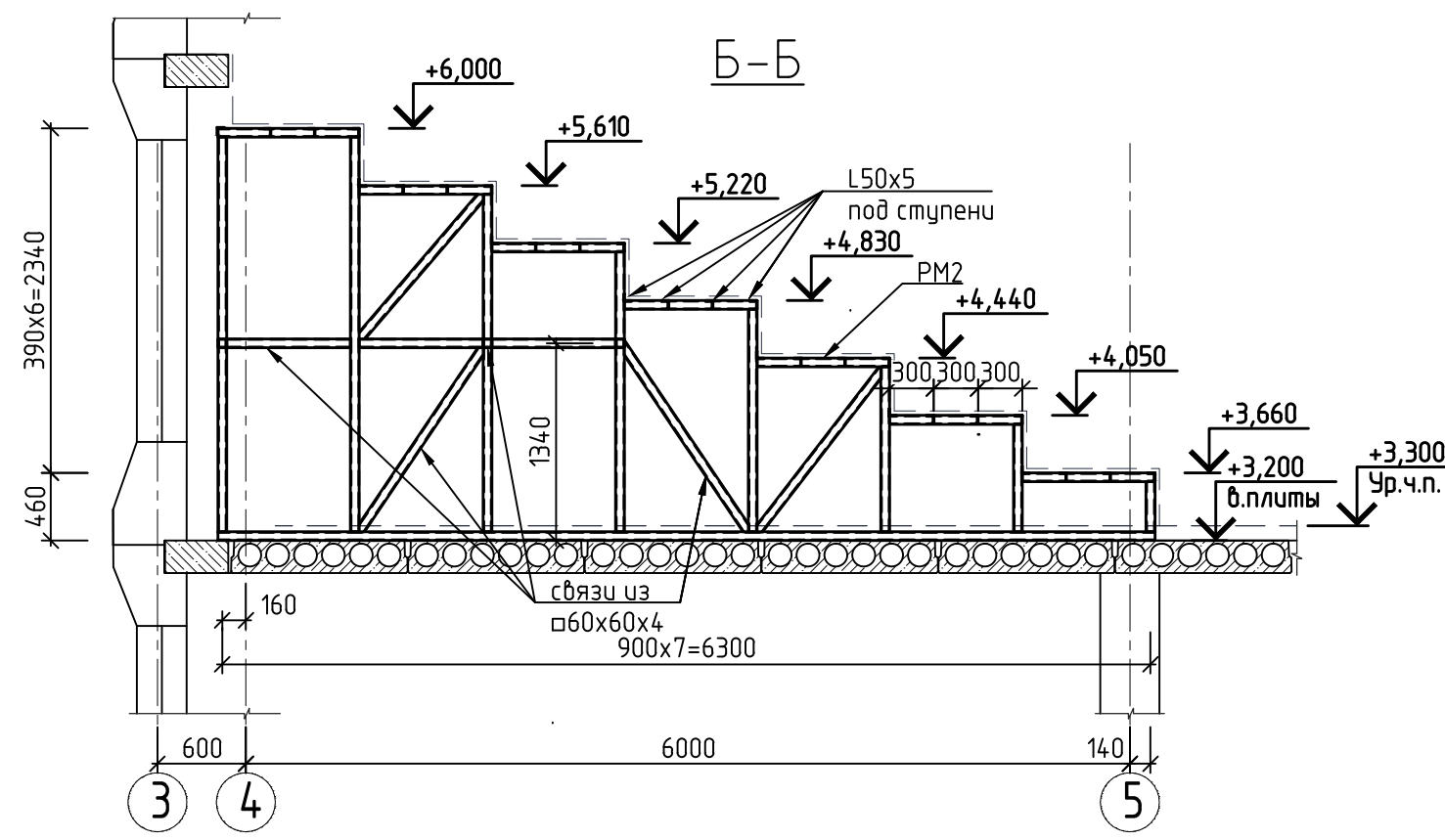
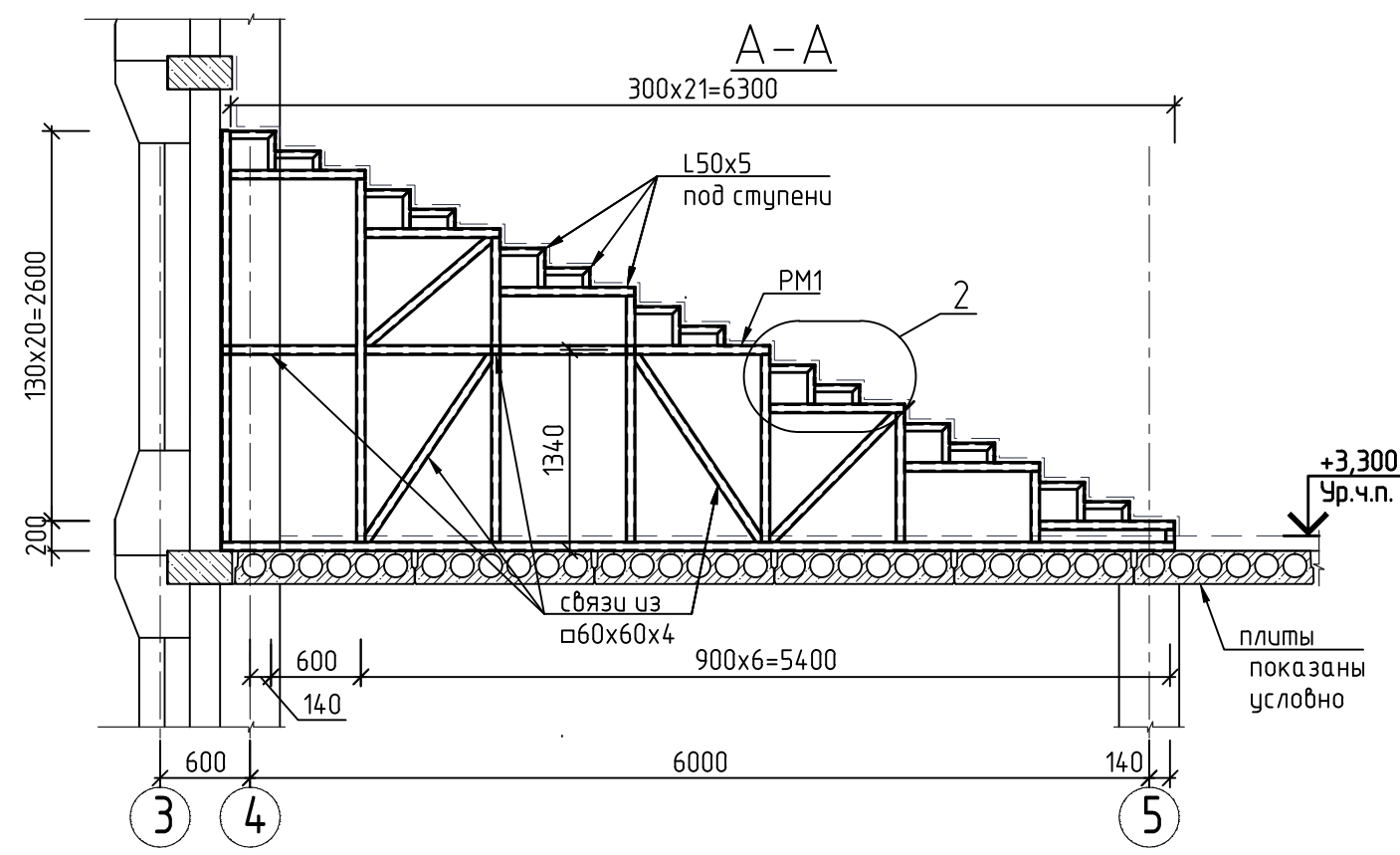
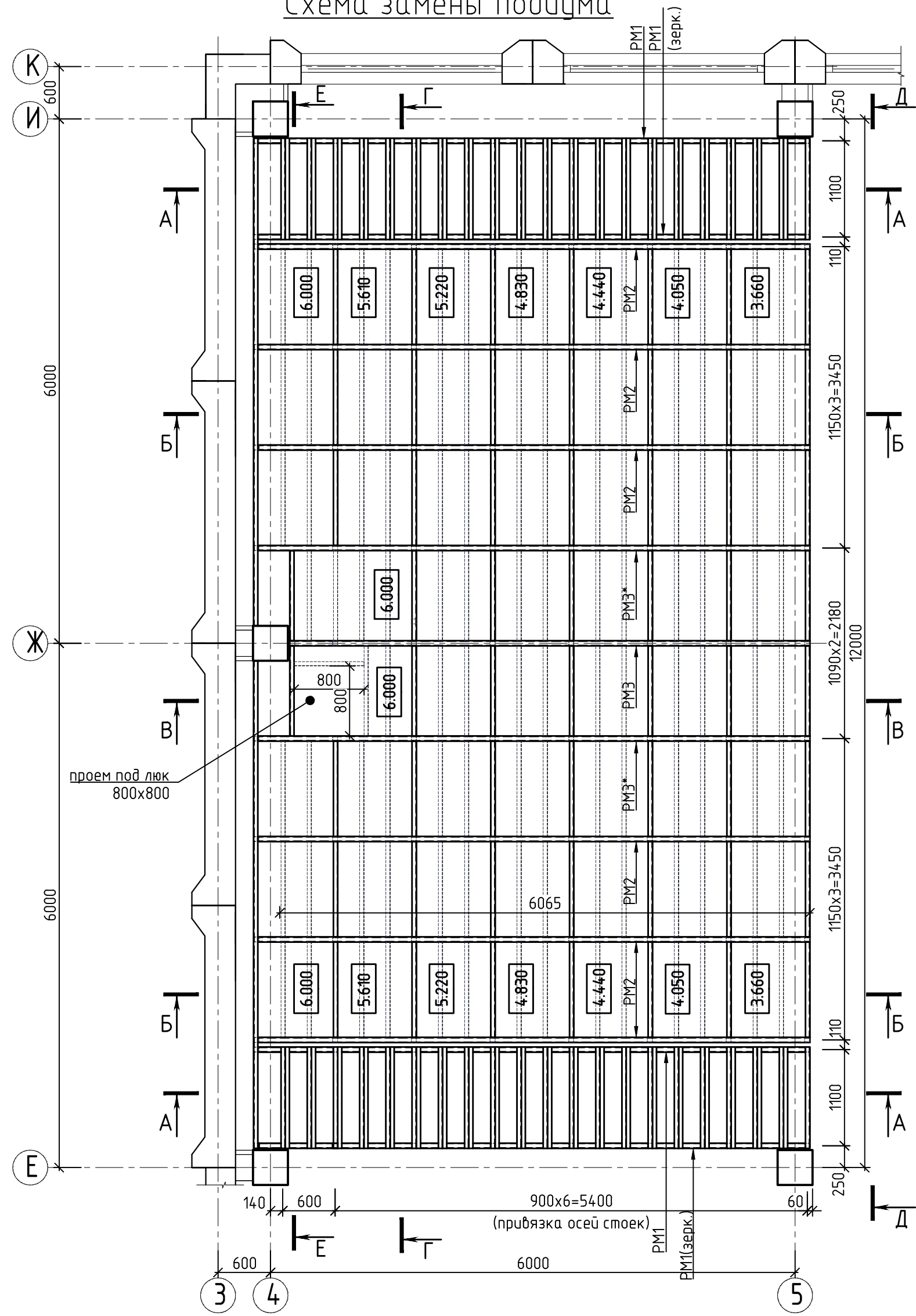
Условные обозначения:

- 2.985 - отм. верха плиты.
-3.185 - отм. низа плиты.
- - верхняя арматура плиты.
● - нижняя арматура плиты.

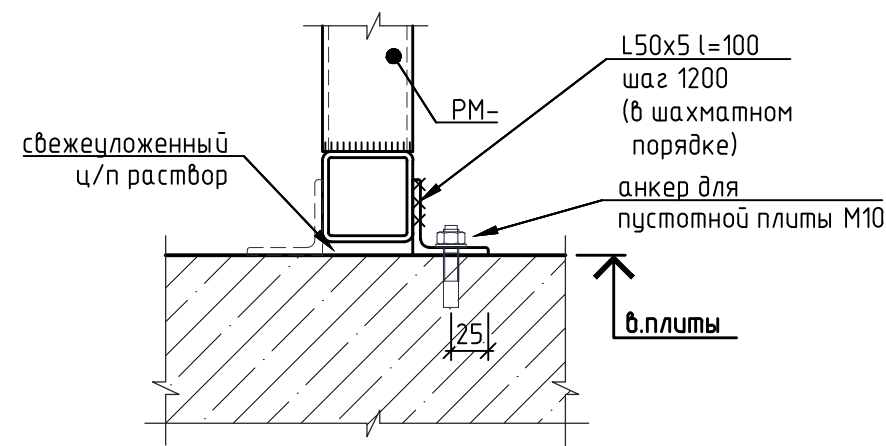
Вся арматура класса А500с.

2024-00272-01-0-KP					
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрин" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4					
Изм. Кол.ч. Лист № док. Подпись Дата					
Разработал Бондарь М.В.					
Нач.отдела Дистлер М.Э.					
Проверил Дистлер М.Э.					
Н. контр. Нигматулин Н.Р.					
Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
			П	12	
Устройство лестницы в осях Е-Ж/3-5.			МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

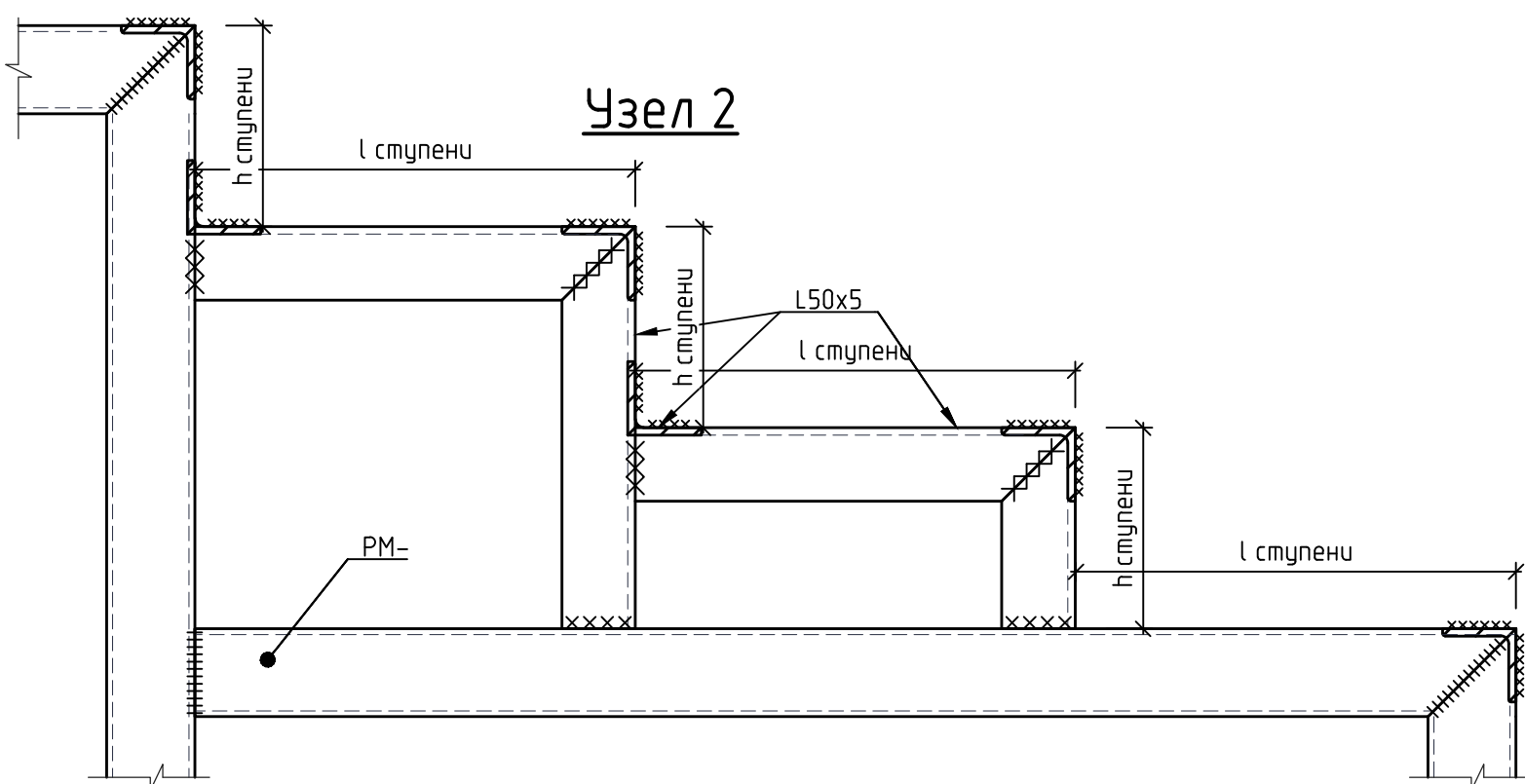
Схема замены подиума



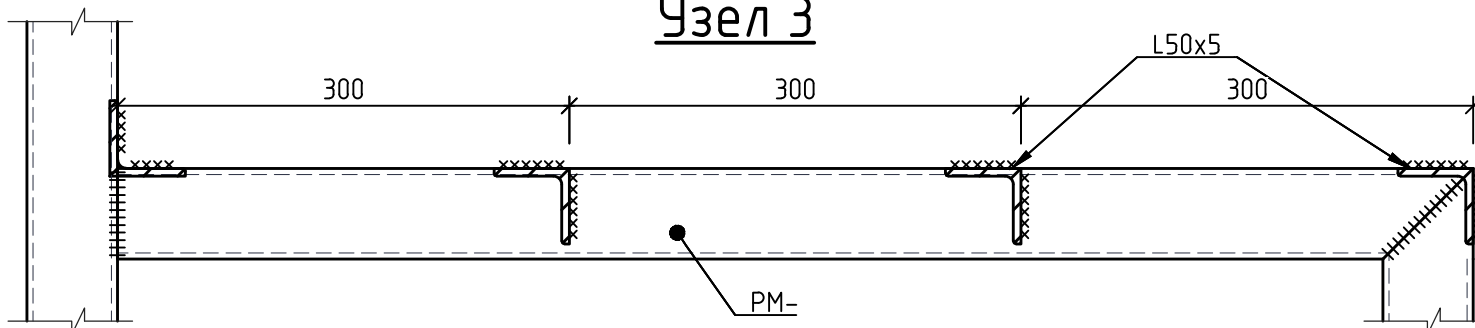
Узел 1



Узел 2



Узел 3

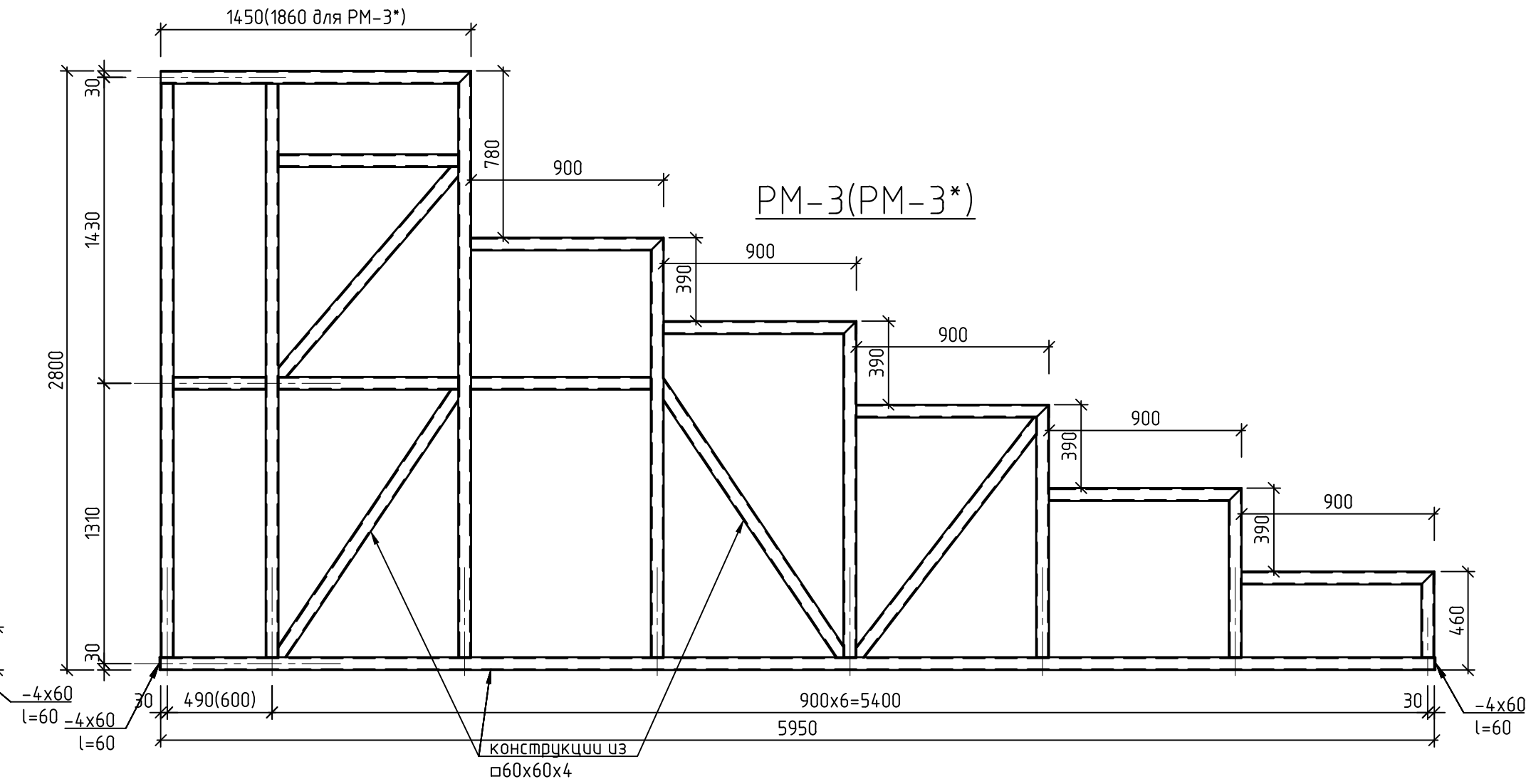
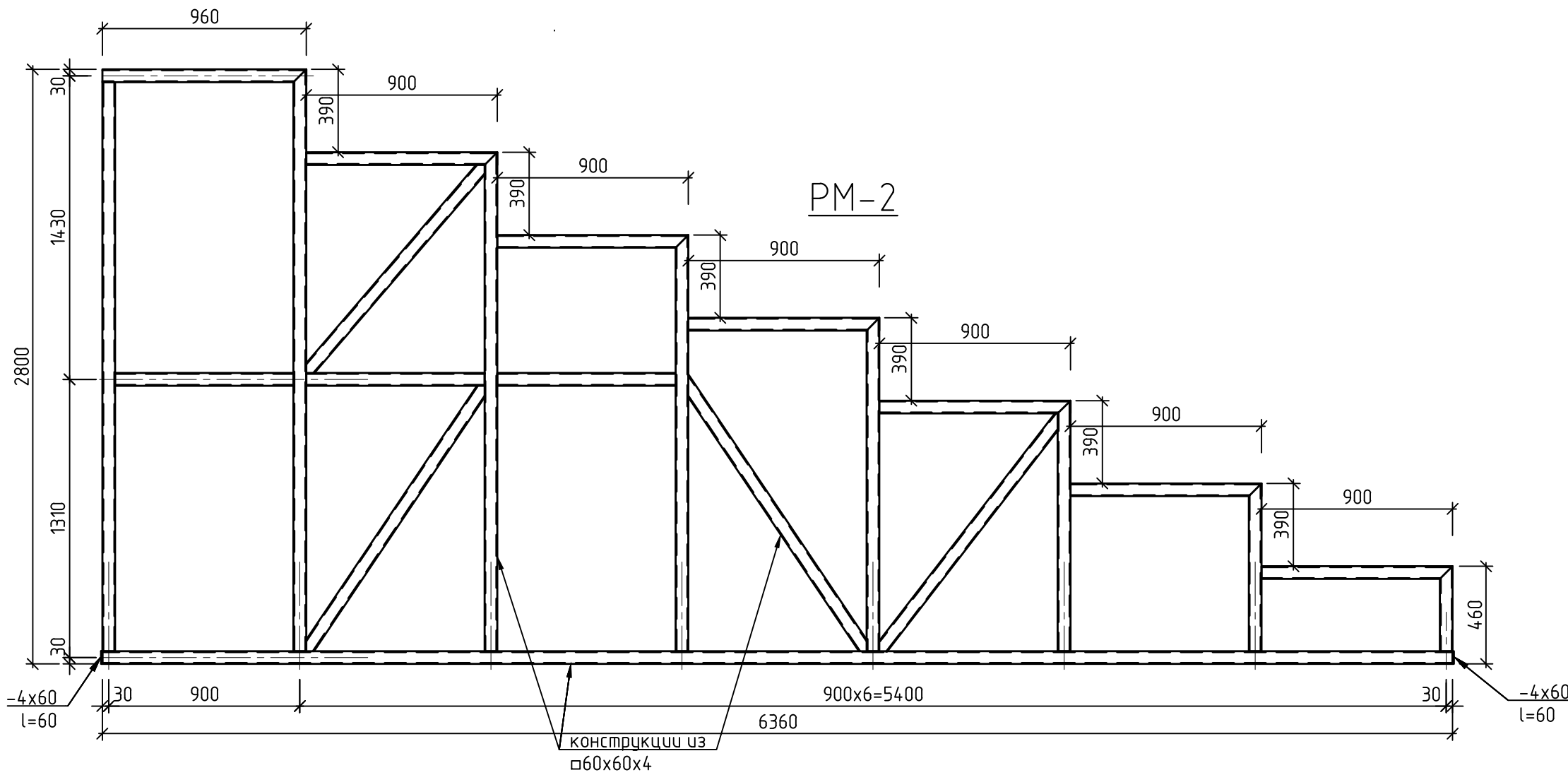
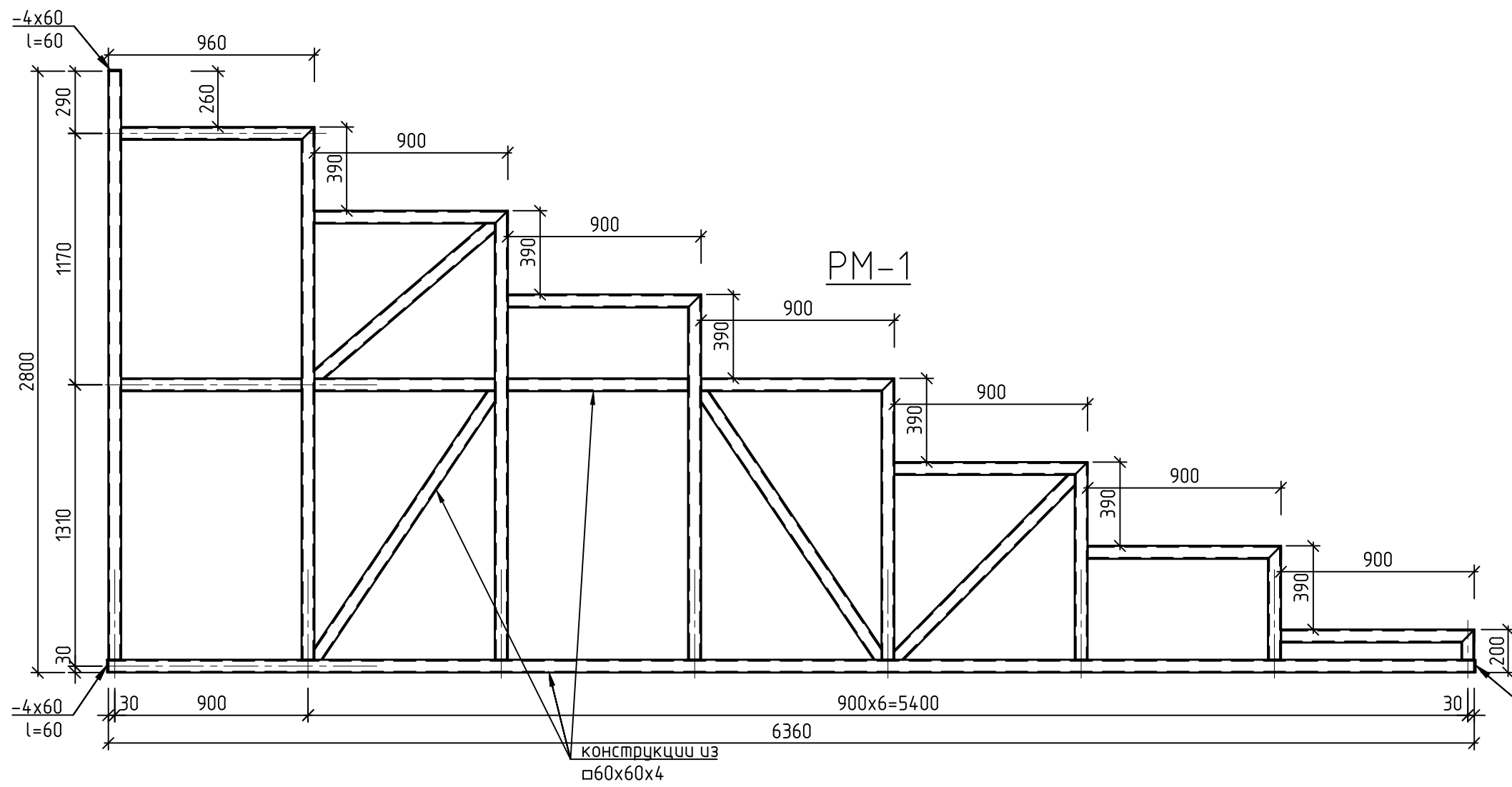


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Металлические балки покрыты одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и окрашены в цвет, согласованный с автором-архитектором.
- Конструкция рам см. лист 14.
- Перед изготовлением элементов - все размеры уточнить непосредственным измерением.

					2024-00272-01-0-КР		
Изм.	Колуч	Лист	Модок	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4	
Разработал	Бондарь М.В.					Капитальный ремонт	
Нач. отдела	Дистлер И.З.					Стадия	Лист
Проверил	Дистлер И.З.					П	13
Н. контр.	Исигатулин Н.Р.				01.25	Схема замены подиума.	
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

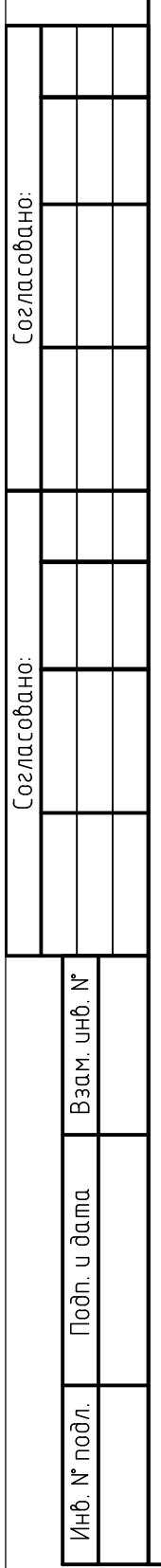
СОГЛАСОВАНО			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			



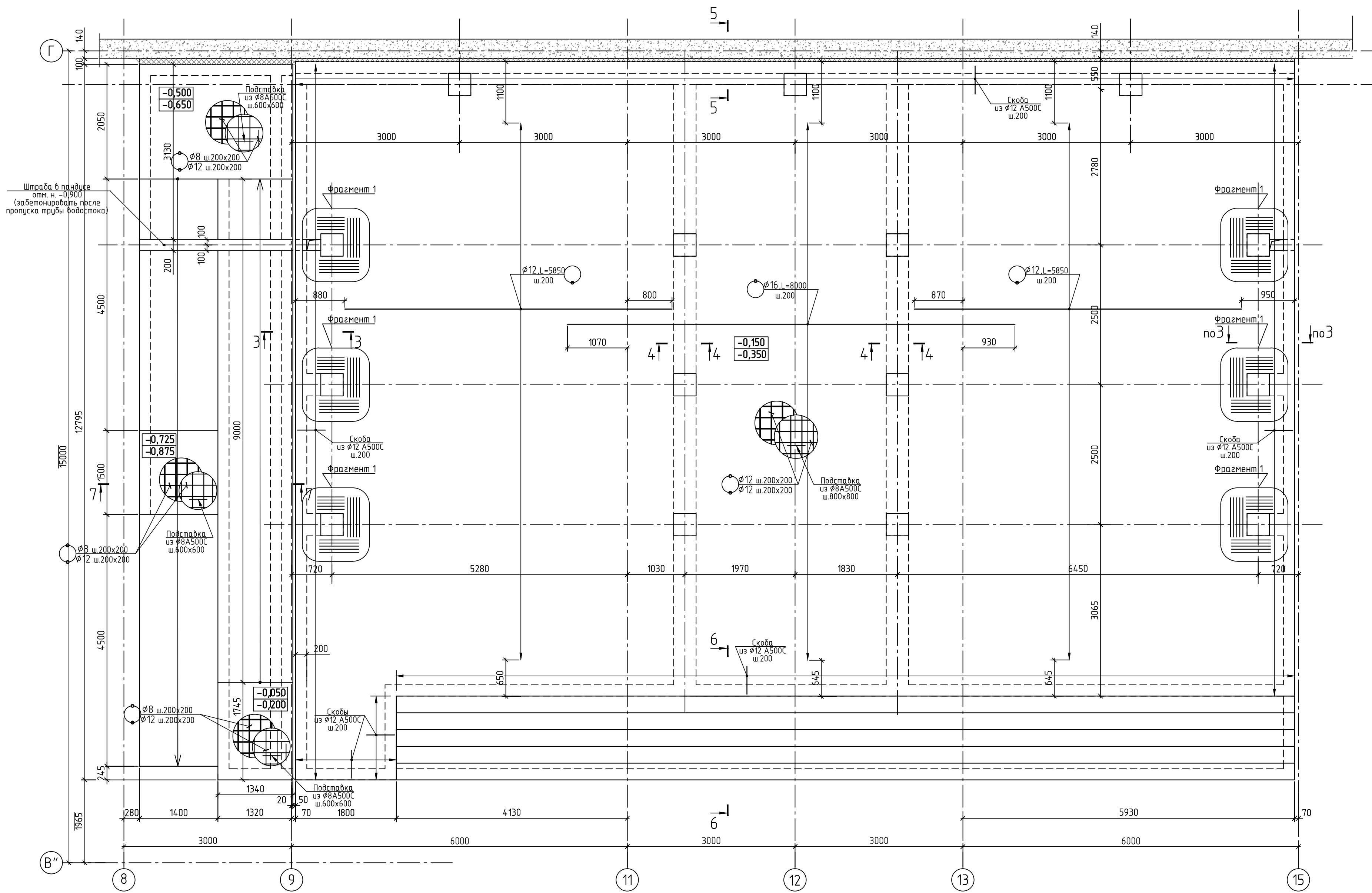
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Рамы замаркированы на листе 13.

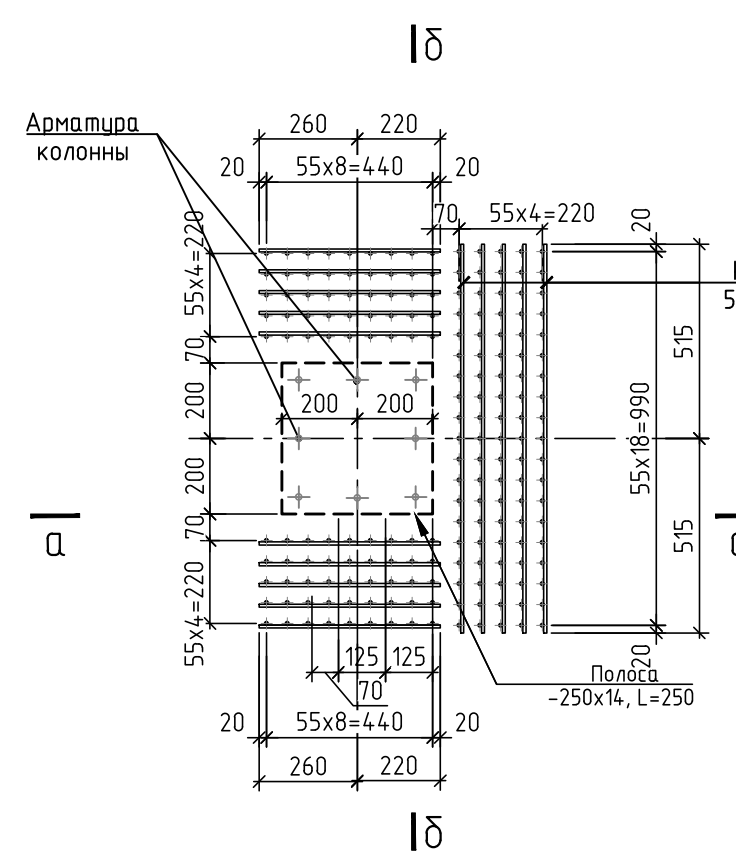
						2024-00272-01-0-KP			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Разработал	Бондарь М.В.					Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Нач.отдела	Дистлер М.Э.						П	14	
Проверил	Дистлер М.Э.					Устройство рам для подиума.			
Н. контр.	Нигматулин Н.Р.				01.25				



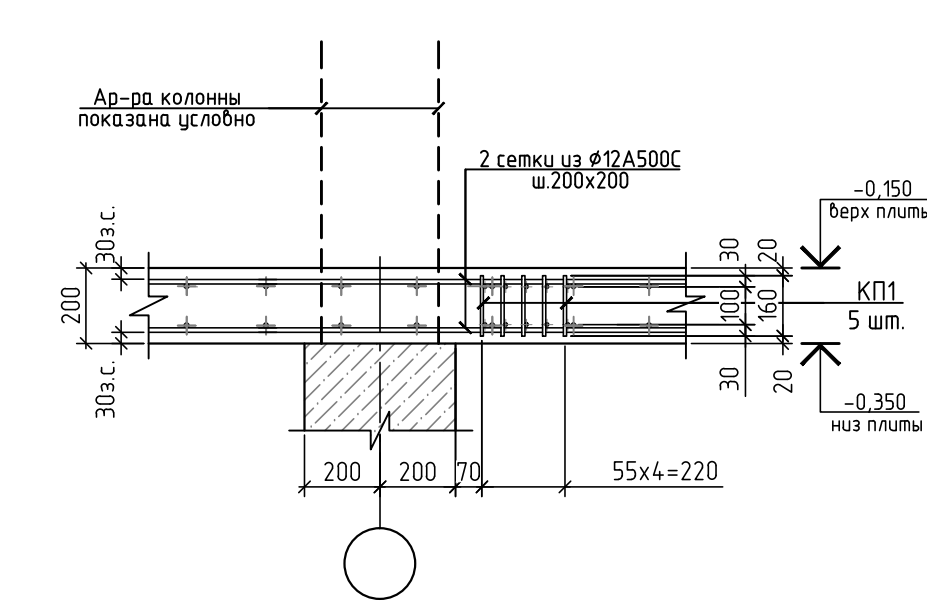
План плиты перекрытия и колонн входа №1 на отм. -0,150
Раскладка арматуры



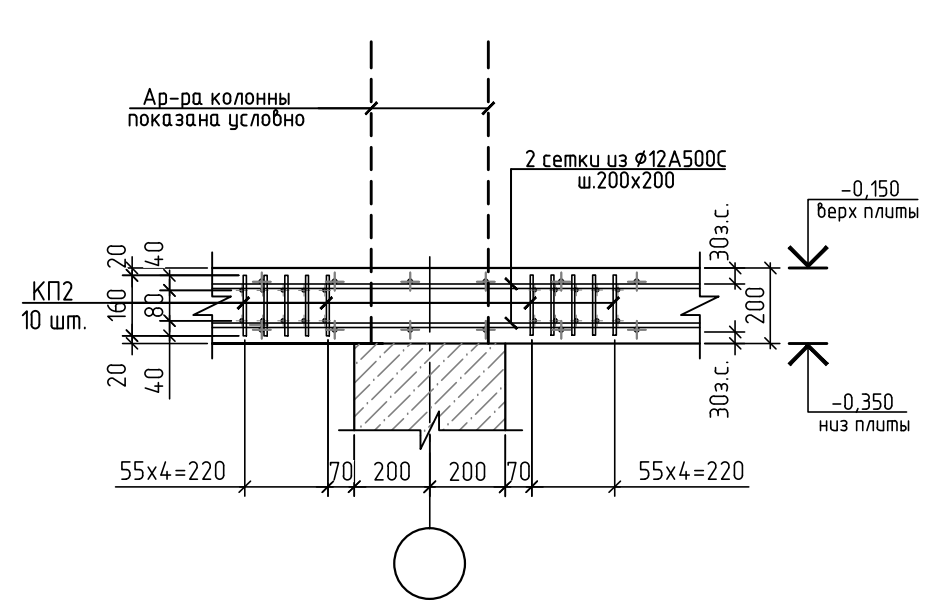
Фрагмент 1



а - а



б - б



План плиты покрытия входа №1
Раскладка арматуры

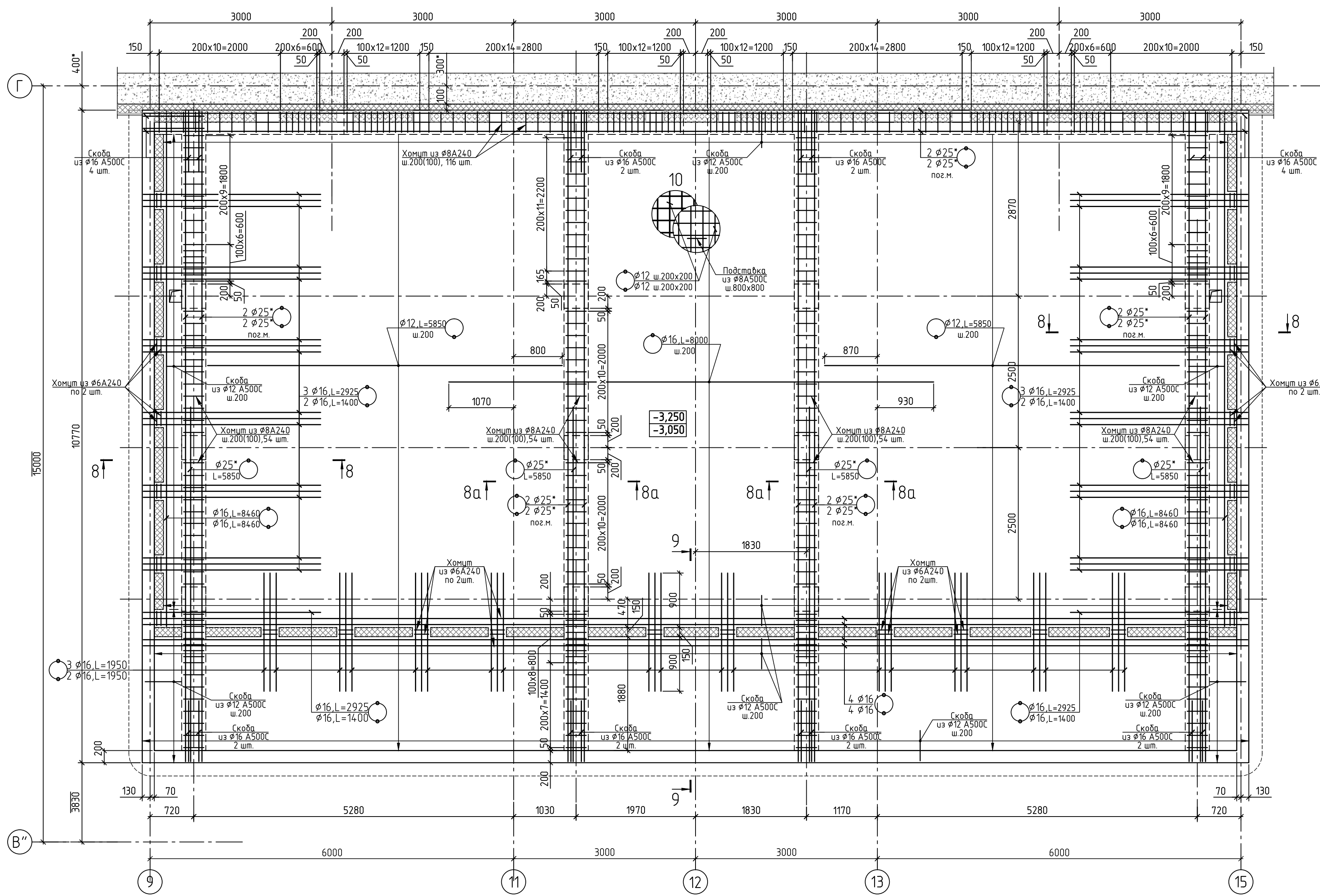
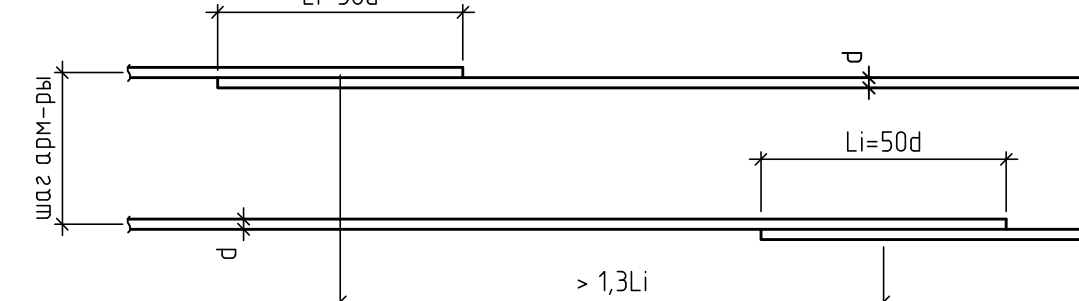


Схема стыковки арматуры



1. Стыки стержней рабочей арматуры выполнять выхлестом и располагать вразбегу. Длина нахлеста стержней составляет $L=1,35d$ (d - диаметр рабочей арматуры). При этом количество стыков рабочей арматуры в одном расчетном сечении должно быть не более 50%. В качестве расчетного сечения элемента принимают участок элемента вдоль стыков арматуры длиной $1,3l$. При этом выхлесты стыков стержней должны располагаться по возможности вполете врыж врыж. Места стыковки верхней и нижней арматуры не должны совпадать.
2. Дополнительная арматура укладывается строго в ряд с основной.

Бетон класса В25, F150, W6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

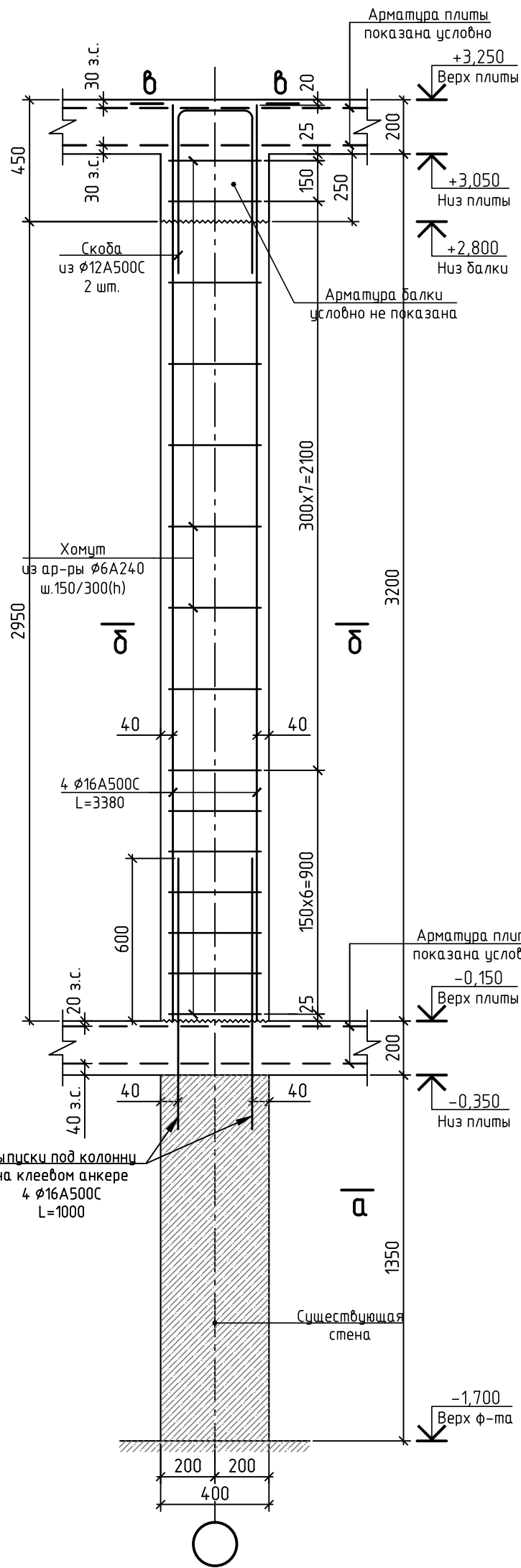
- 0,150 - отм. верха плиты
- 0,350 - отм. низа плиты
- верхняя арматура
- нижняя арматура
- * - арматура балок

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Опалубочный чертеж входа №1 см. лист 15
2. Сечения 3-3, 10-10 см. лист 17
3. Входные группы армировать отклонными стержнями класса А500С, арматурные изделия класса А500С (скобы) и А240 (хомуты и шпильки)
4. Стыковку длинномеры к стержням плит и балок выполнять по схеме см. данный лист
5. Минимальный радиус загиба арматуры
 - при $d=20$ мм - $r=1,25d$, при $d=20$ мм - $r=2d$ для гладкой арматуры
 - при $d=20$ мм - $r=2,5d$, при $d=20$ мм - $r=4d$ для стержней периодического профиля

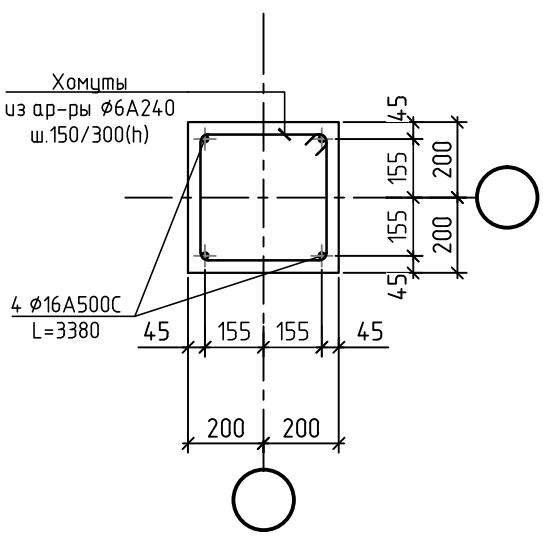
2024-00272-01-0-КР				
Имя	Колонт.	Лист	Матр.	Подпись
Разработчик	Бондарь Н.В.	16	16	16
Нач. отдела	Дисперс Н.З.	16	16	16
Проверил	Дисперс Н.З.	16	16	16
Н. контр.	Шкатулин Н.Р.	16	16	16
Вход №1				
Раскладка арматуры плит перекрытия и покрытия				
МОСКЖИЛНИИПРОЕКТ				

Армирование колонны К1

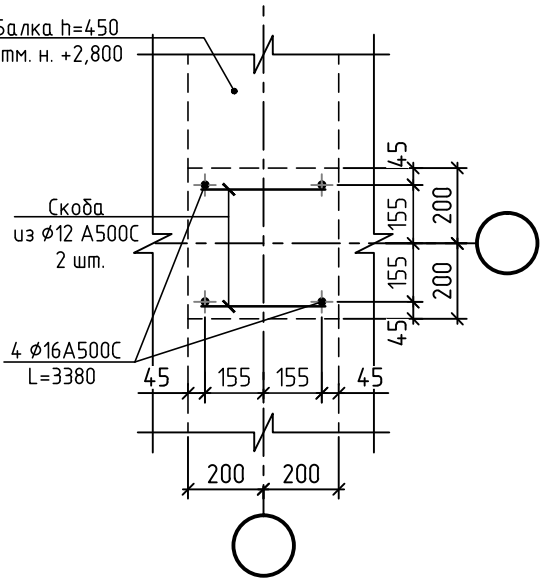


Для надземной части

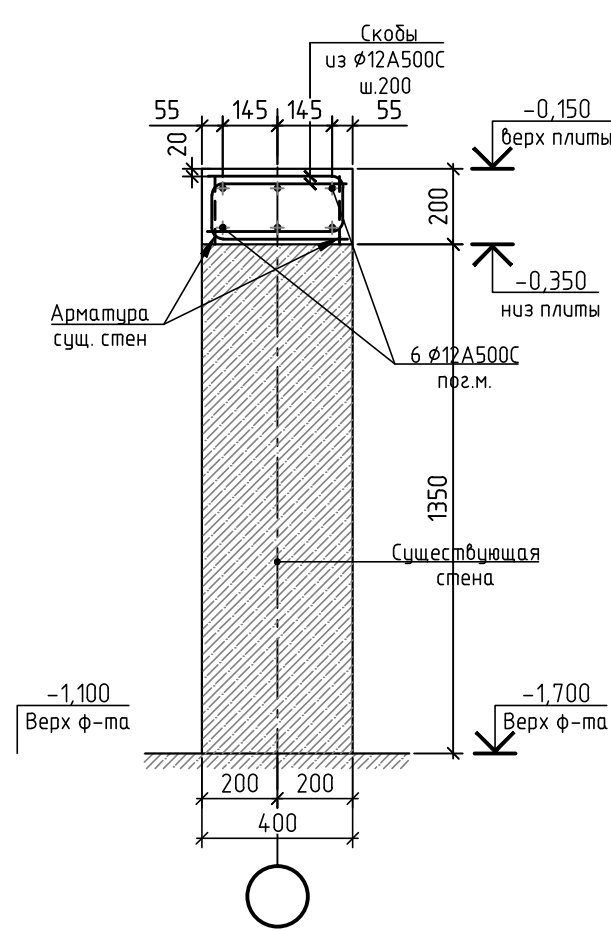
д - д



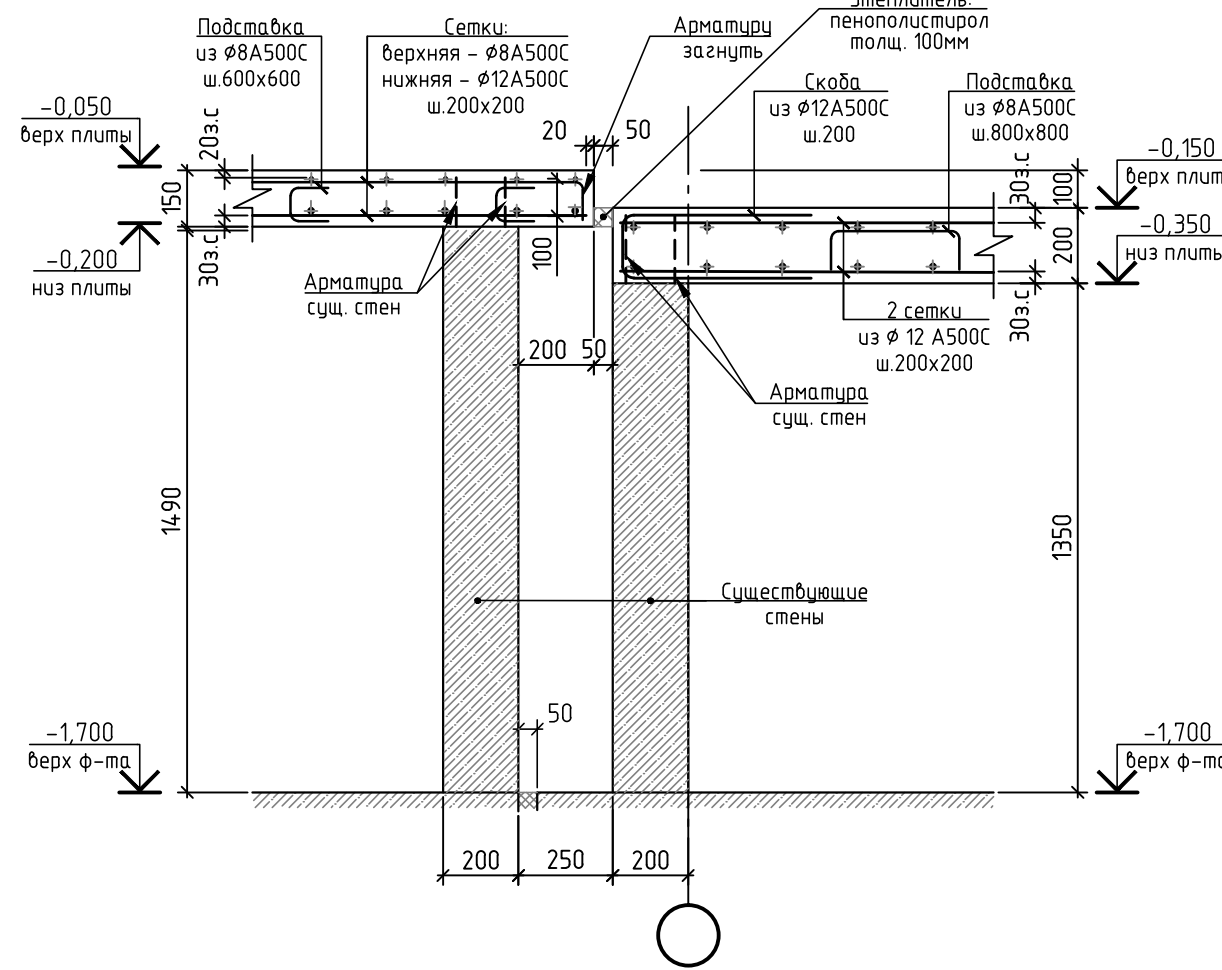
б - б



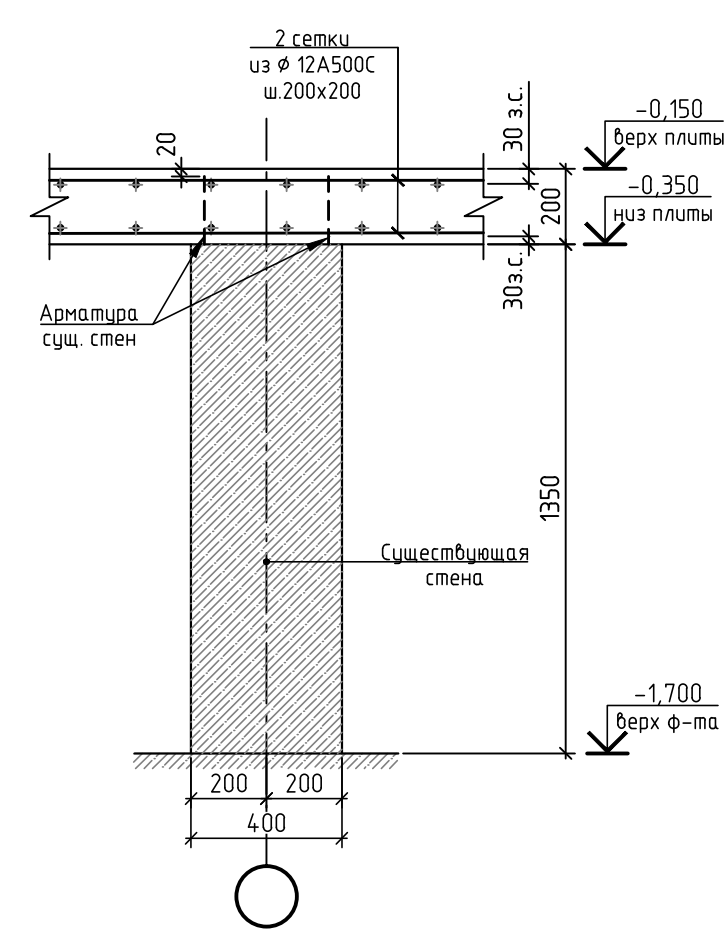
2 - 2



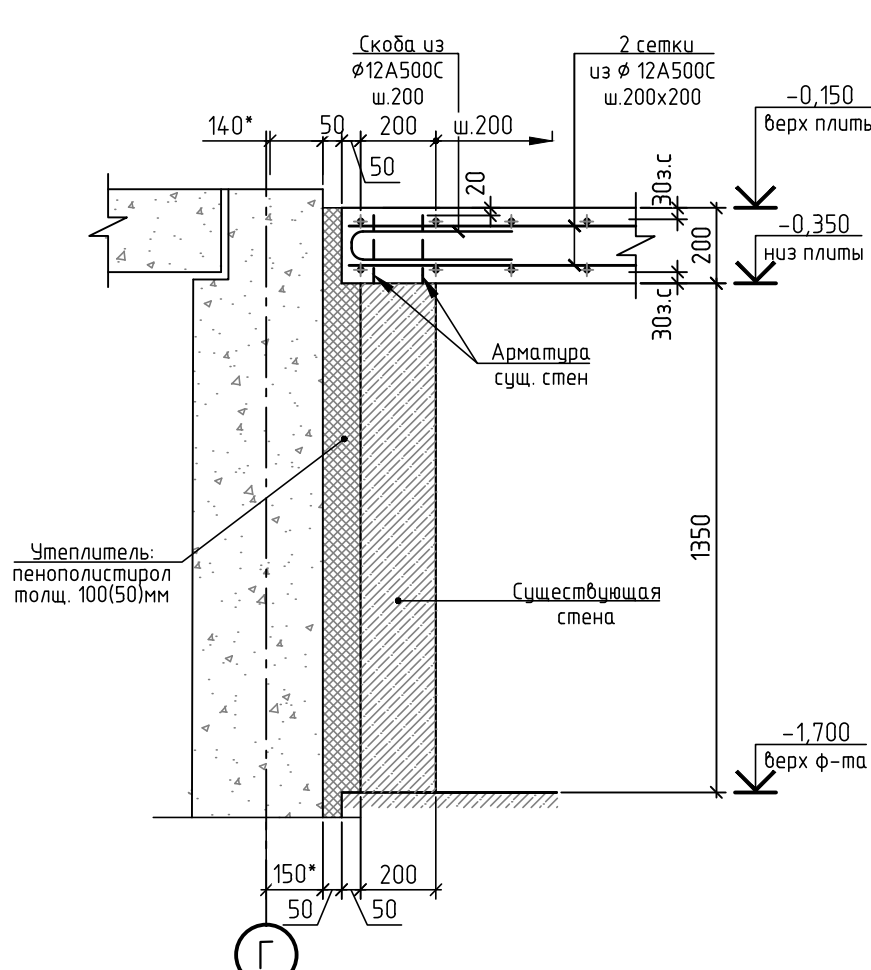
3 - 3



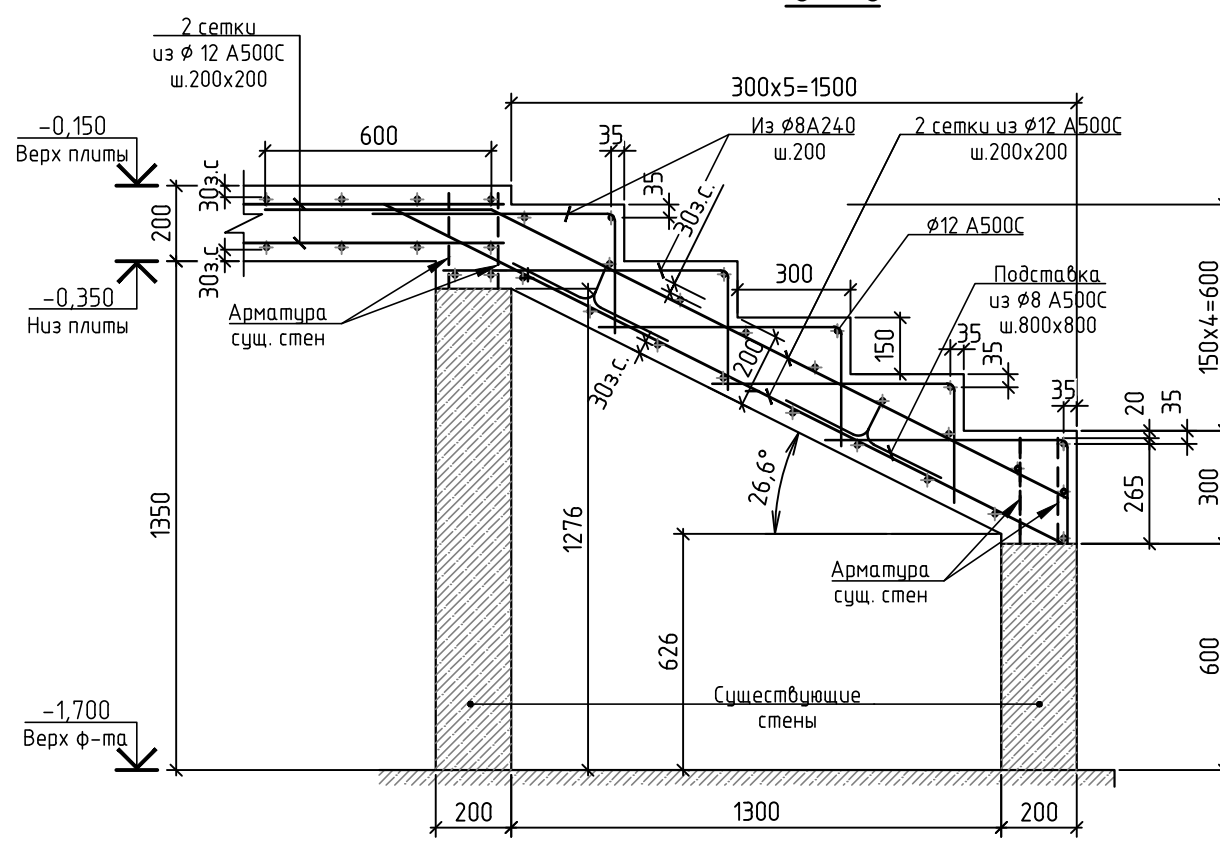
4 - 4



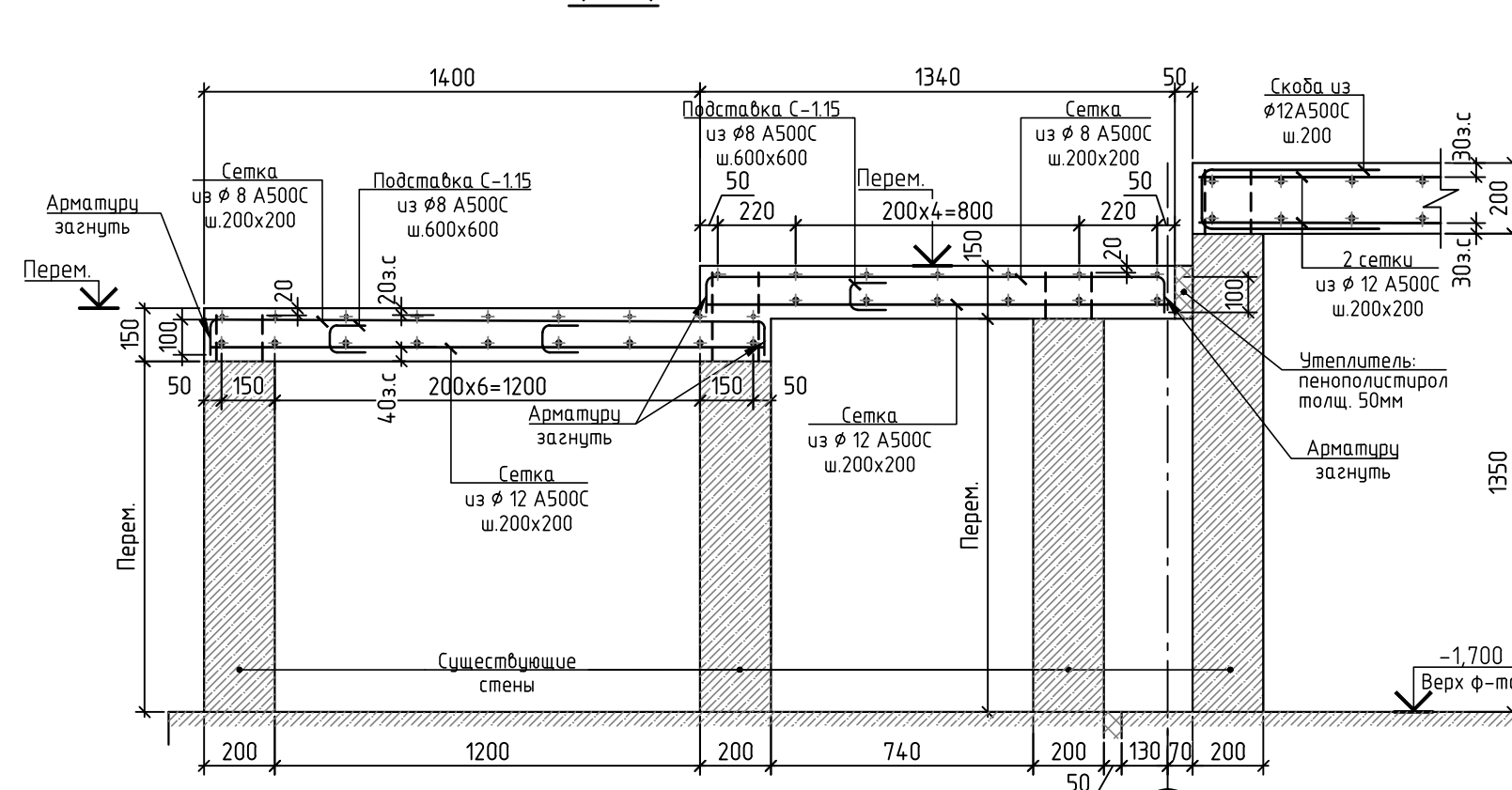
5 - 5



6 - 6

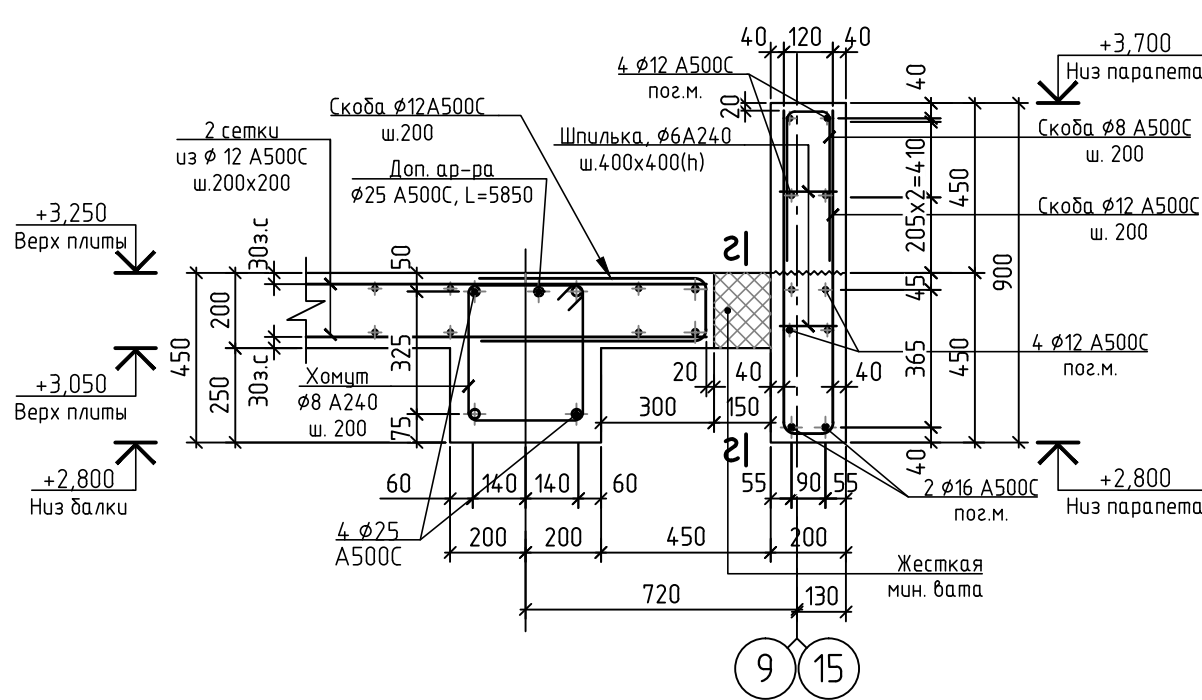


7 - 7

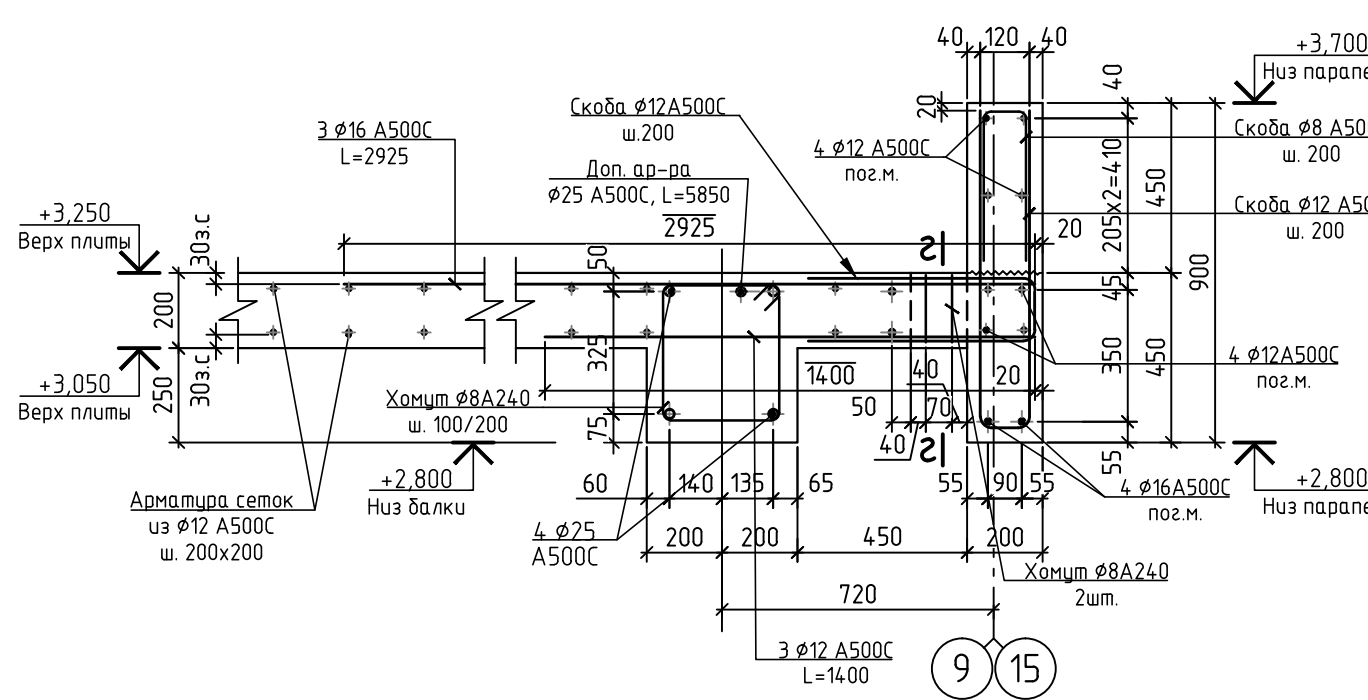


8 - 8

В зоне утеплителя



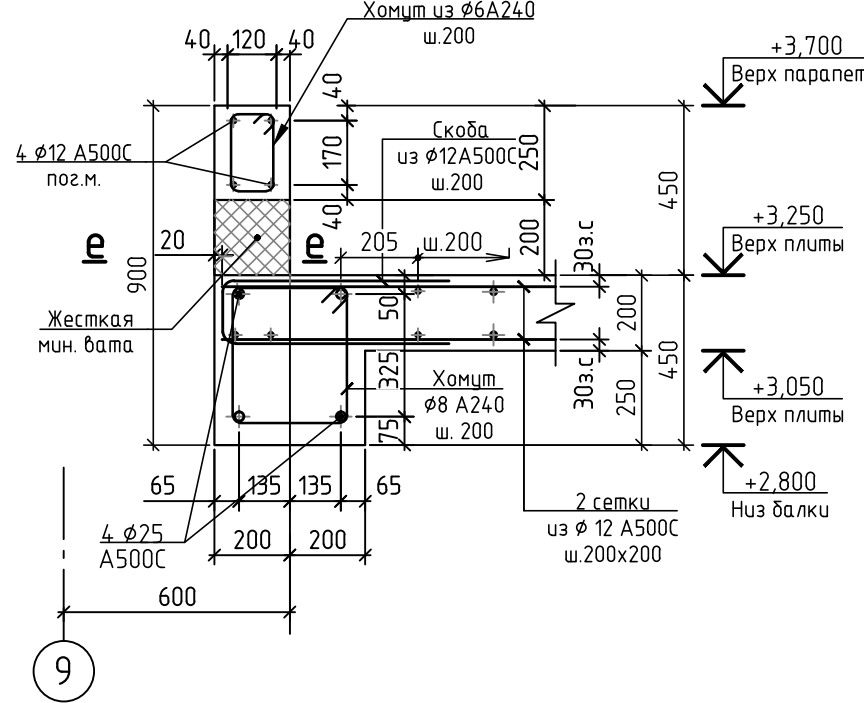
В зоне бетона



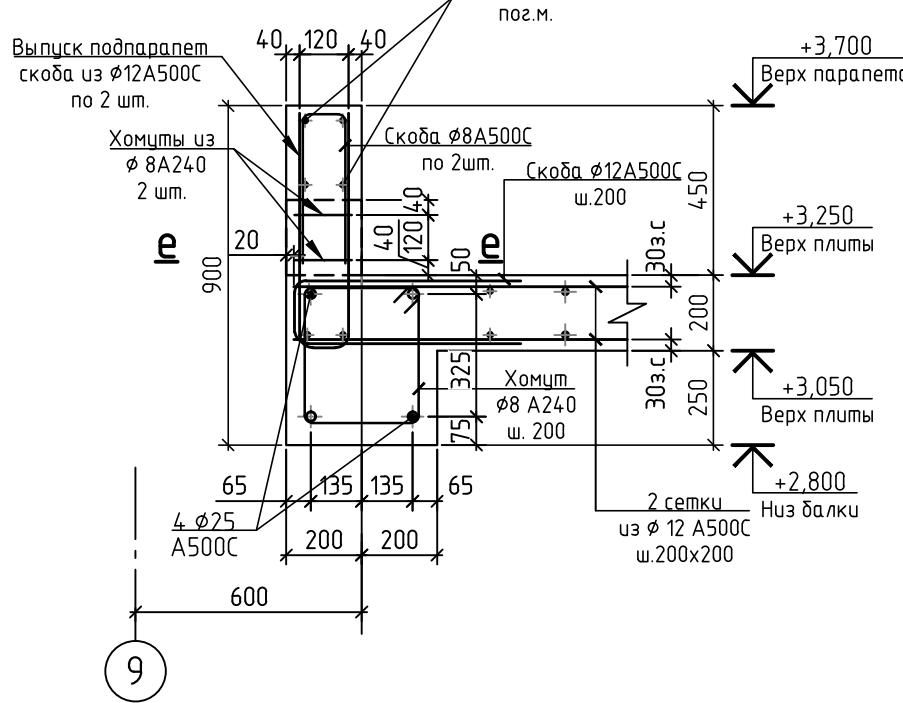
8а - 8а

10 - 10

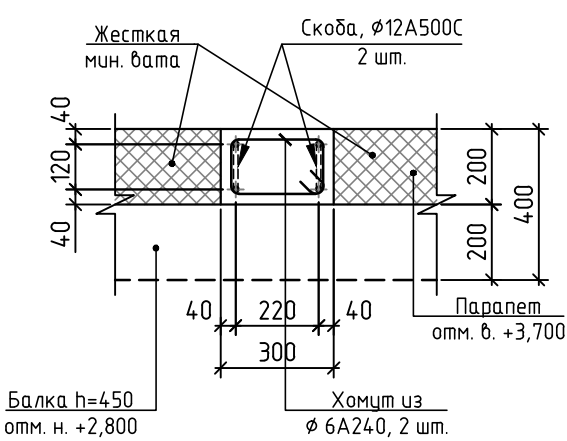
В зоне утеплителя



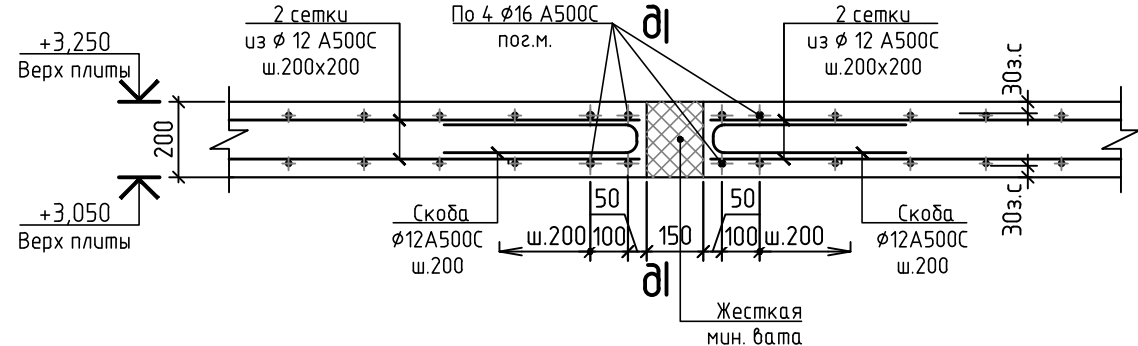
В зоне бетона



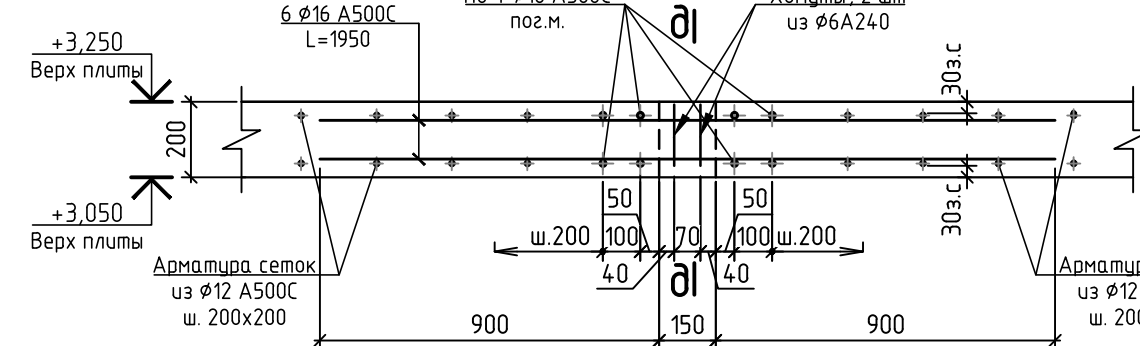
е - е



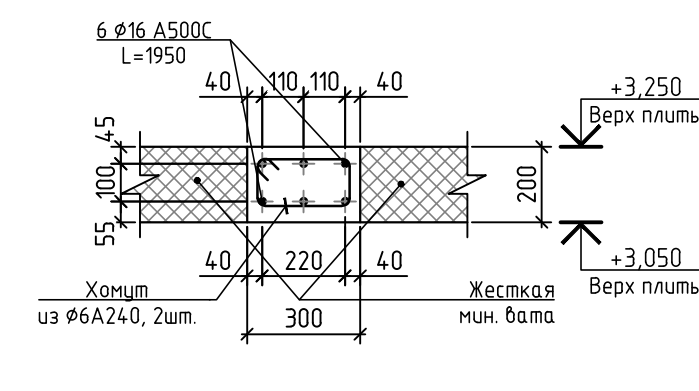
В зоне утеплителя



В зоне бетона



д - д



Бетон класса В25, F150, W6.

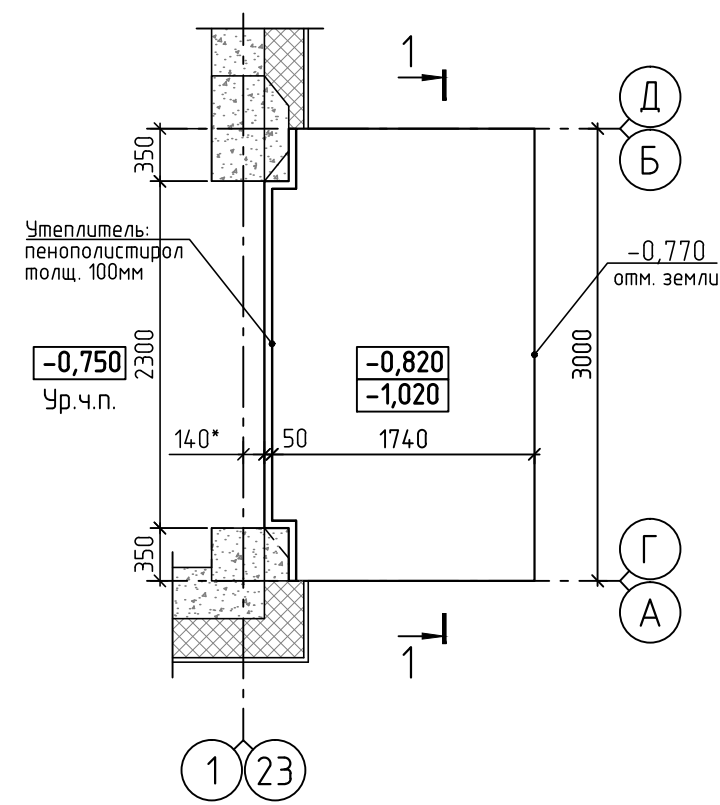
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Опалубочный чертеж входа №1 см. лист 15
- Раскладку арматуры плит перекрытия и покрытия входа №1 см. лист 16
- Вход №1 армировать отдельными стержнями класса А500С, арматурные изделия класса А500С (скобы) и А240 (хомуты и шпильки)
- Стыковку длиномерных стержней плит и балок выполнять по схеме см. лист 16 Минимальный радиус изгиба арматуры:
 - при $d \leq 20$ мм - $r = 12,5d$, при $d \geq 20$ мм - $r = 2d$ для гладкой арматуры
 - при $d < 20$ мм - $r = 2,5d$, при $d \geq 20$ мм - $r = 4d$ для стержней периодического профиля.

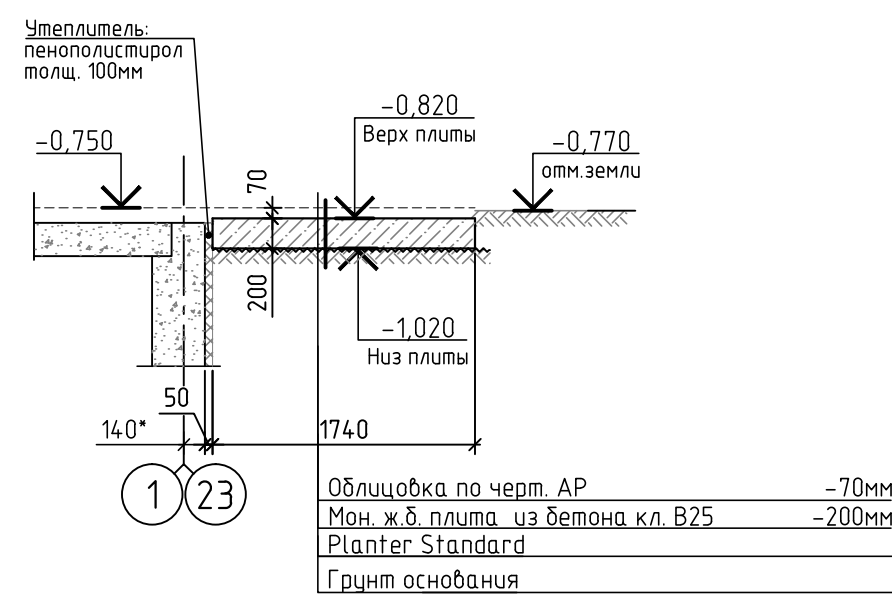
2024-00272-01-0-КР

Изм.	Колуч.	Лист	Мок	Подпись	Дата
Разработал	Бондарь М.В.	2024			
Нач. отдела	Дистер М.З.				
Проверил	Дистер М.З.				
Н. контр.	Ивантеев Н.Р.			0125	
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4					
Капитальный ремонт					
Армирование конструкций входа №1. Колонна К1. Сечения 3-3, 10-10.					
МАСШТАБ: 1:10					

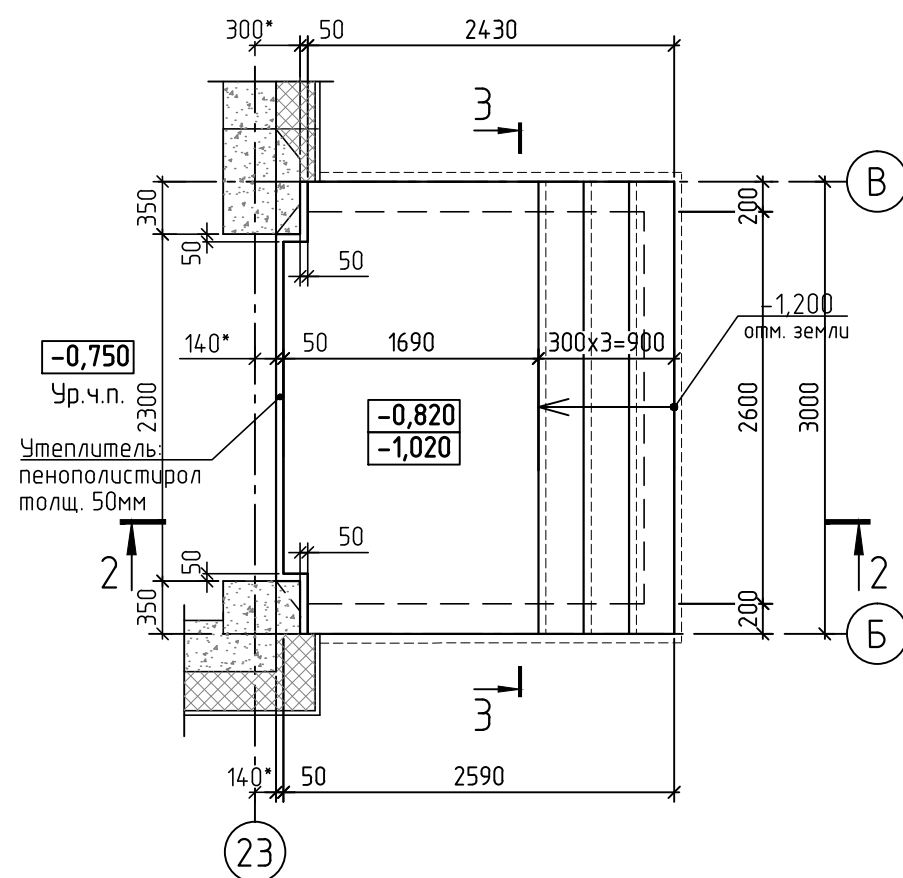
План входных площадок №2, 3, 4
Опалубочный чертеж



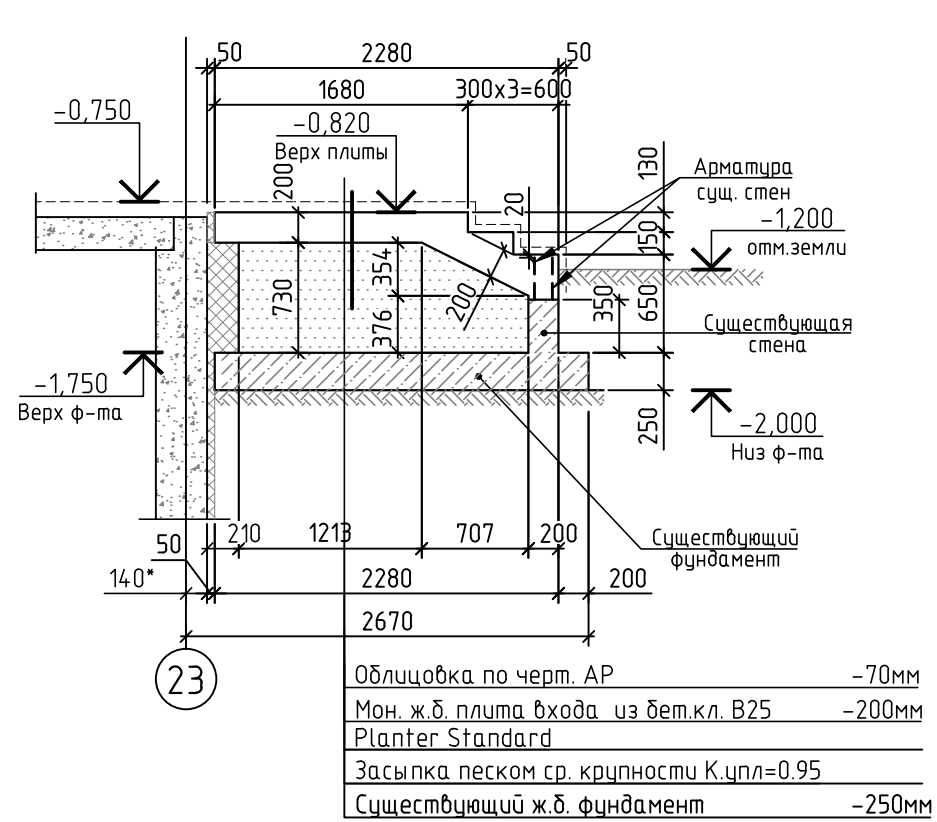
1-1



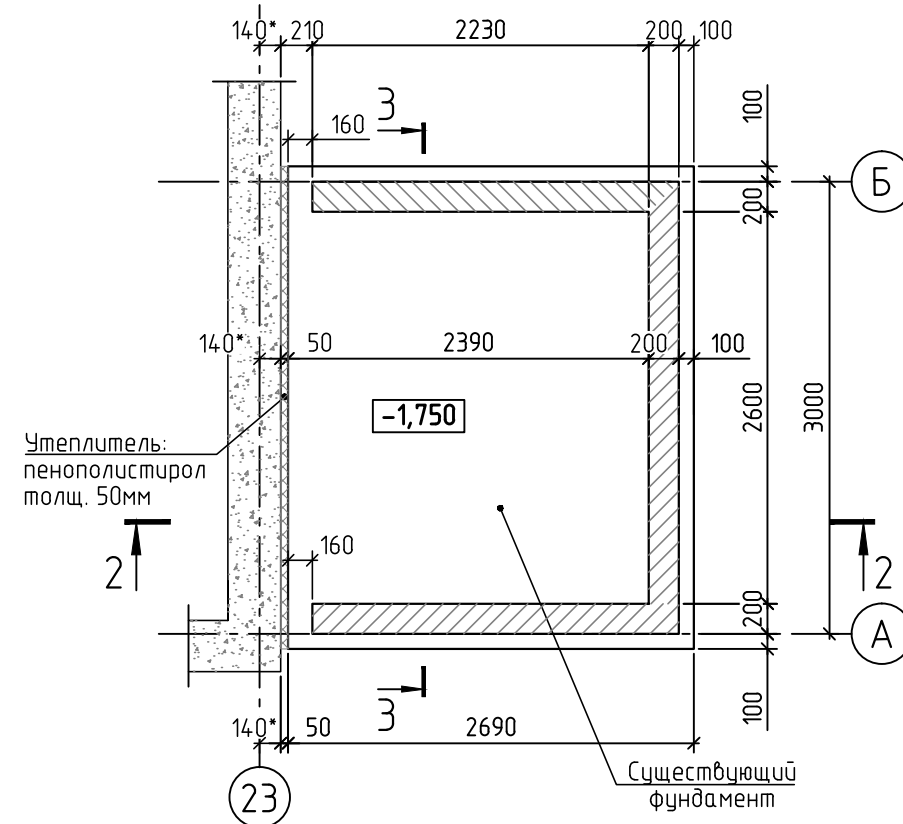
План входа №5
Опалубочный
чертеж



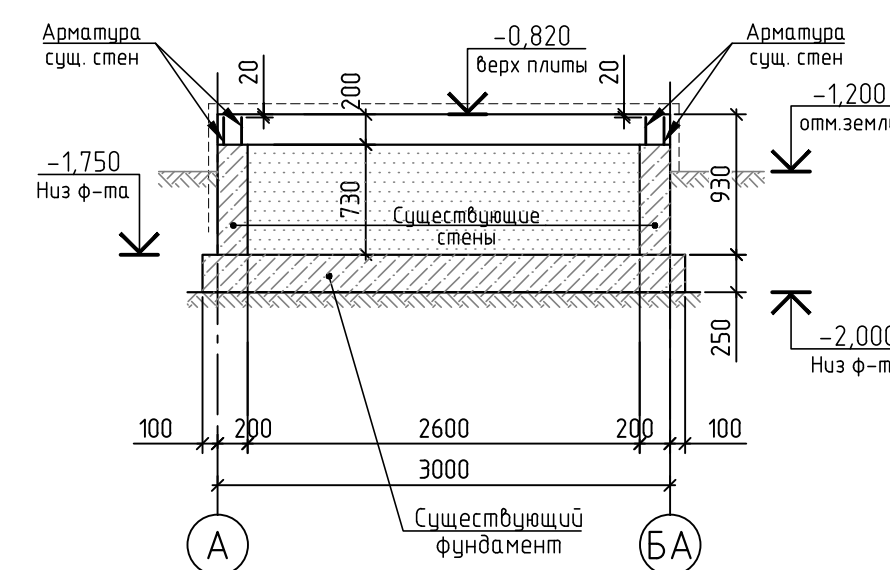
2-2



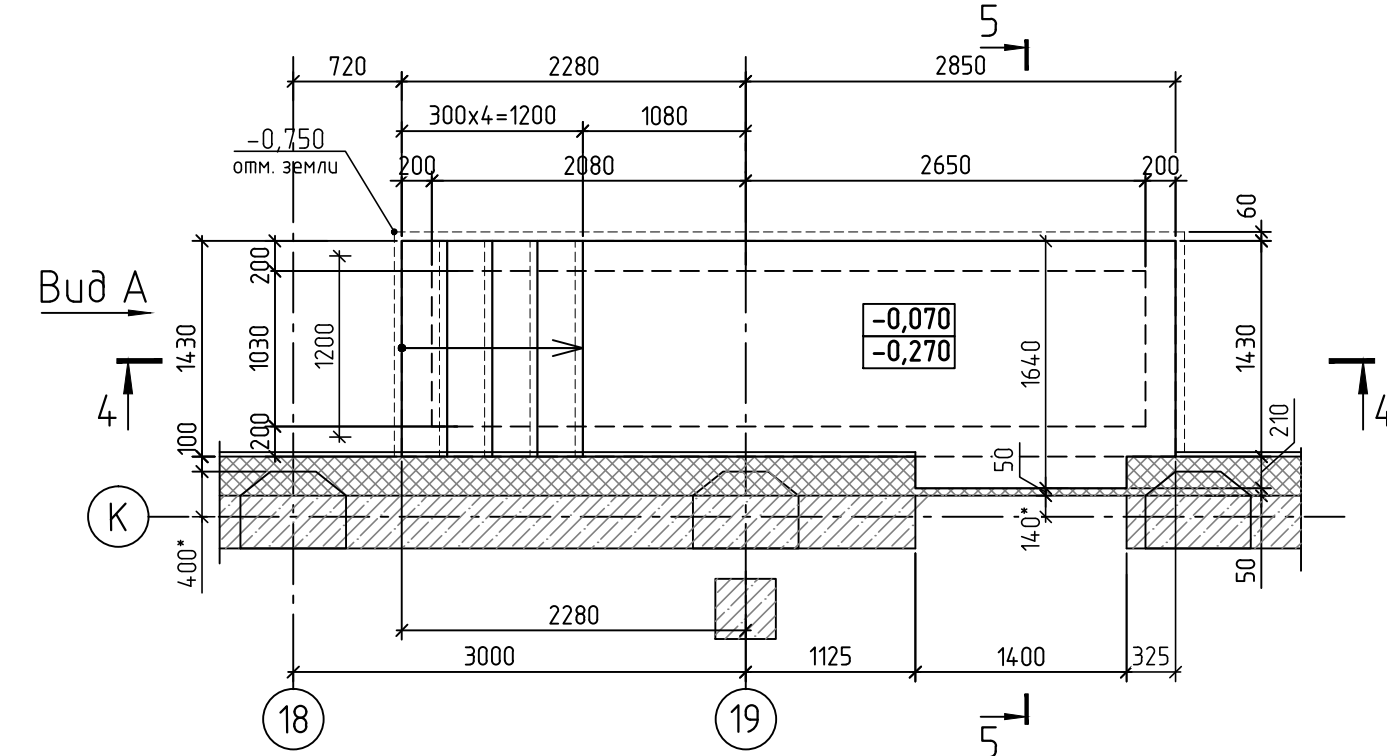
План существующих стен входа №5 на отм. -1.750
Опалубочный чертеж



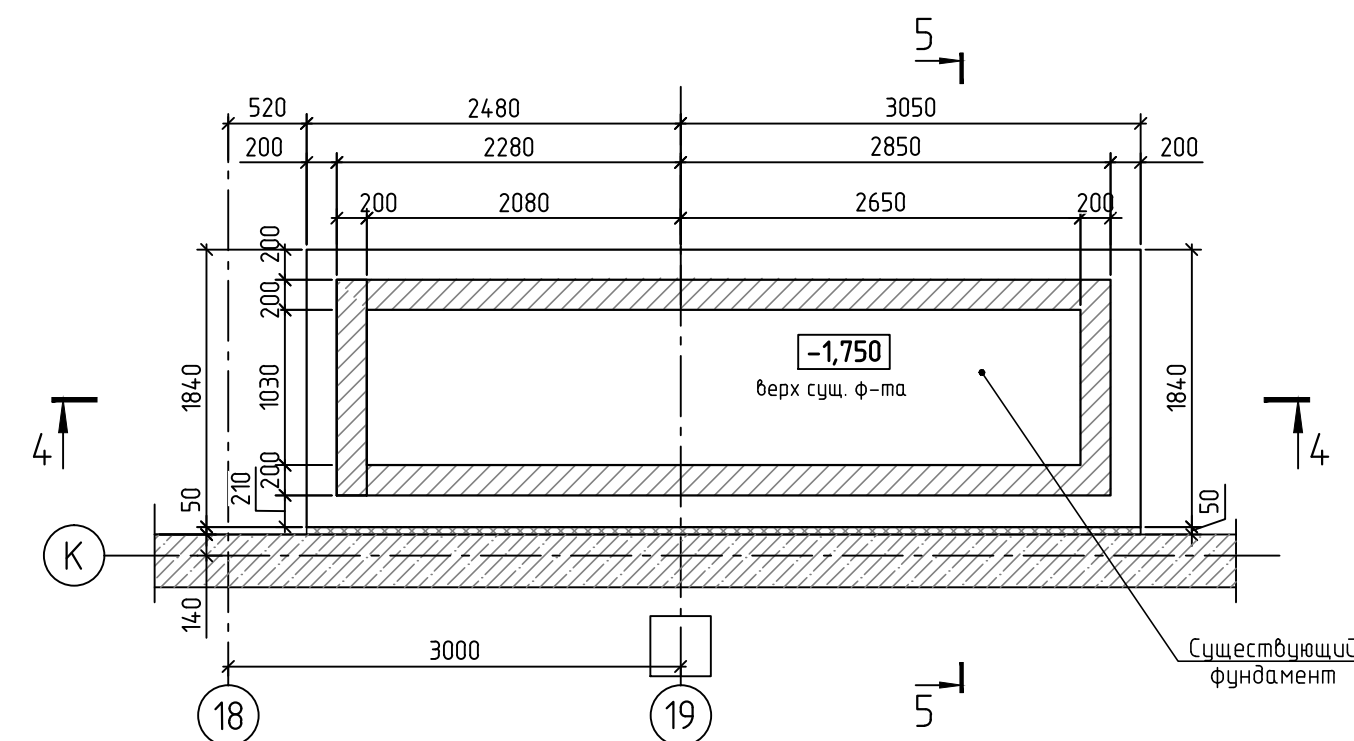
3-3



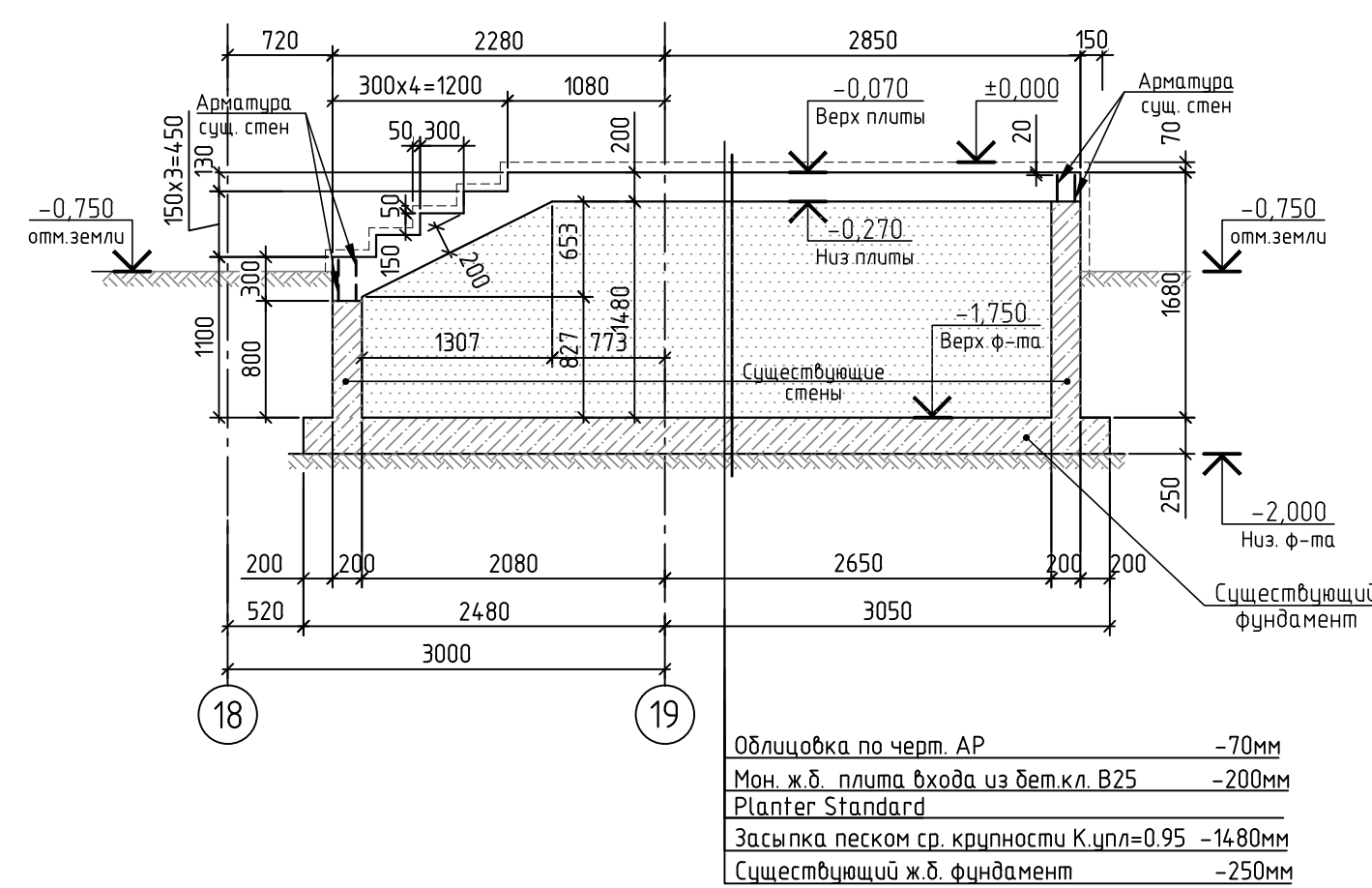
План входа №6
Опалубочный чертеж



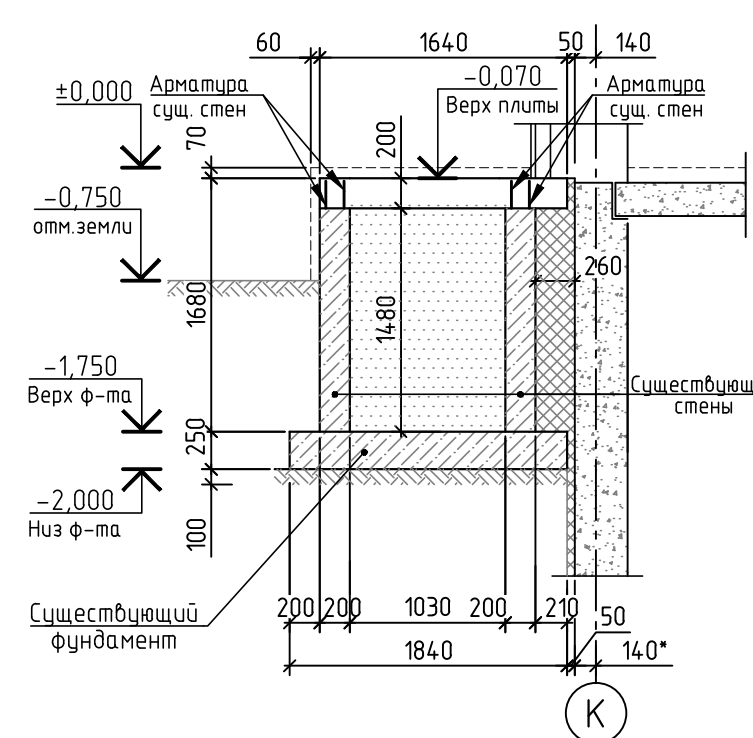
План существующих стен входа №6 на отм. -1.750
Опалубочный чертеж



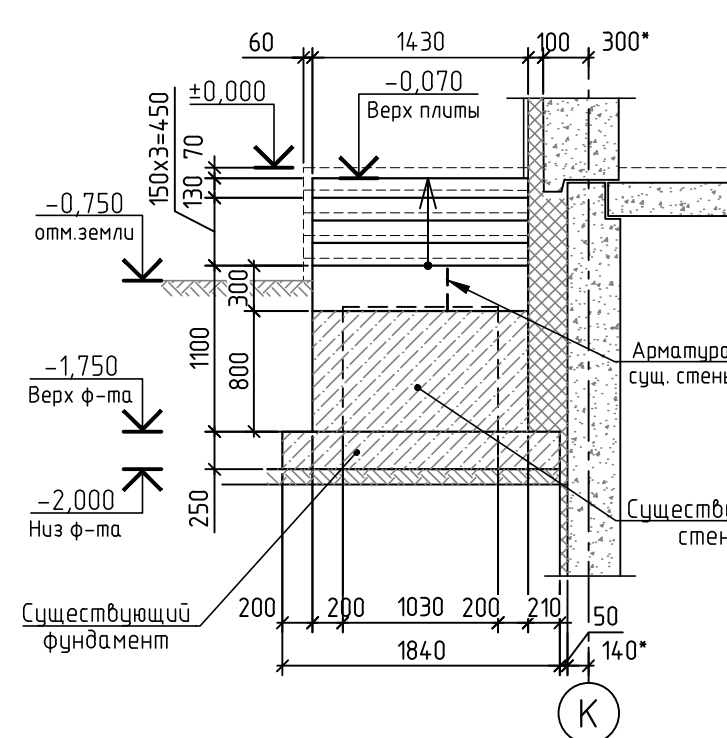
4-4



5-5



Вид А



Бетон класса В25, F150, W6.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

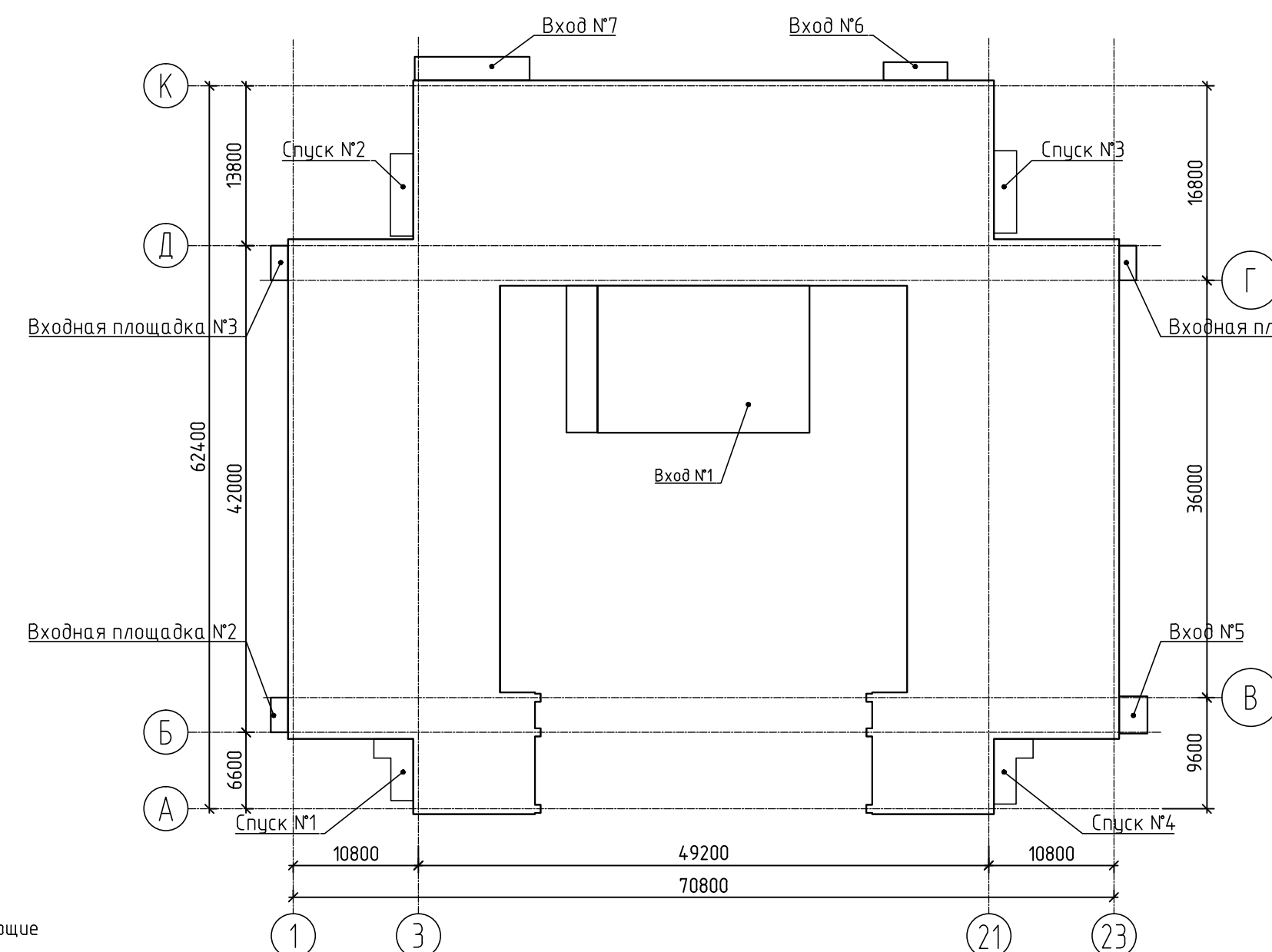
— вертикальные несущие конструкции существующие

отм. верха плиты

отм. низа плиты

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Узлы, армирования входов и входных площадок см. лист 21
- Входы и входные площадки армировать отдельными стержнями класса А500С, арматурные изделия класса А500С (скобы) и А240 (хомуты и шпильки)
- Стыковку длиномерных стержней плит выполнять по схеме см. лист 16
- Минимальный радиус изгиба арматуры:
— при d<20мм — r=1,25d, при d≥20мм — r=2d для гладкой арматуры
— при d<20мм — r=2,5d, при d≥20мм — r=4d для стержней периодического профиля.

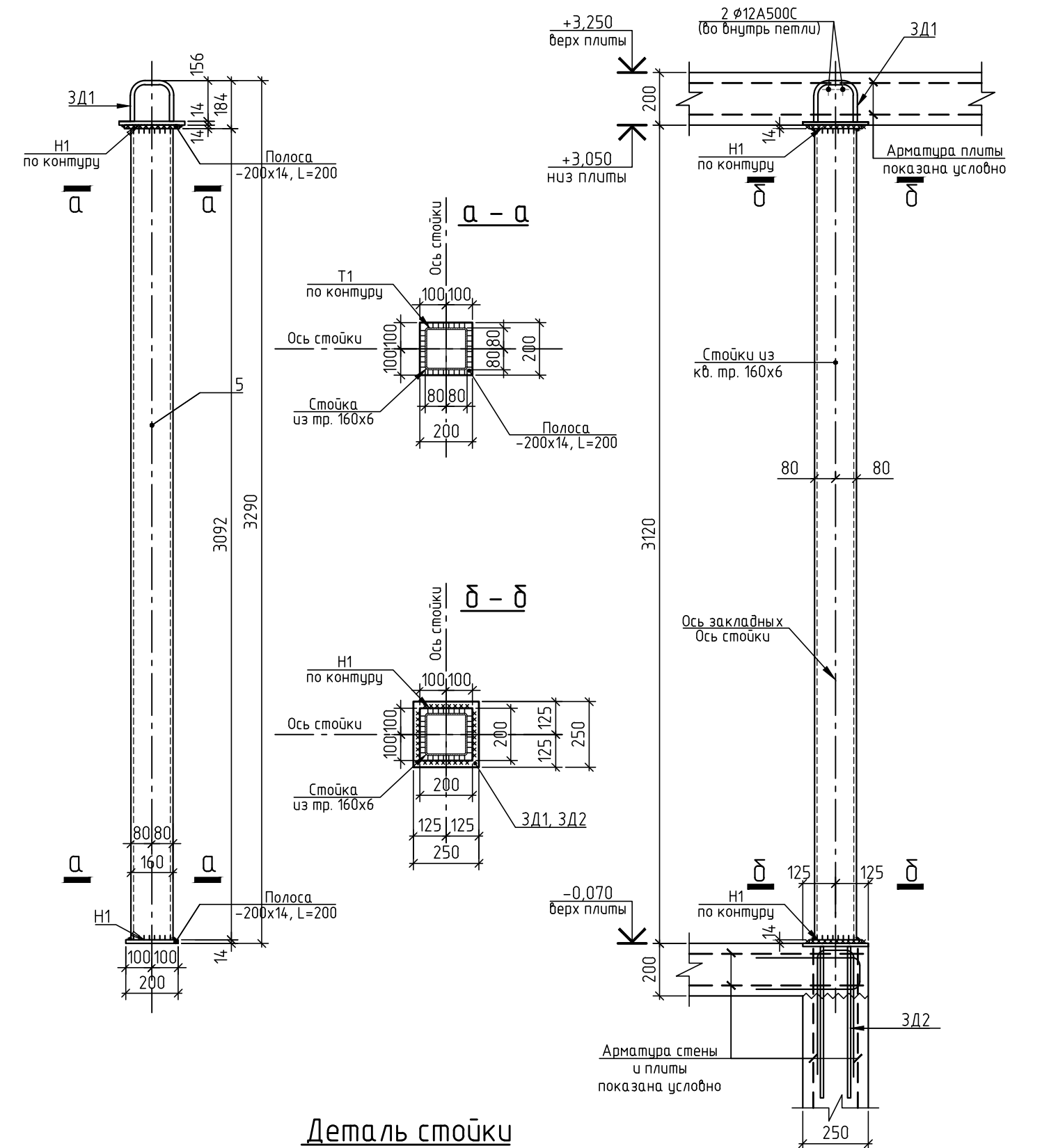


2024-00272-01-0-KP

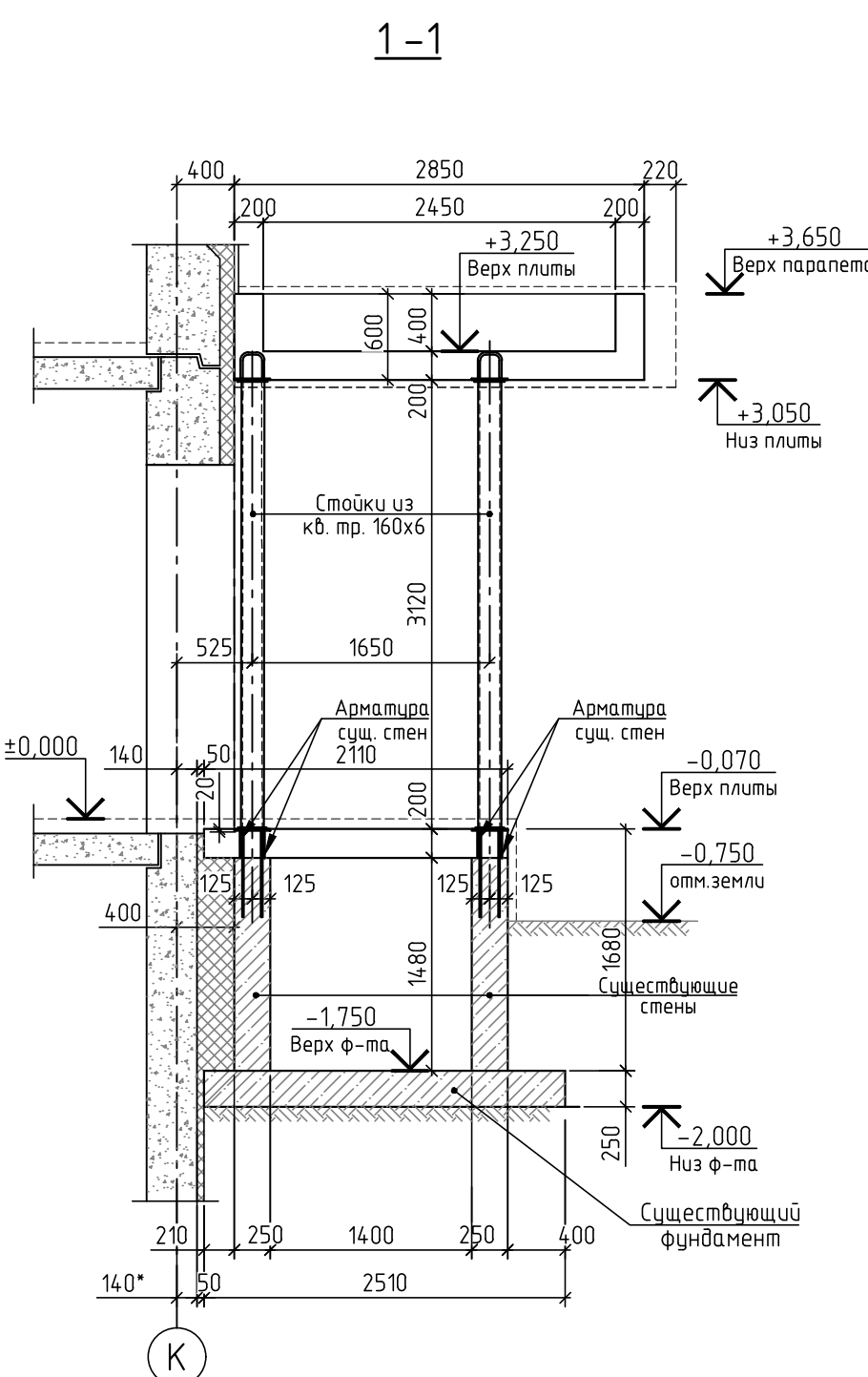
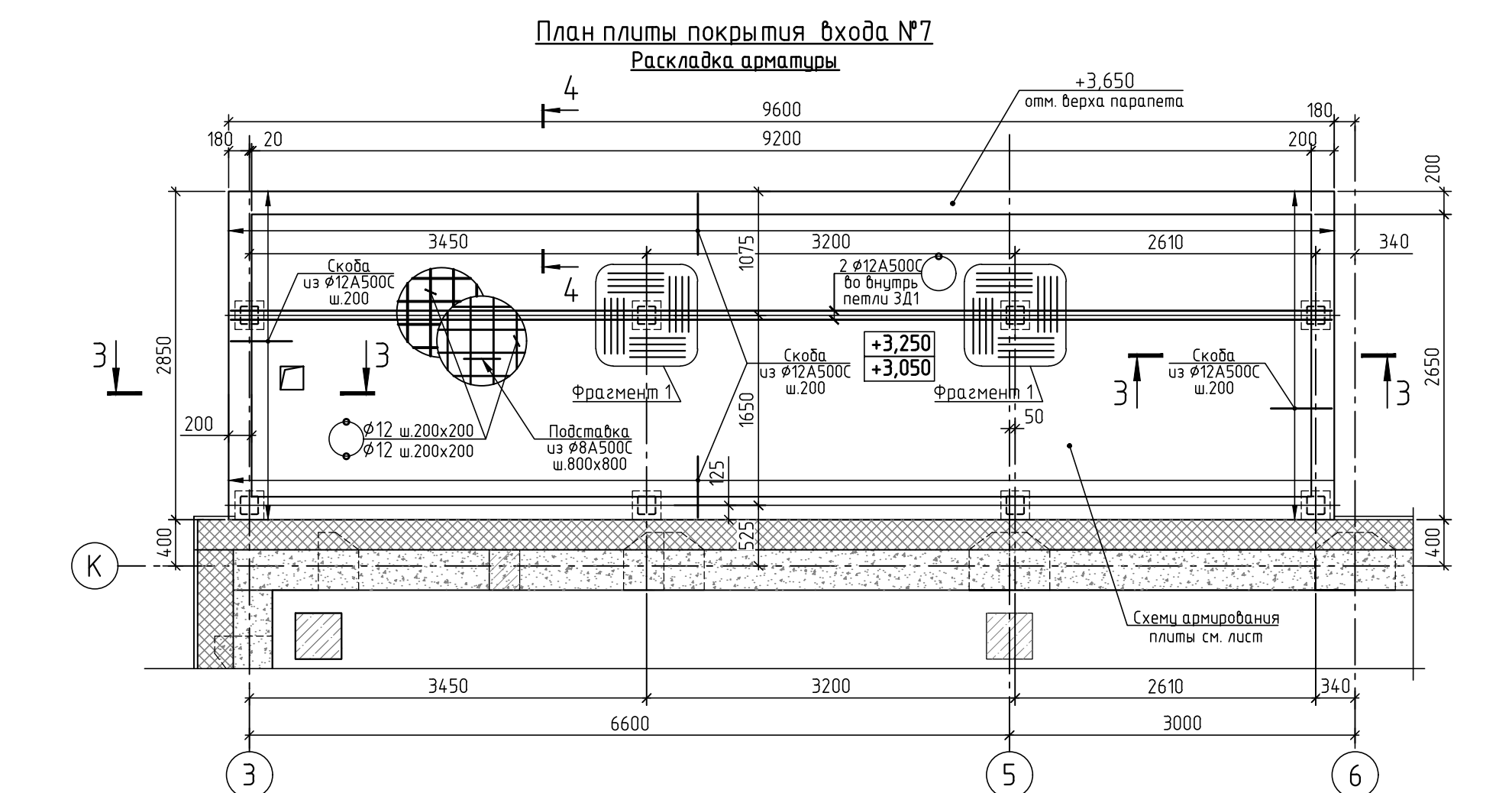
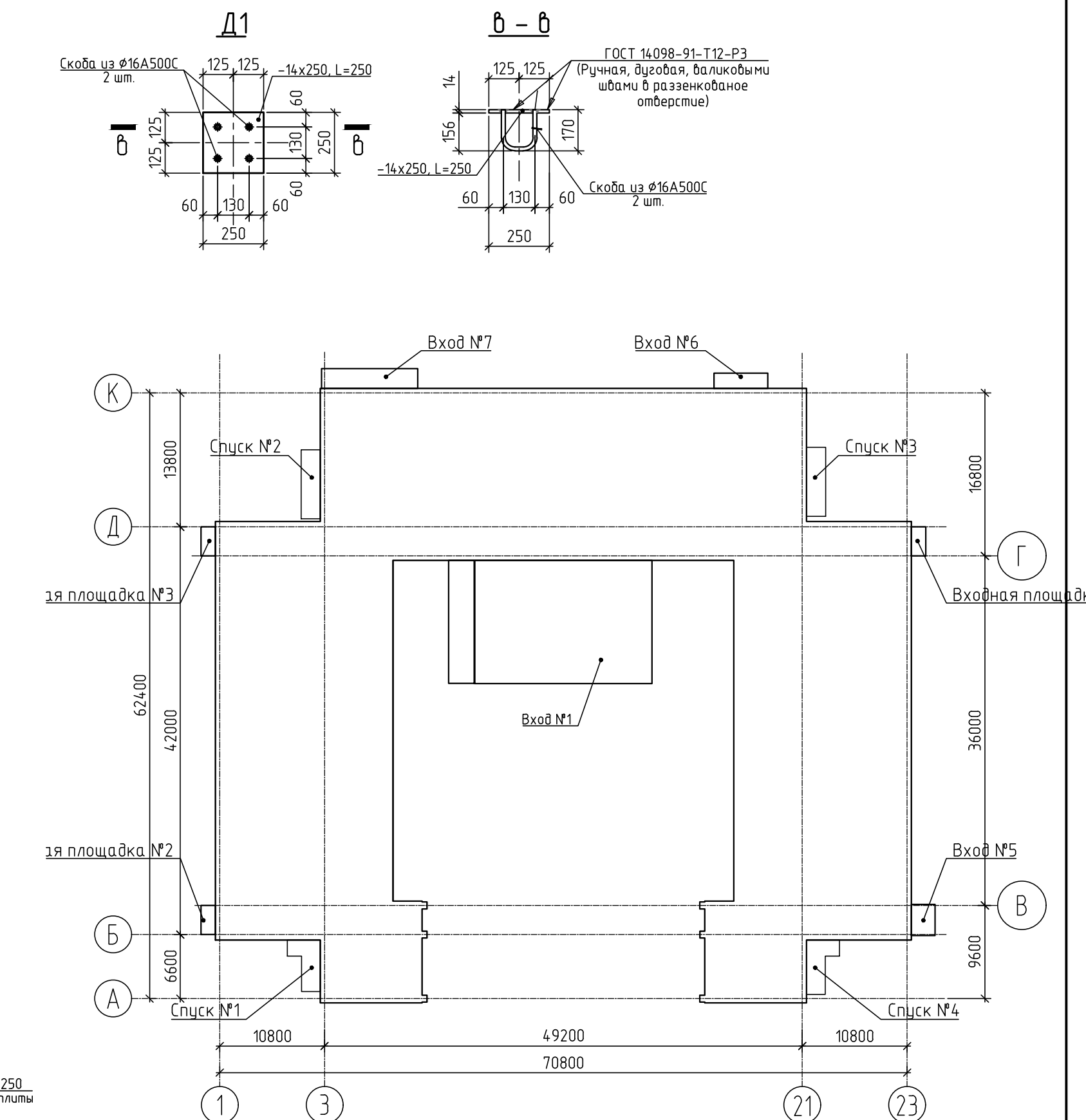
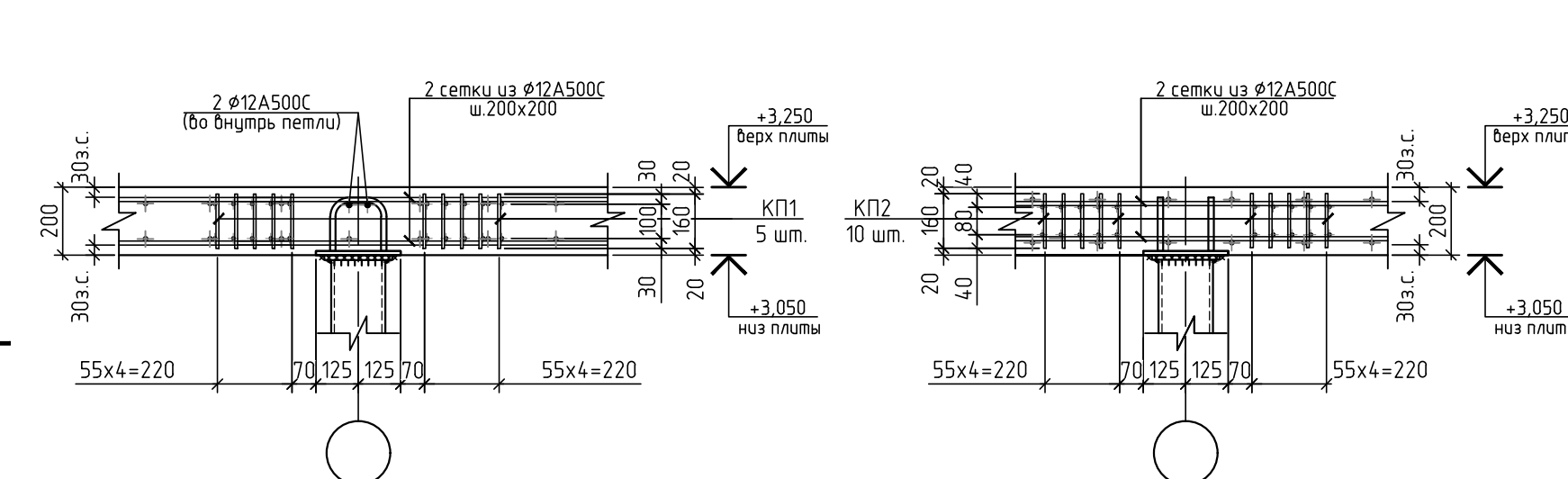
Изм.	Колуч	Лист	М.В.ок	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4		
Разработал	Бондарь М.В.	2024				Капитальный ремонт		
Нач. отдела	Дистлер М.З.					Стация	Лист	Листов
Проверил	Дистлер М.З.					П	18	
Н. контр.	Исмаилов Н.Р.				01.25	Входы и входные площадки №2-6 Опалубочный чертеж		

МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

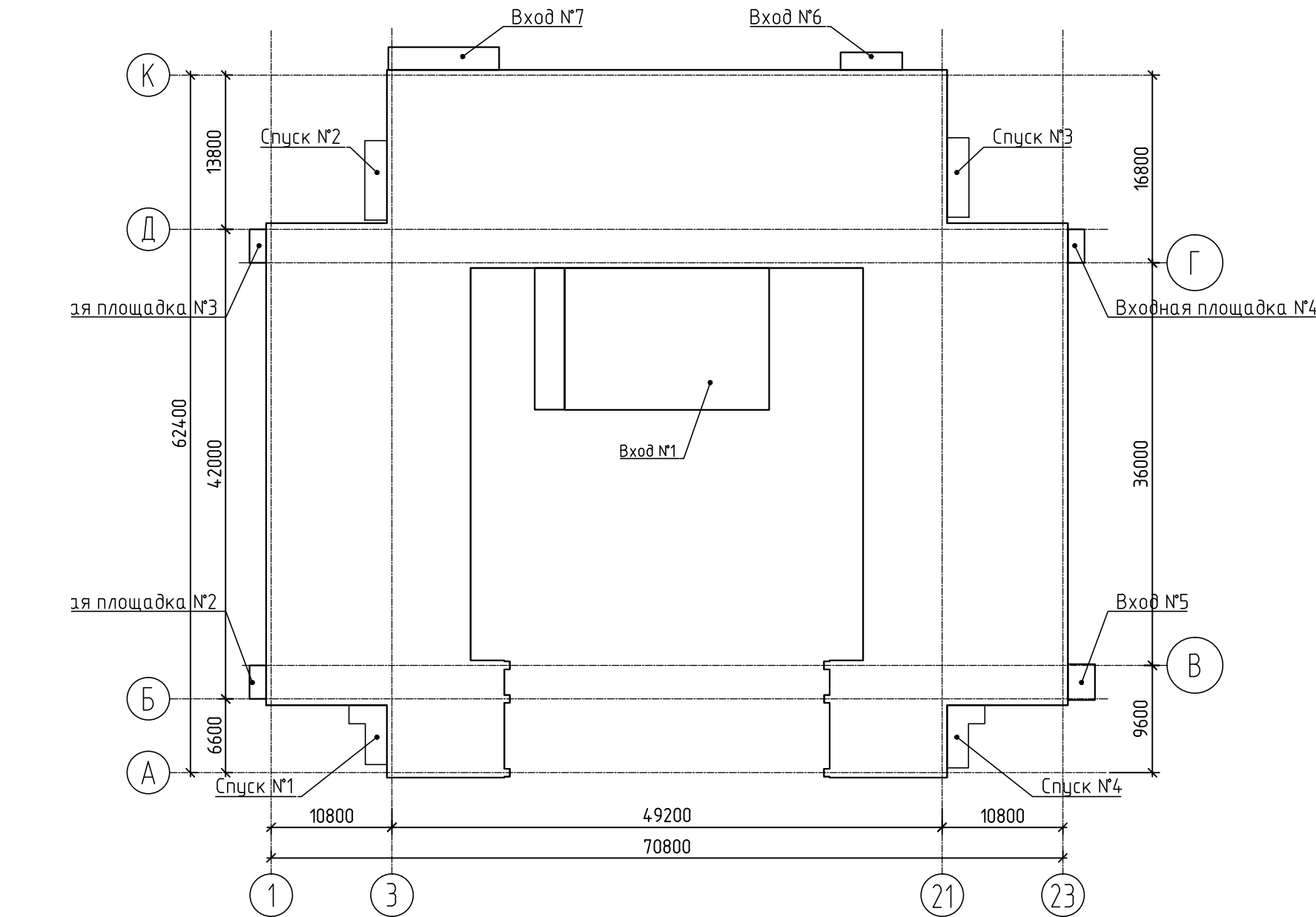
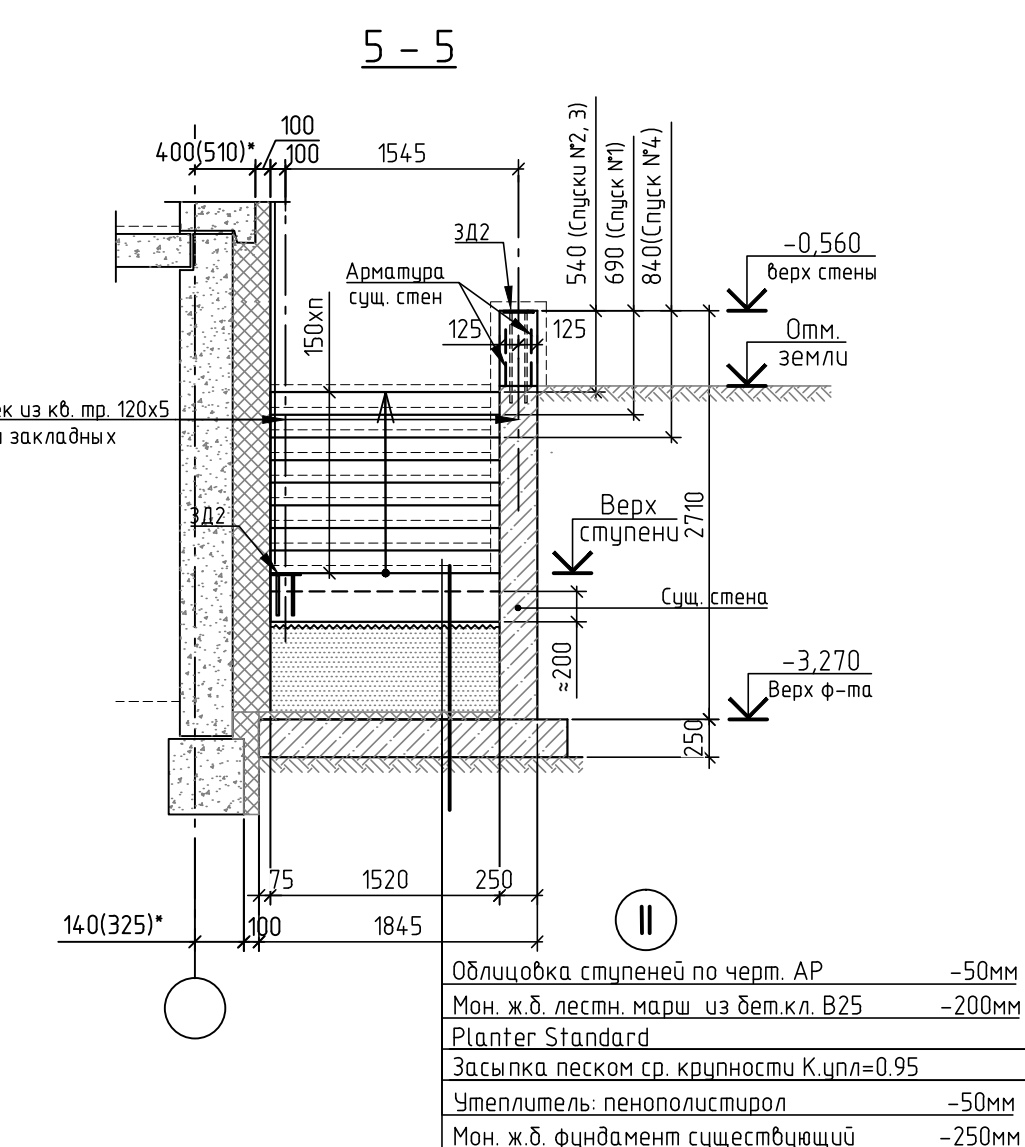
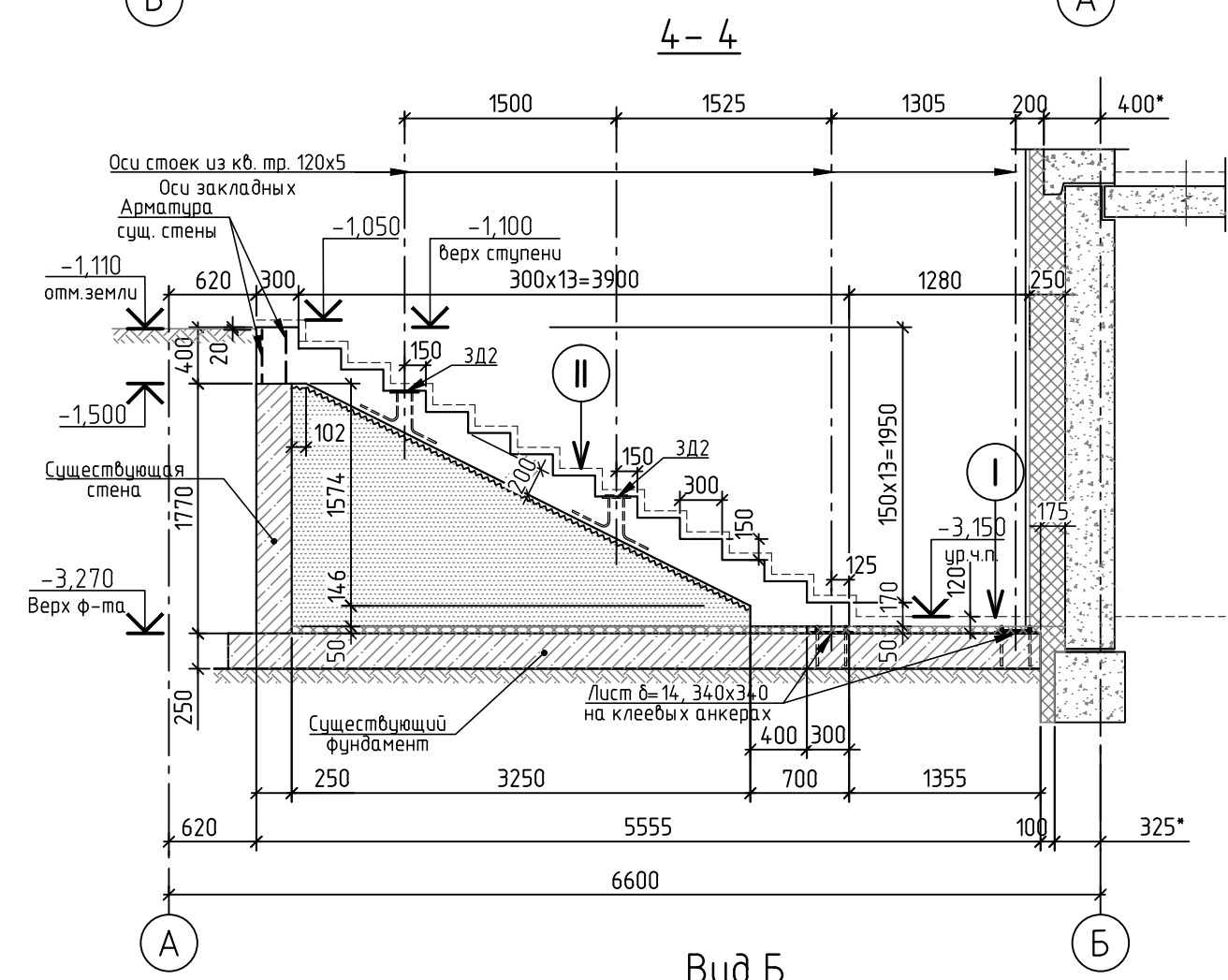
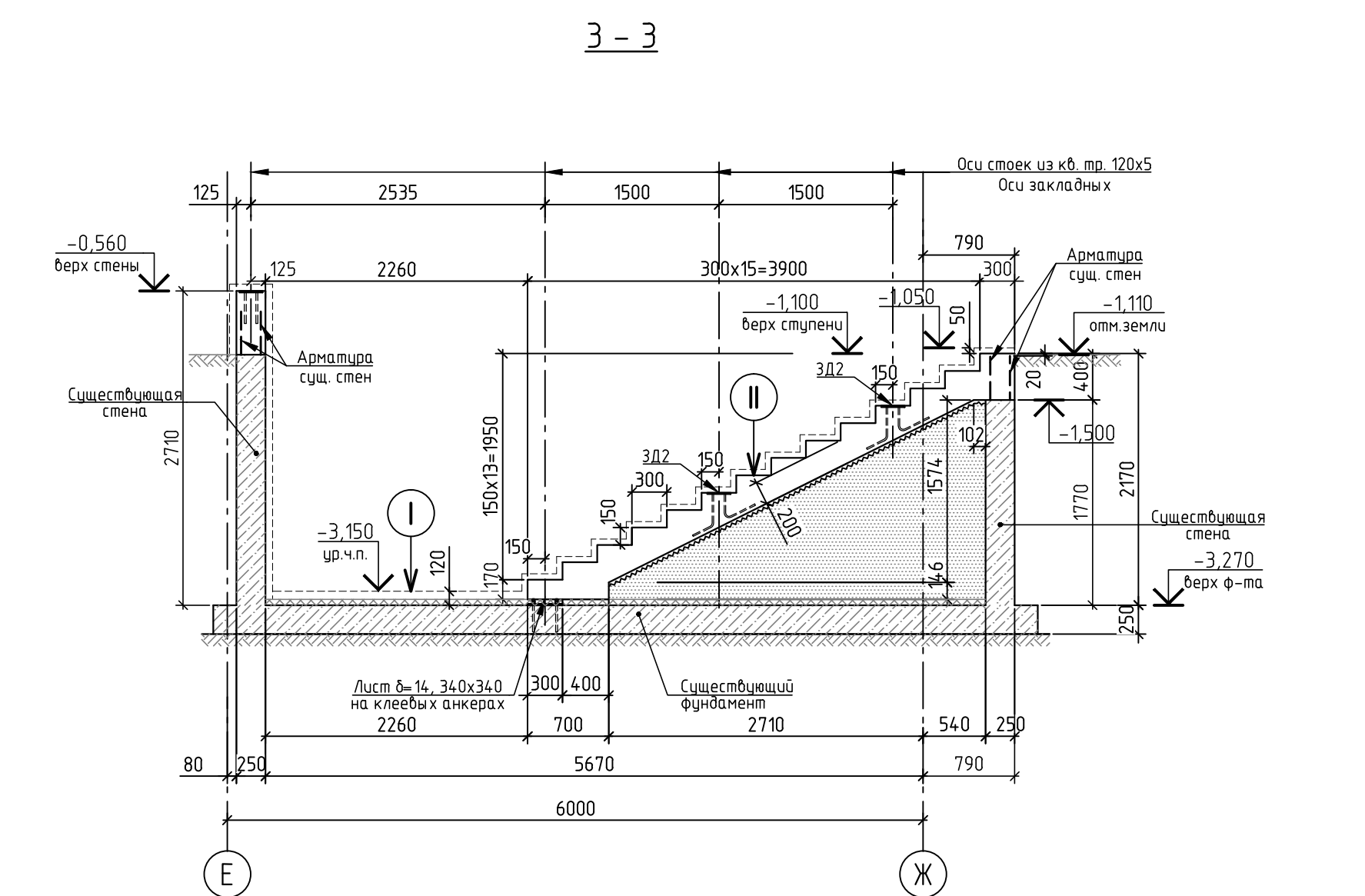
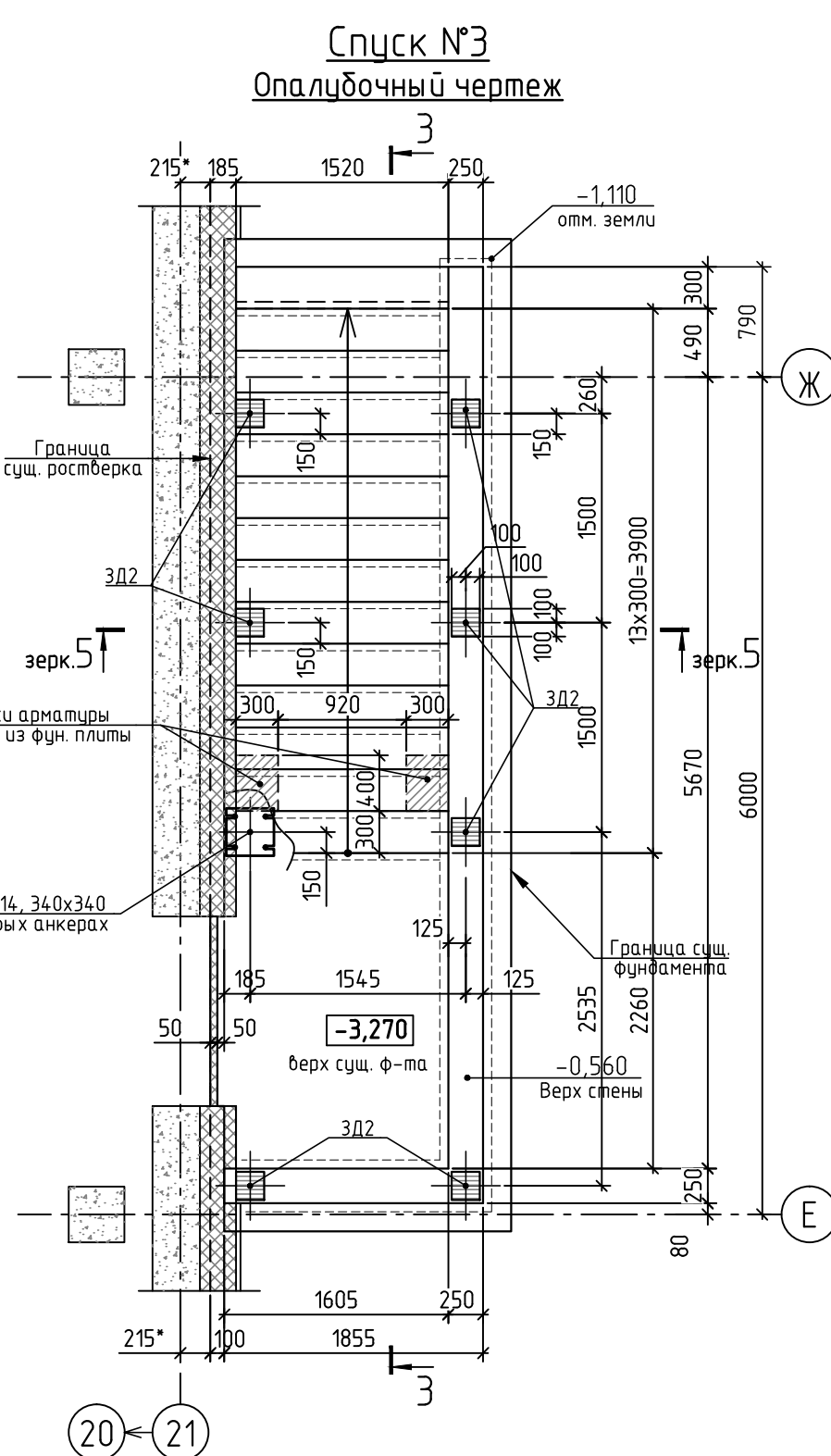
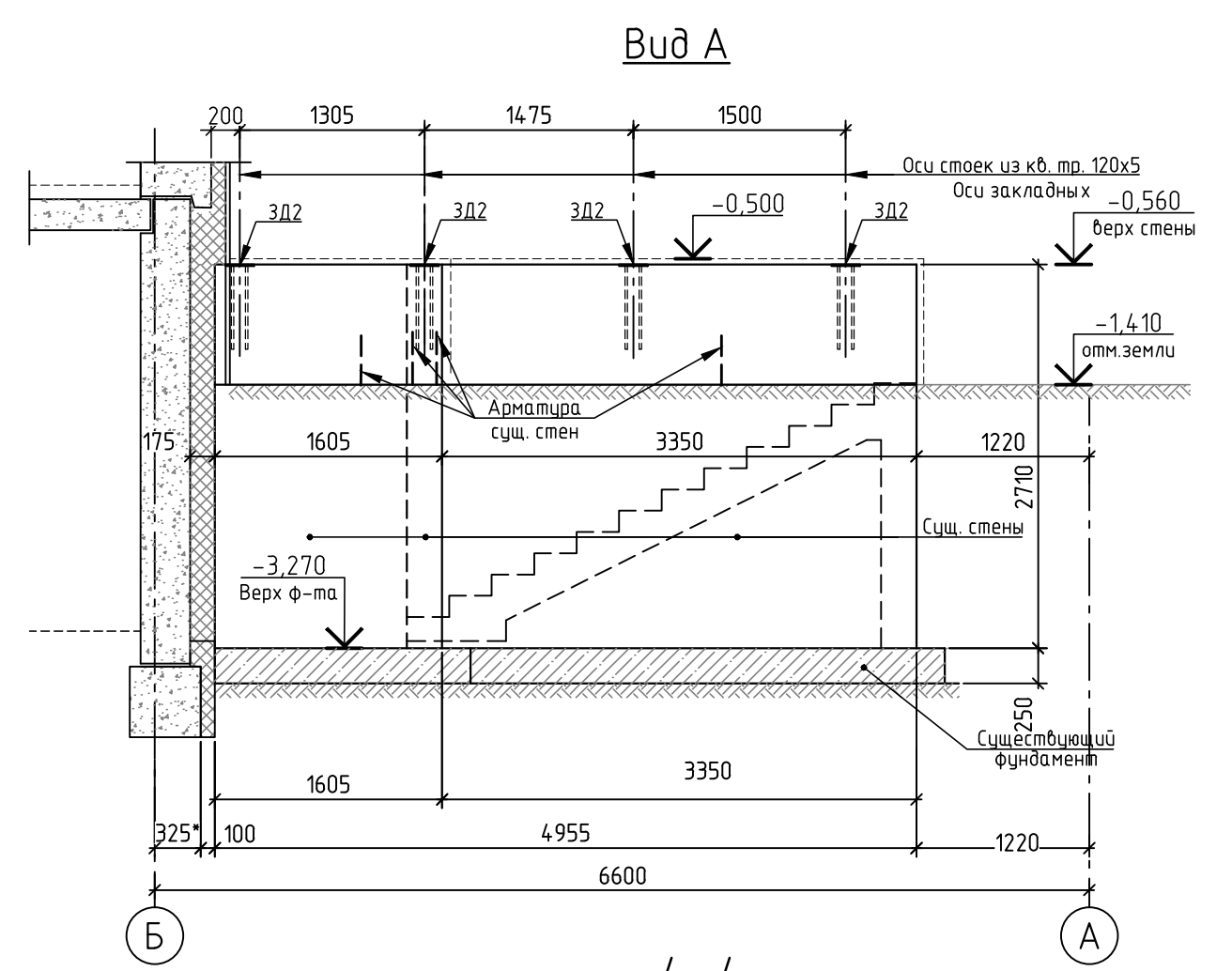
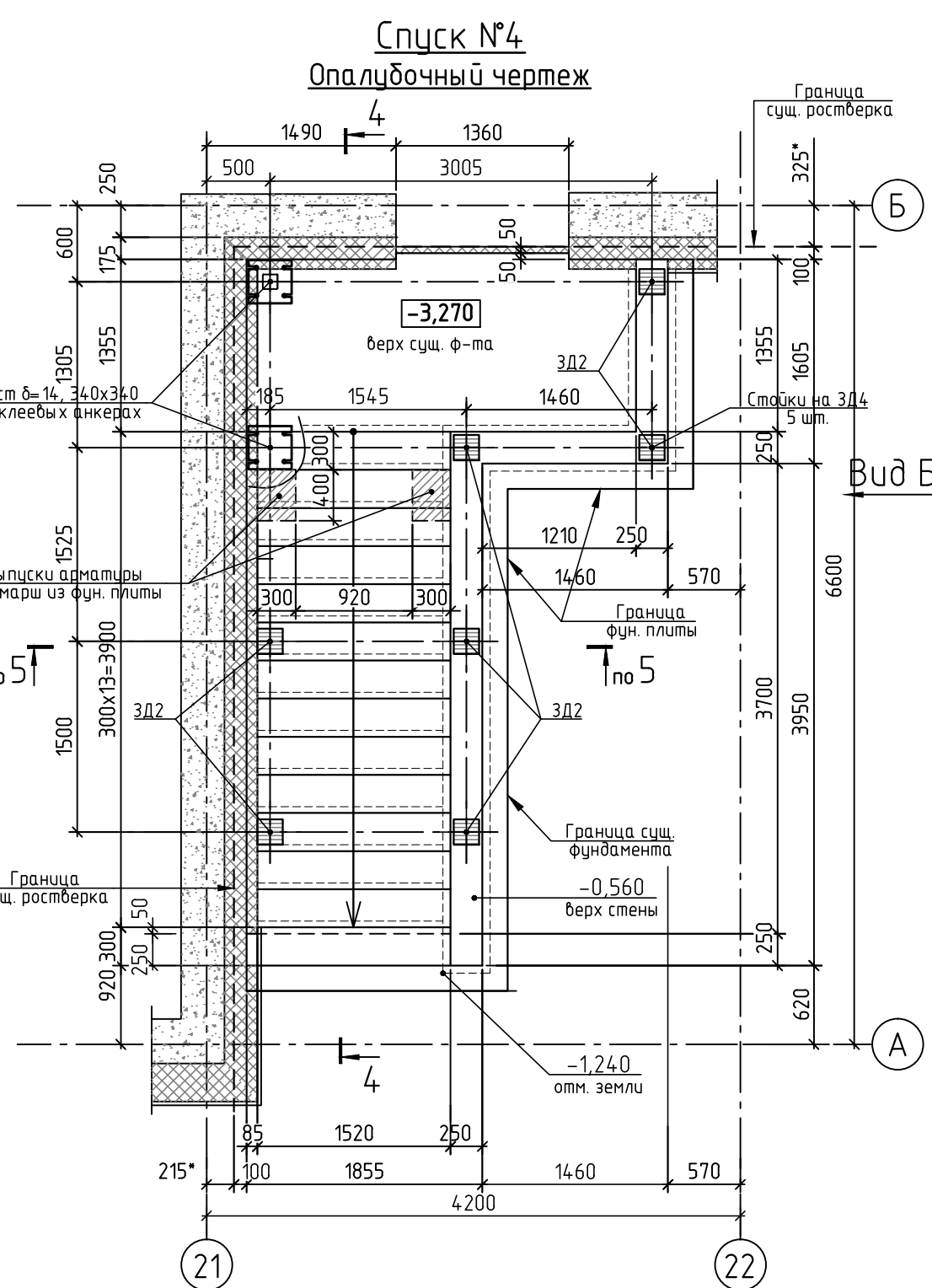
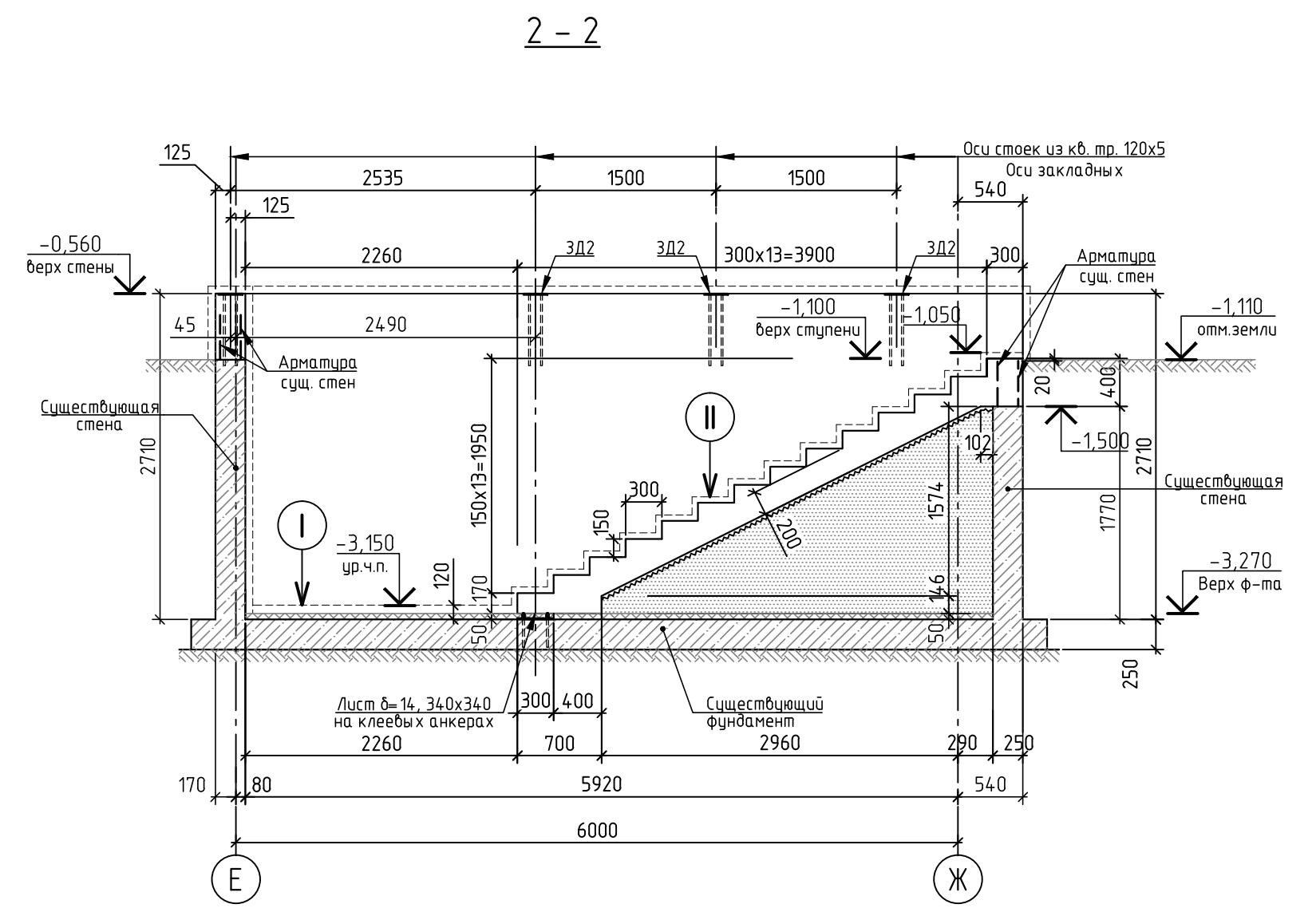
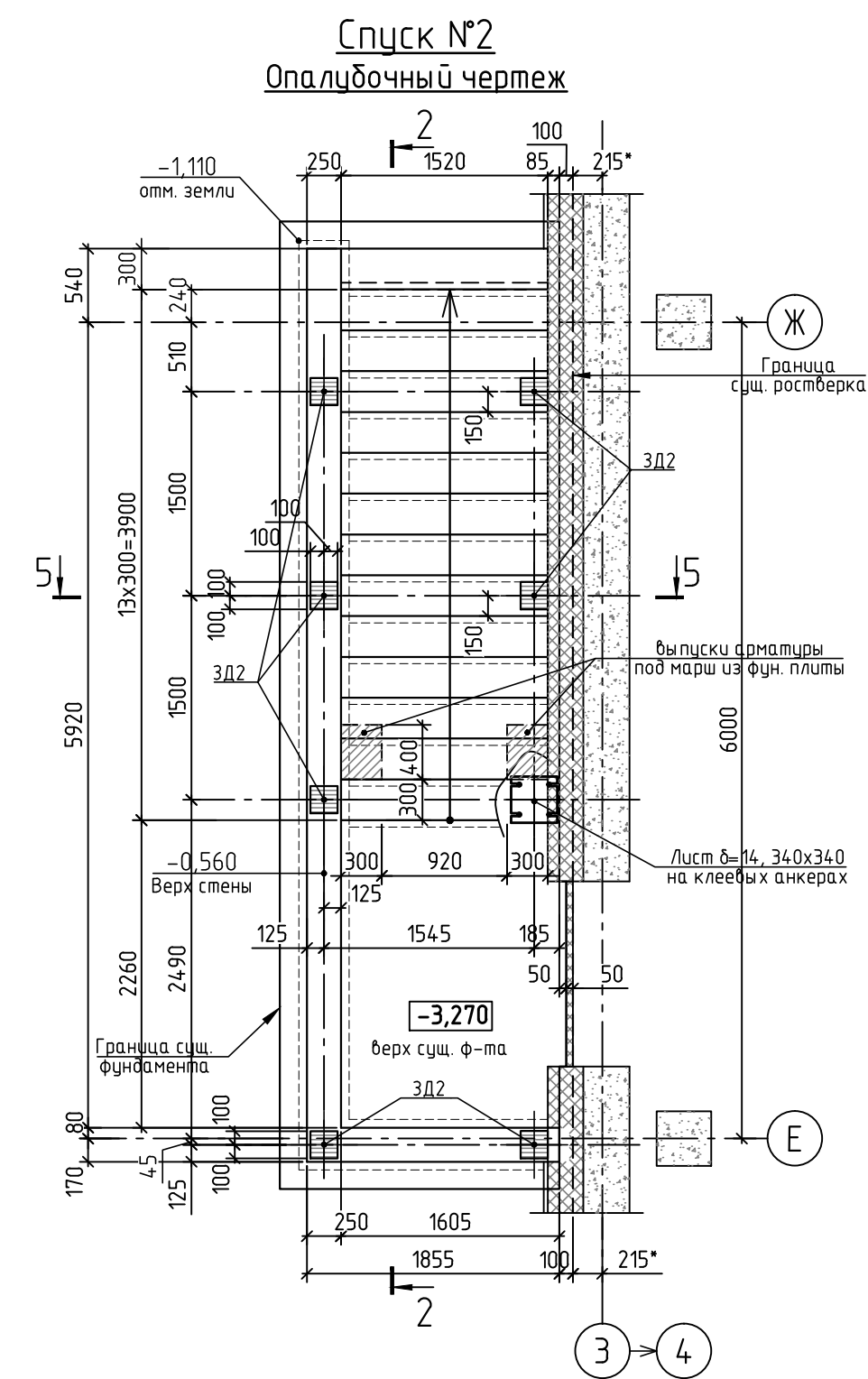
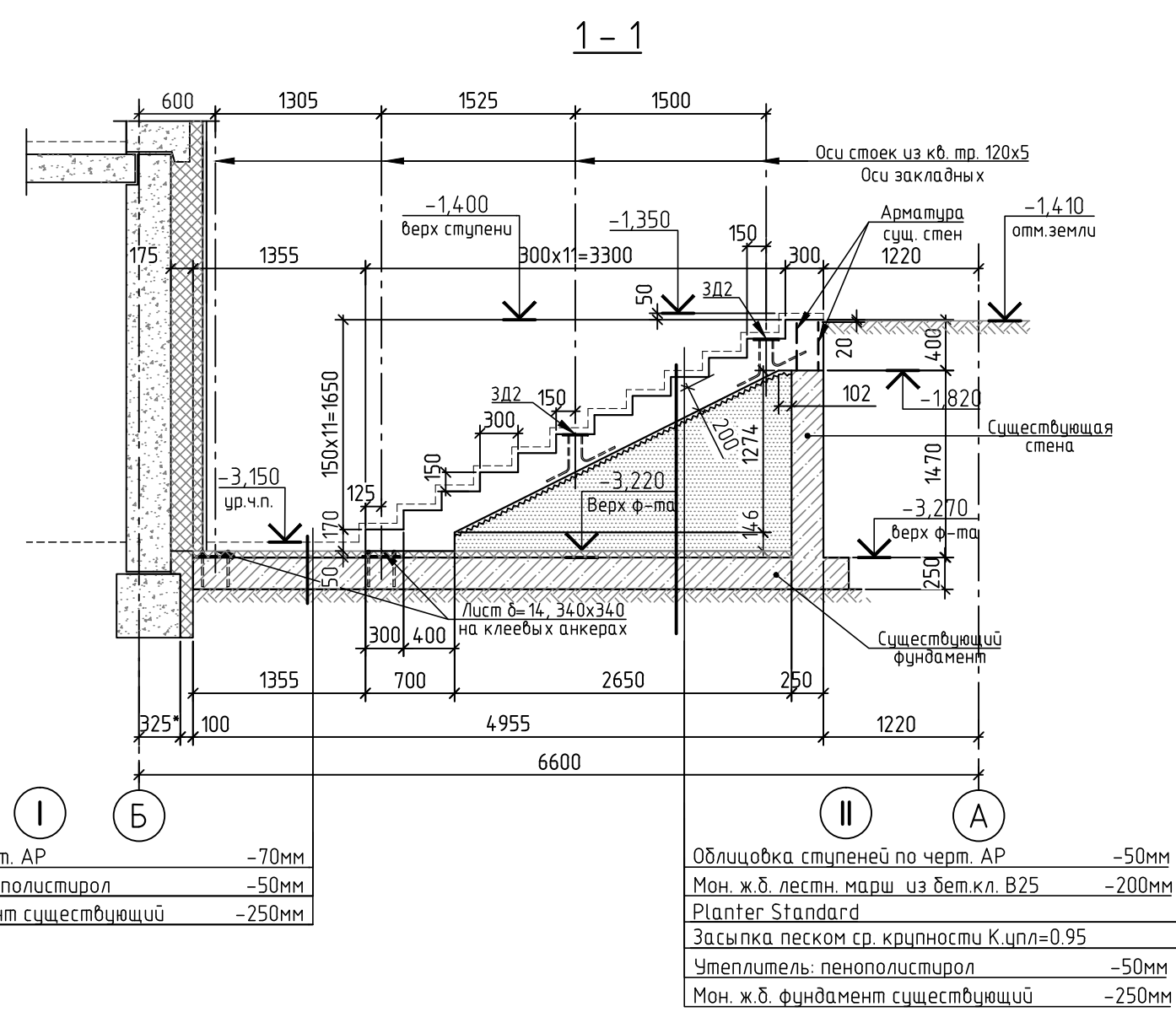
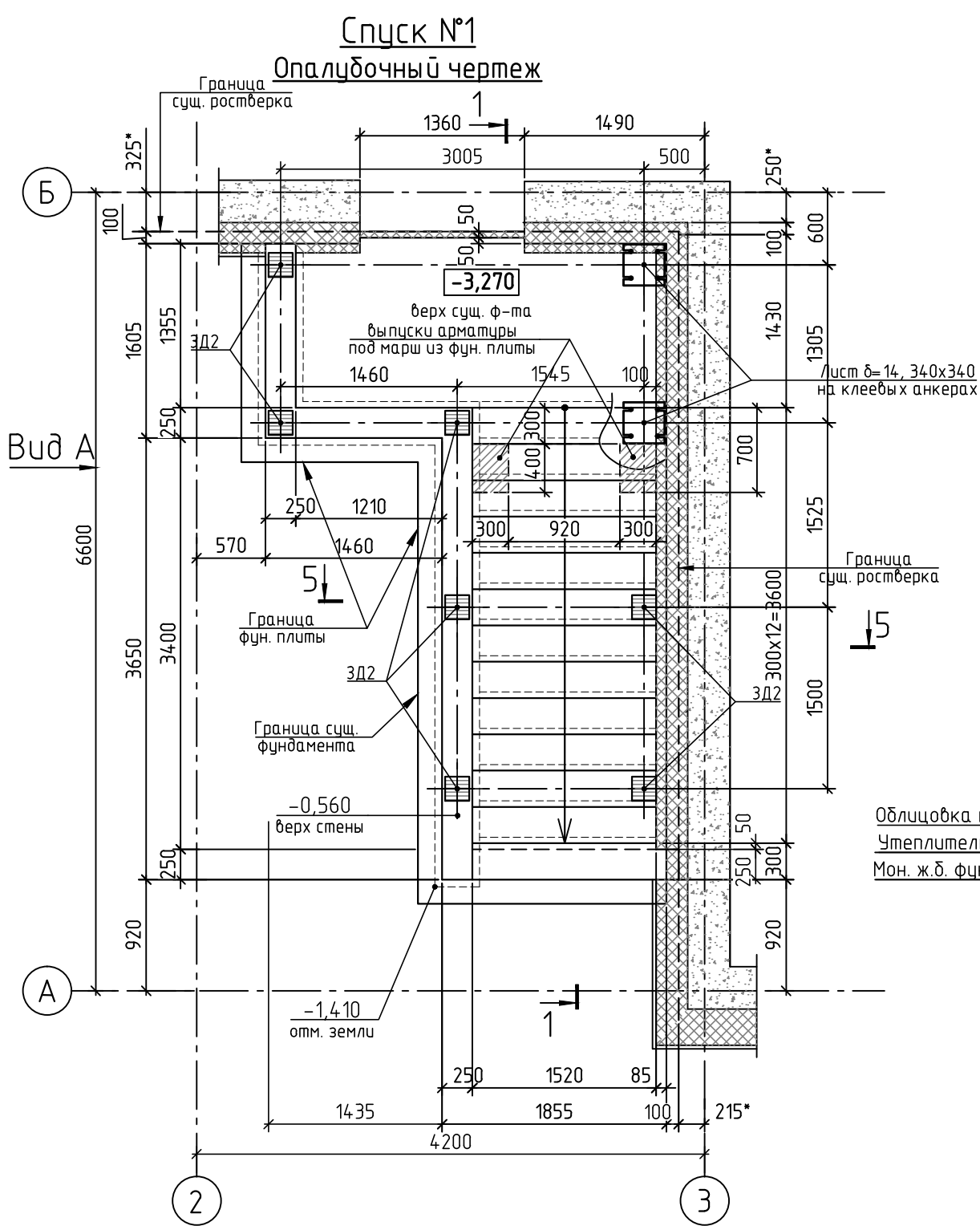
Формат А1



Деталь стойки


$$\underline{\delta - \delta}$$


Формат А1



Лестничные марши бетонировать только после устройства закладной и установки стойки!!!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 3,270 - отм. верха сущ. плиты
- 3,520 - отм. низа сущ. плиты
- выпуски под лестн. марши из фундаментов

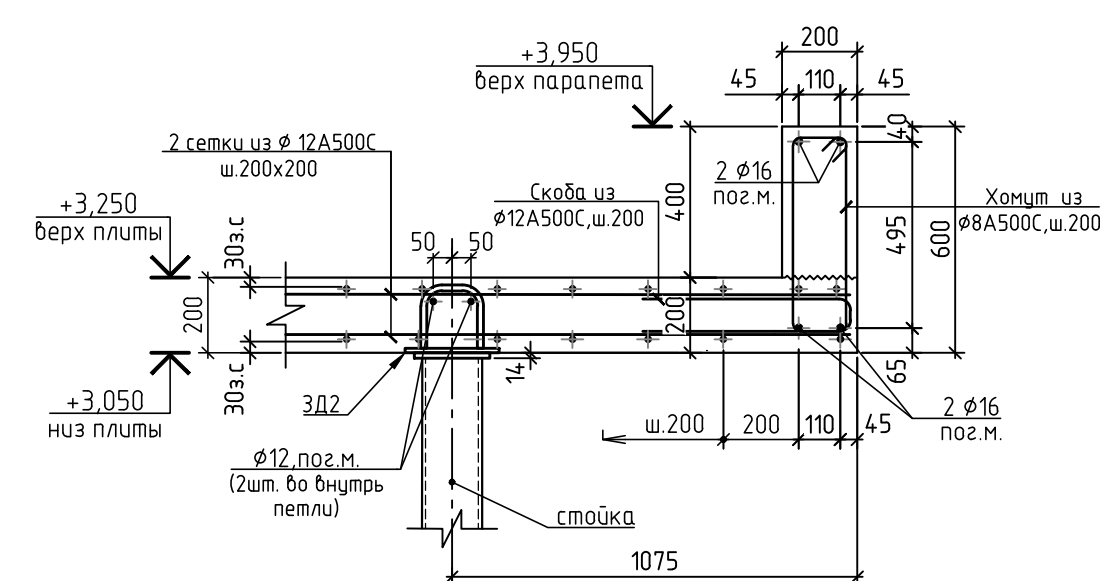
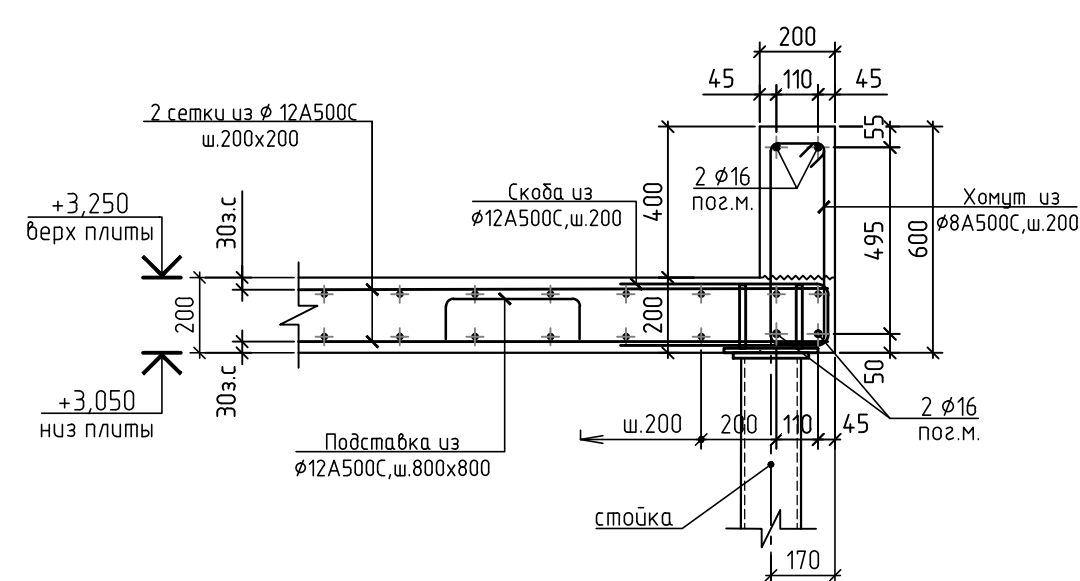
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Армирование конструкций спусков см. лист 21
- Выпуски под марши спусков см. лист 21
- Спуски армировать отдельными стержнями класса А500С, арматурные изделия класса А500С (скобы) и А240 (хомуты и шпильки)
- Схемы установки закладных деталей под стойки козырьков спусков см. лист 21

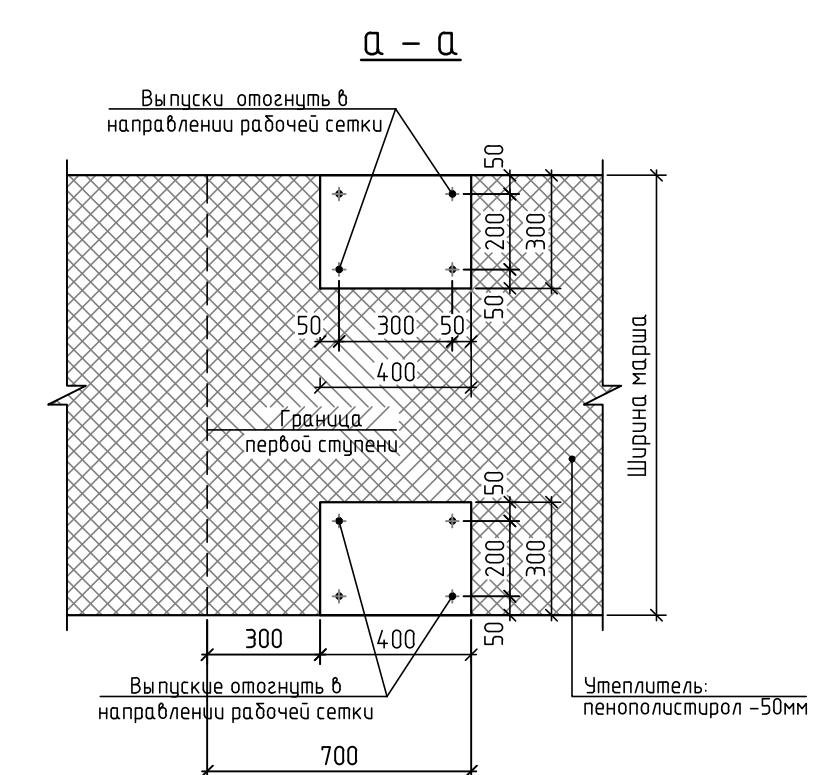
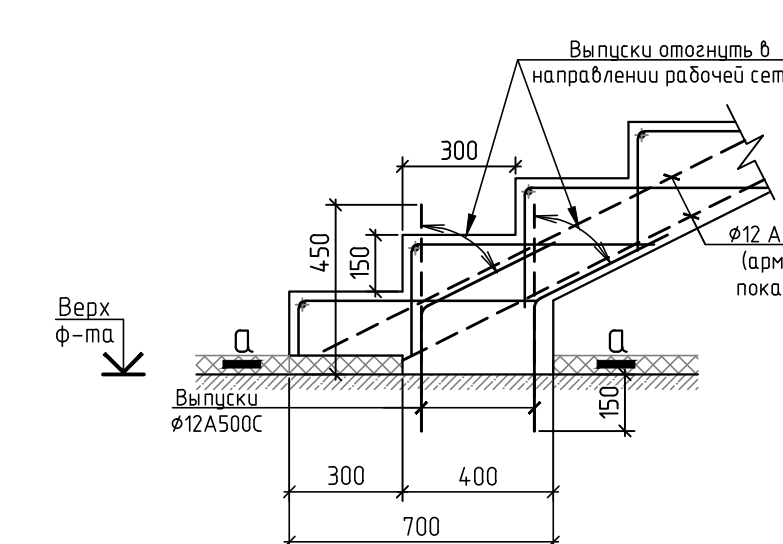
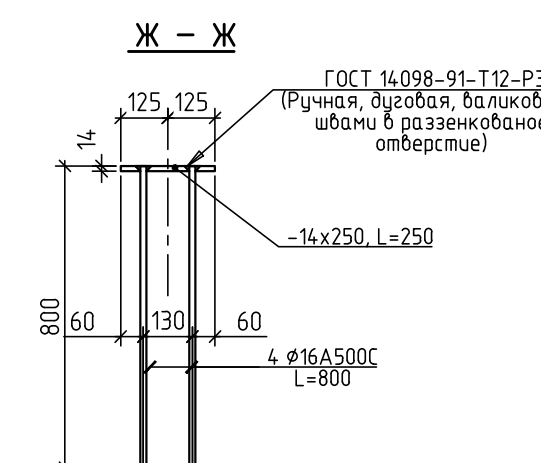
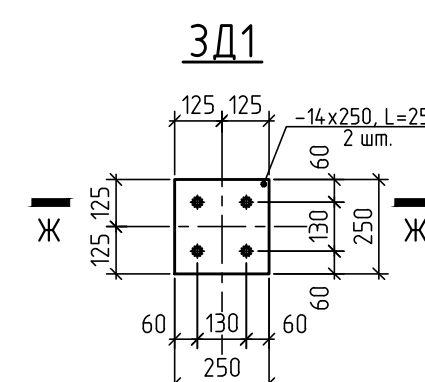
2024-00272-01-0-KP			
Изм. Колуч	Лист	Мок	Подпись
Разработал	Бондарь М.В.	2024	
Нач. отдела	Дистер М.З.	2024	
Проверил	Дистер М.З.	2024	
Н. контр.	Ивантеев Н.Р.	01.25	
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Капитальный ремонт		Стадия	Лист
		П	20
Спуски в подвал №1-4		Опалубочный чертеж	
		МОСЖИЛНИИПРОЕКТ	

[illegible][illegible][illegible]

3 - 3

$$\underline{4 - 4}$$


Схемы установки закладных деталей



Лист б=14
300x300

Ось стойки
из об. тр. 120x5

Верх
ф-но

Шпилька резьбовая
L=250, DIN 975-A2
2 штуки, шайба

Антресоли
существующей
плиты показано

170 170 340 100 250

Ось стойки

2 125 125 2

3D1

200

250

Арматура плиты показана условно

Засверлить, установить на клеивый анкер

-0,070

Вверх плита

Ос. стойки из кб. тр. 120x5

Вверх стены

Засверлить, установить на клебом анкере

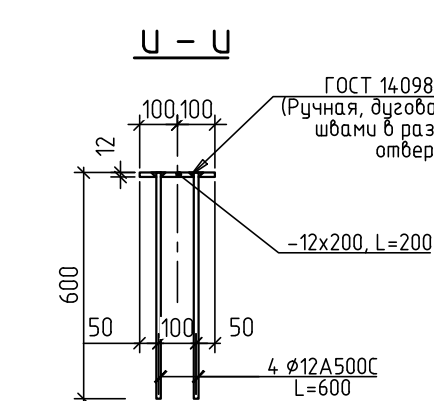
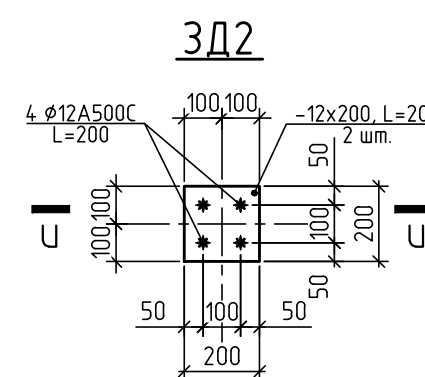
302

100 100

125 125

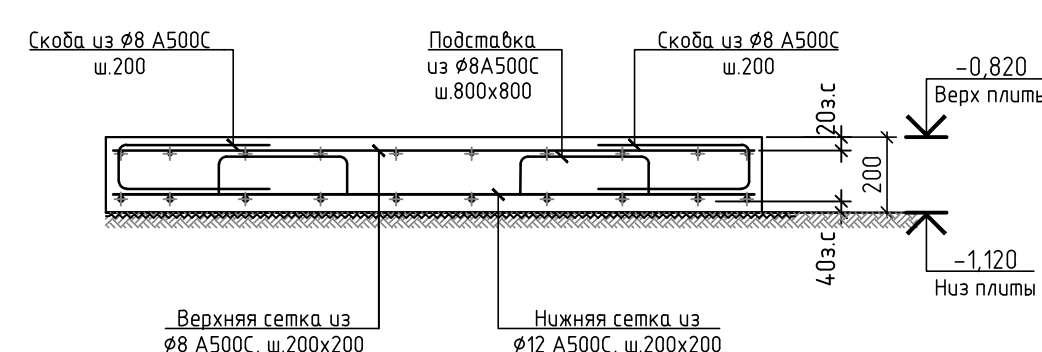
250

-0.560



Technical drawing of a square foundation cross-section. The drawing shows a square with side length 250 mm. The top and bottom edges are reinforced with 3 bars of diameter 12 mm (3 $\varnothing$ 12). The left and right edges are reinforced with 2 bars of diameter 10 mm (2 $\varnothing$ 10). The distance between the center lines of the reinforcement bars is 100 mm. The distance from the center line of the reinforcement bars to the edge of the foundation is 125 mm. The drawing also shows the reinforcement of the walls, which is conditionally indicated. The drawing is labeled "Осу стенок из кб. пр. 120x50" and "Арматура стены условно не показана".

Армирование входных площадок №2, 3, 4 по грунту

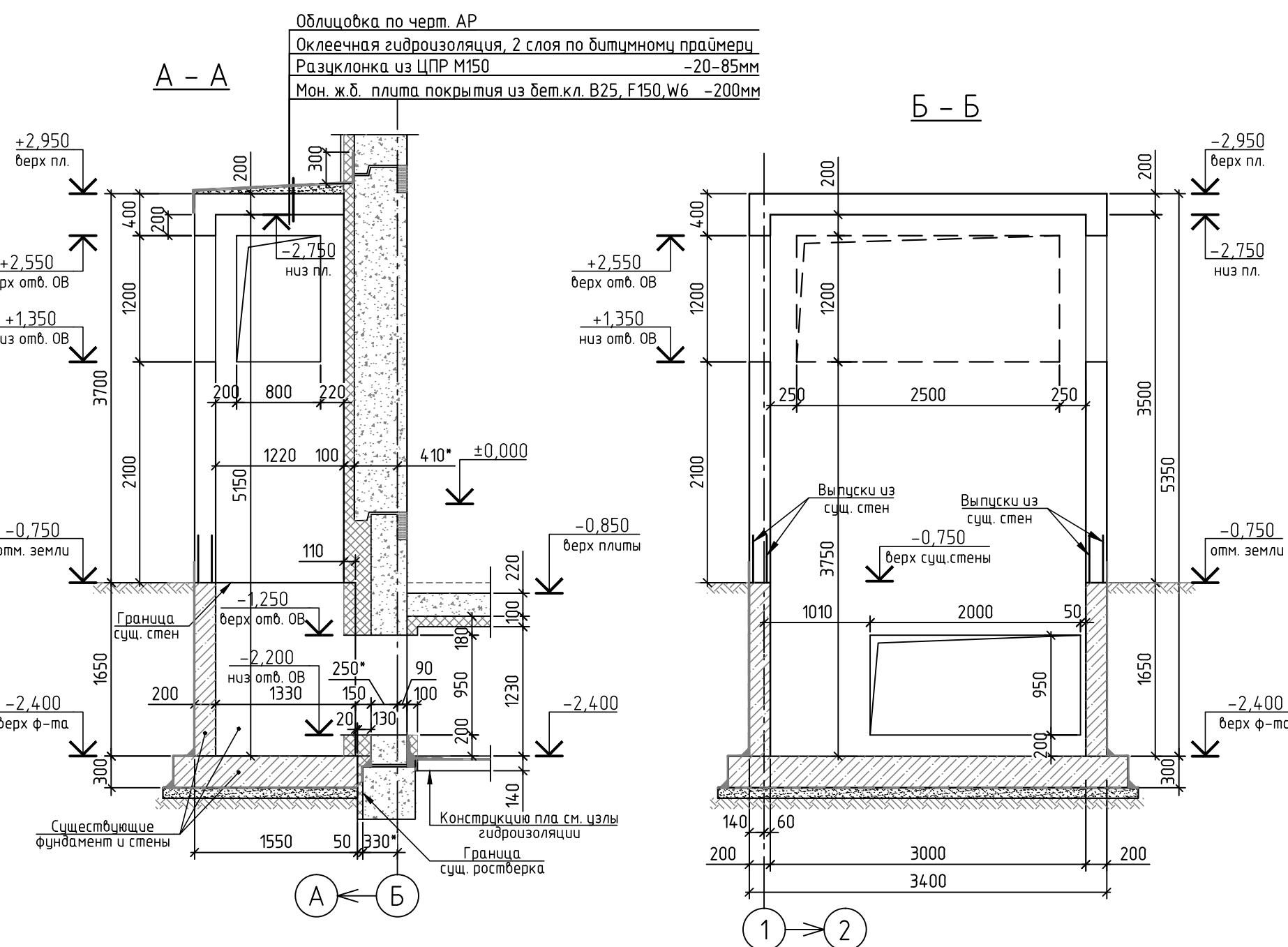
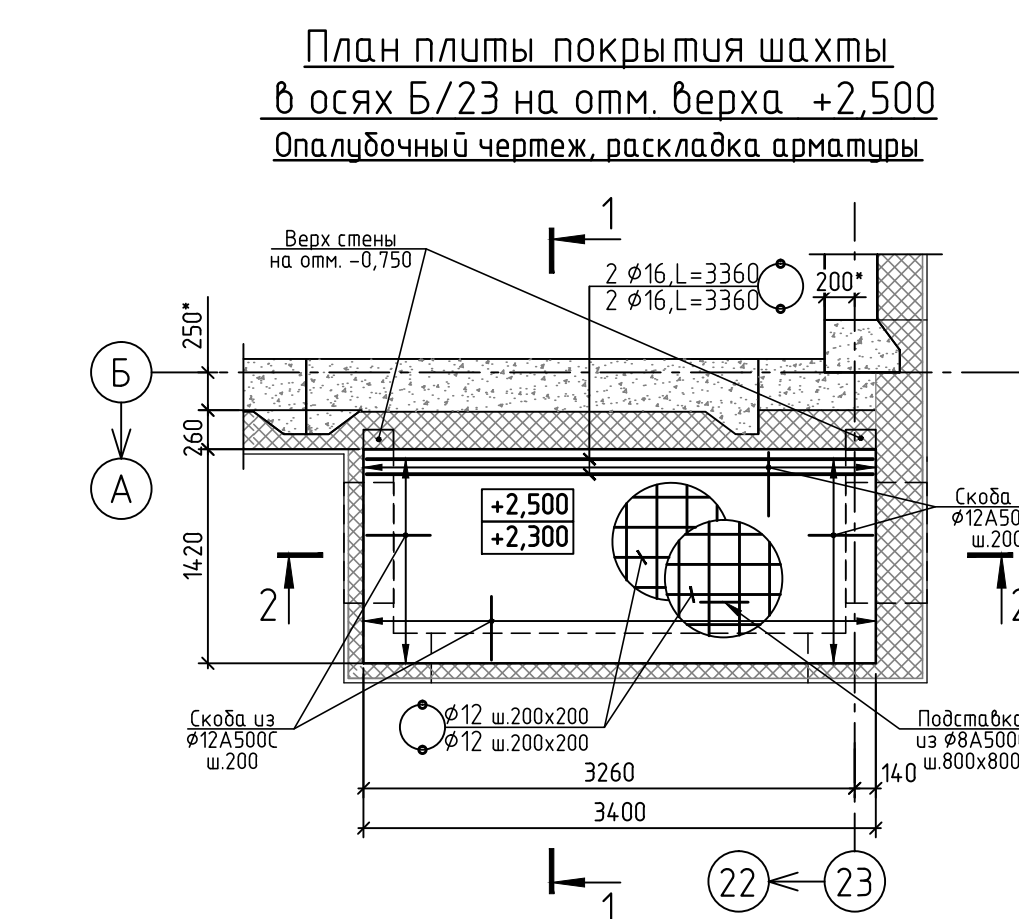
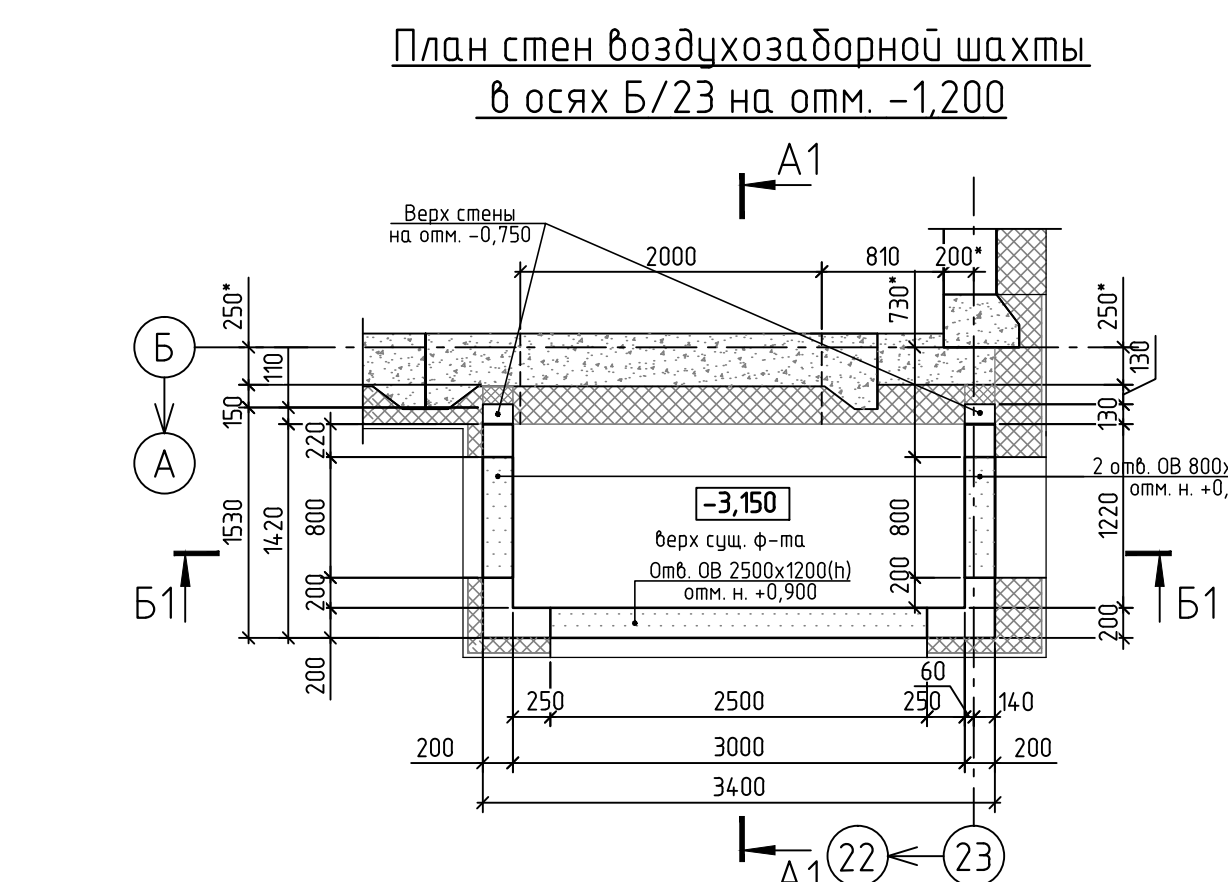
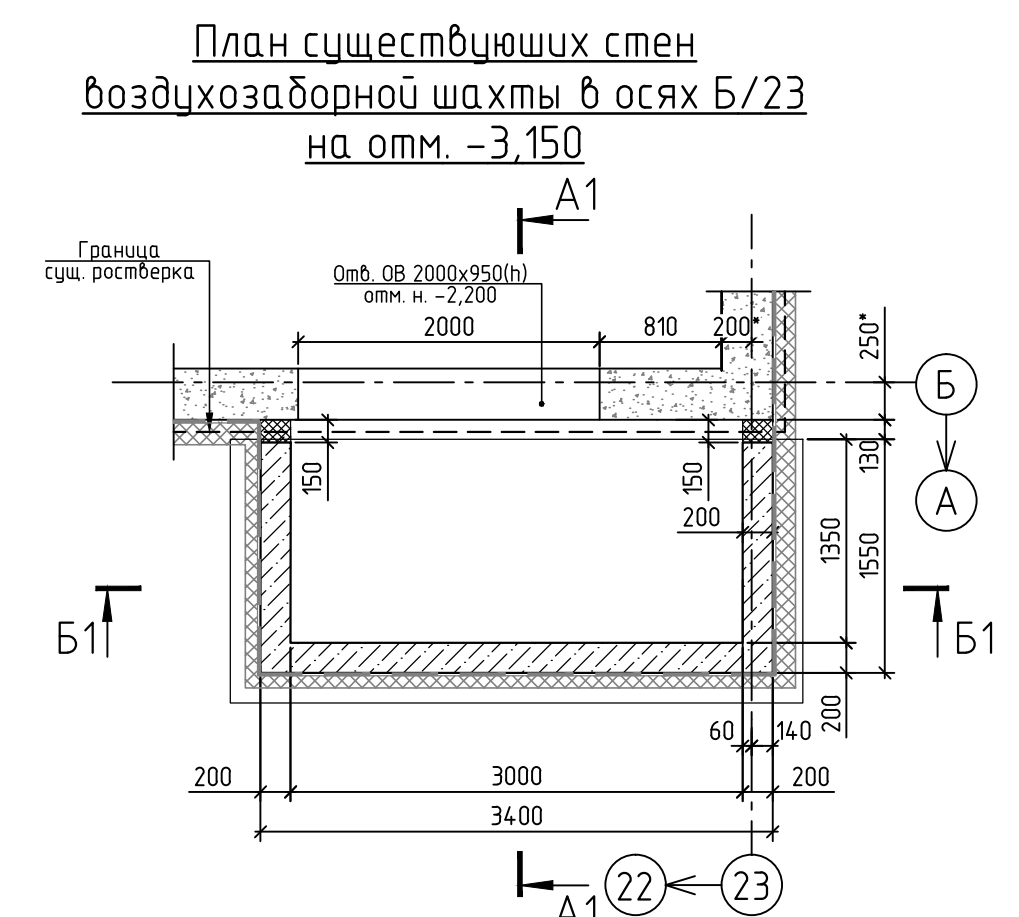
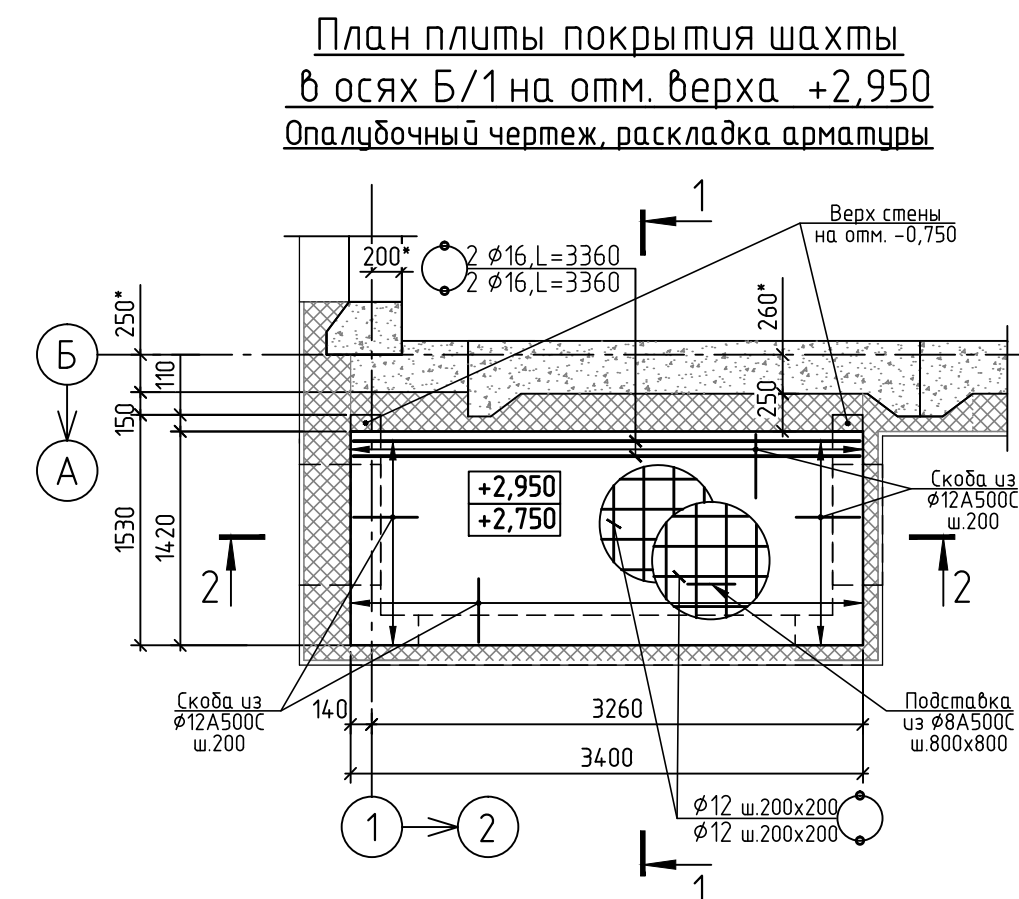
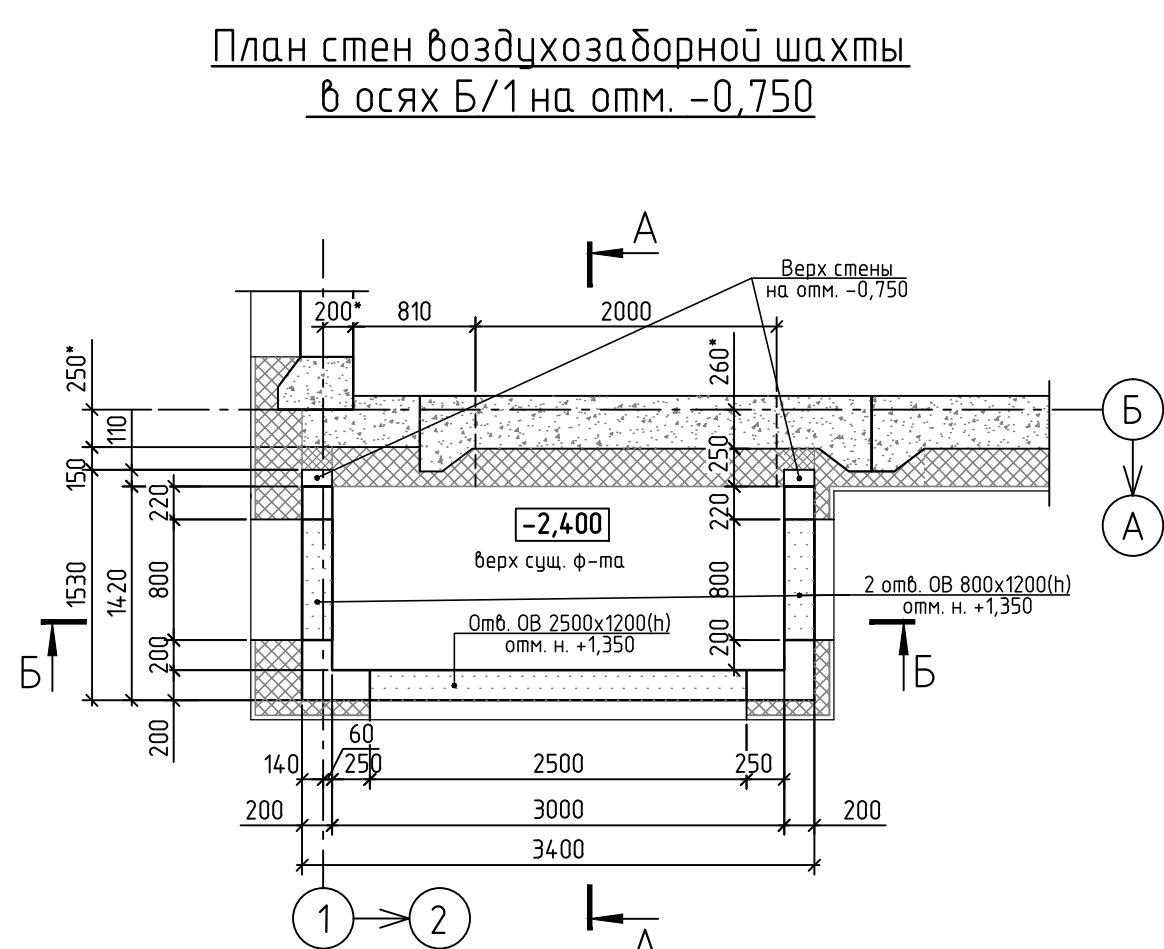
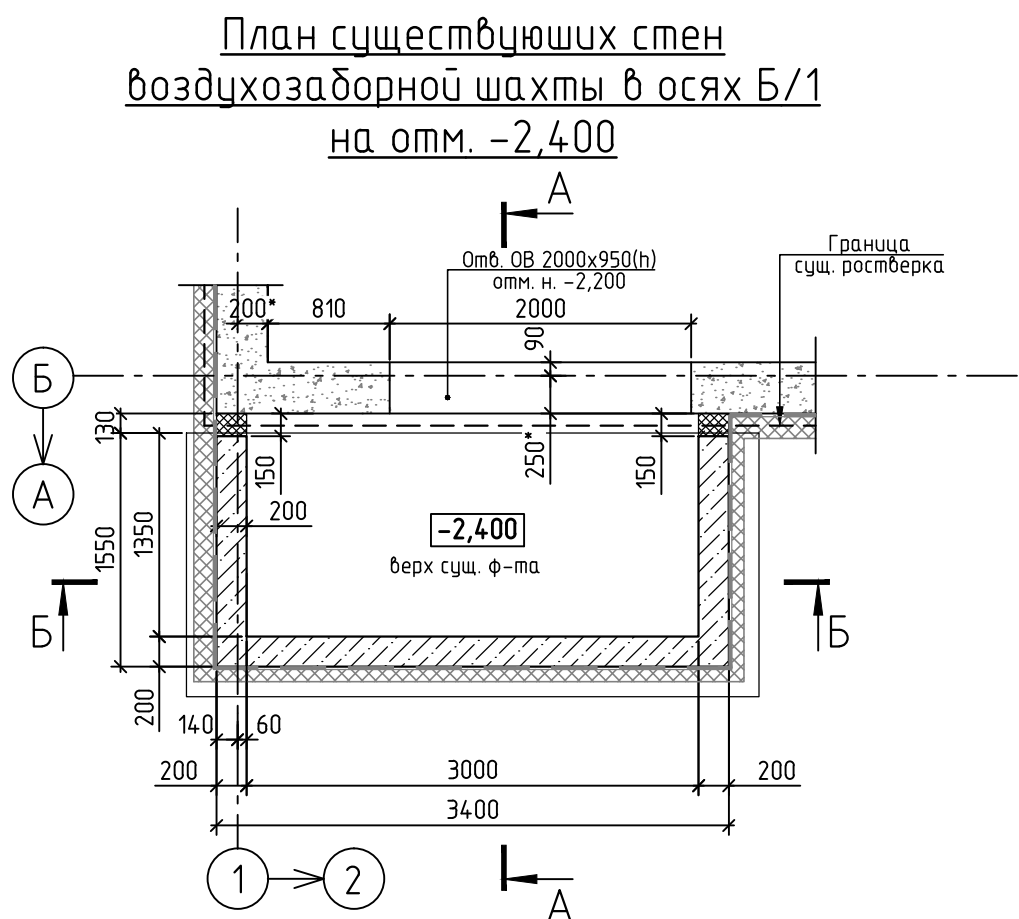


Бетон класса В25, F150, W6.

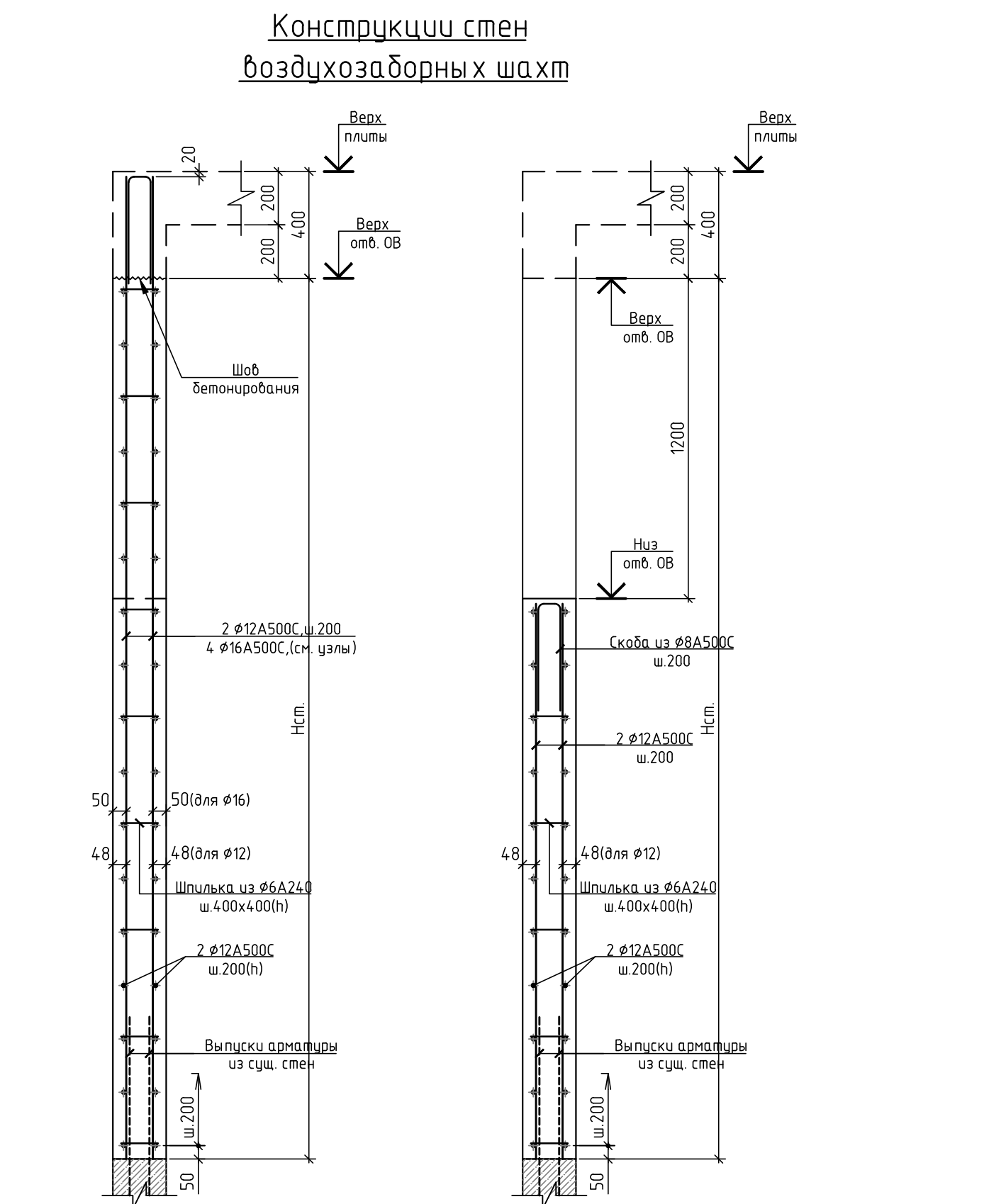
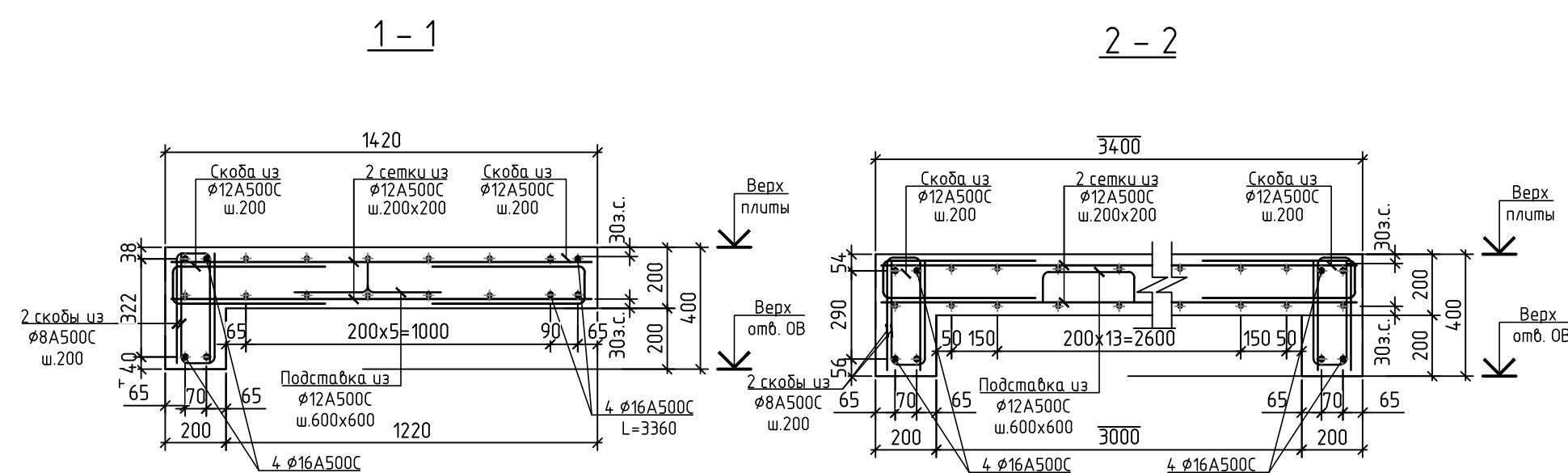
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опалубочные чертежи входов 2-7 и спусков 1-4 см. листы 19, 20.
2. Входы и спуски в подвал армировать отдельными стержнями класса А500С, арматурные узлы класса А500С (скобы) и А240 (концы и шпильки)
3. Стяжкообразные стержни стальной плиты и балок выполняются по схеме см. лист 32.
4. Минимальный радиус загиба арматуры :
 - при $d \leq 20\text{мм}$ - $r = 1,25d$, при $d \geq 20\text{мм}$ - $r = 2d$ для гладкой арматуры
 - при $d \geq 20\text{мм}$ - $r = 2,5d$, при $d \geq 20\text{мм}$ - $r = 4d$ для стержней периодического профиля.
5. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой за 2 раза.
6. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электроды 346А ГОСТ 9467-75.
7. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СНиП II-28-81.
8. Все детали конструкции, за исключением монтажных соединений, должны быть защищены на заданное количество слоев системой лакокрасочного покрытия:
 - 1-й слой - грунтово-закрывающий ЭП-044 "Ветокор 103" - 60-70мкм,
 - 2-й слой - грунтово-закрывающий ЭП-044 "Ветокор 103" - 60-70мкм,
 - 3-й слой - эмаль ЭП-1527 "Ветокор 102" - 60-70мкм

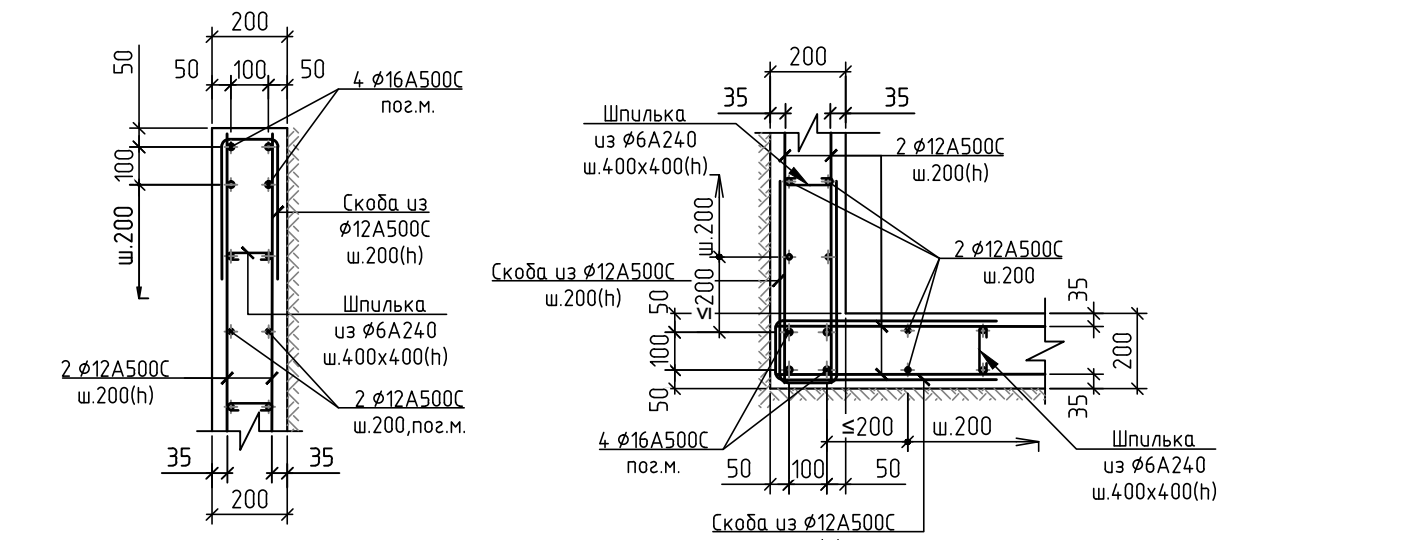
									2024-00272-01-0-KP
									ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза ИЩедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				Капитальный ремонт
Разработал		Бондарь М.В.							
Нач. отдела		Дистер М.З.							
Проверил		Дистер М.З.							
						Узлы армирования конструкций фойбных групп и спусков. Схемы установки закладных деталей	Садьяв	Лист	Листов
Н. контр.		Никитин И.Р.			0125		П	21	
								МОССИЛ НИПРОЕКТ	



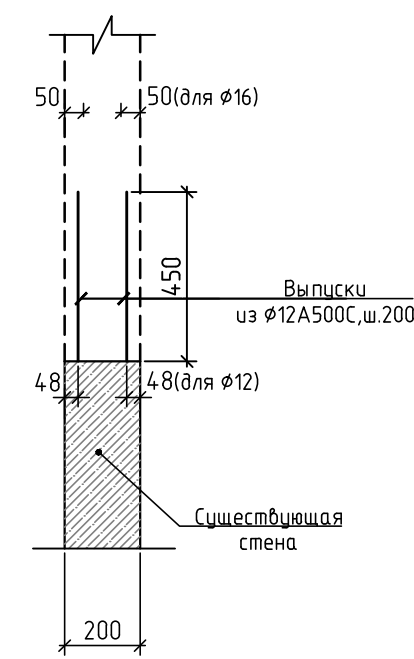
Армирование плит покрытия воздухозаборных шахт



Узлы армирования торцов и сопряжений стен
воздухозаборных шахт

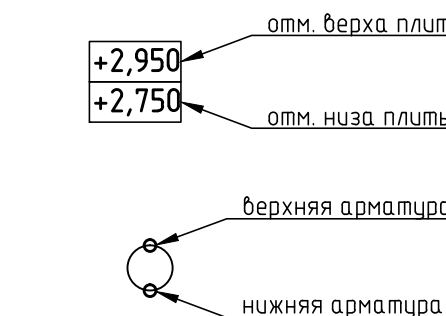


Выпуски под стены



Бетон класса В25, F150, W6.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

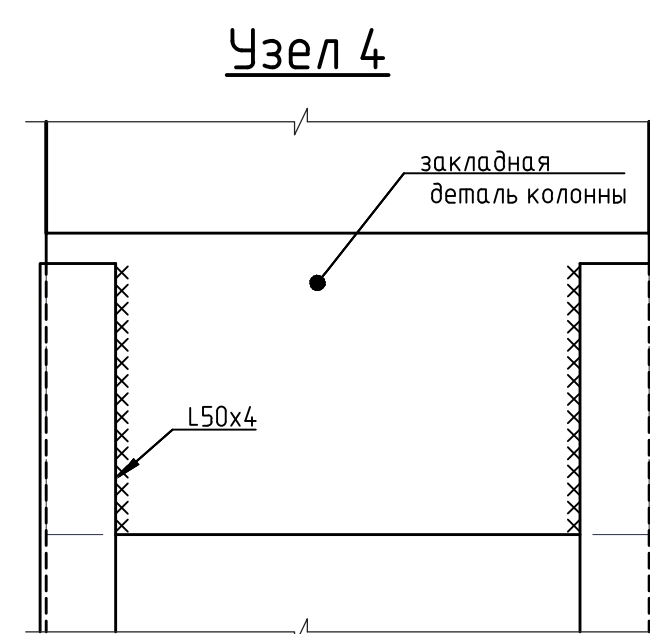
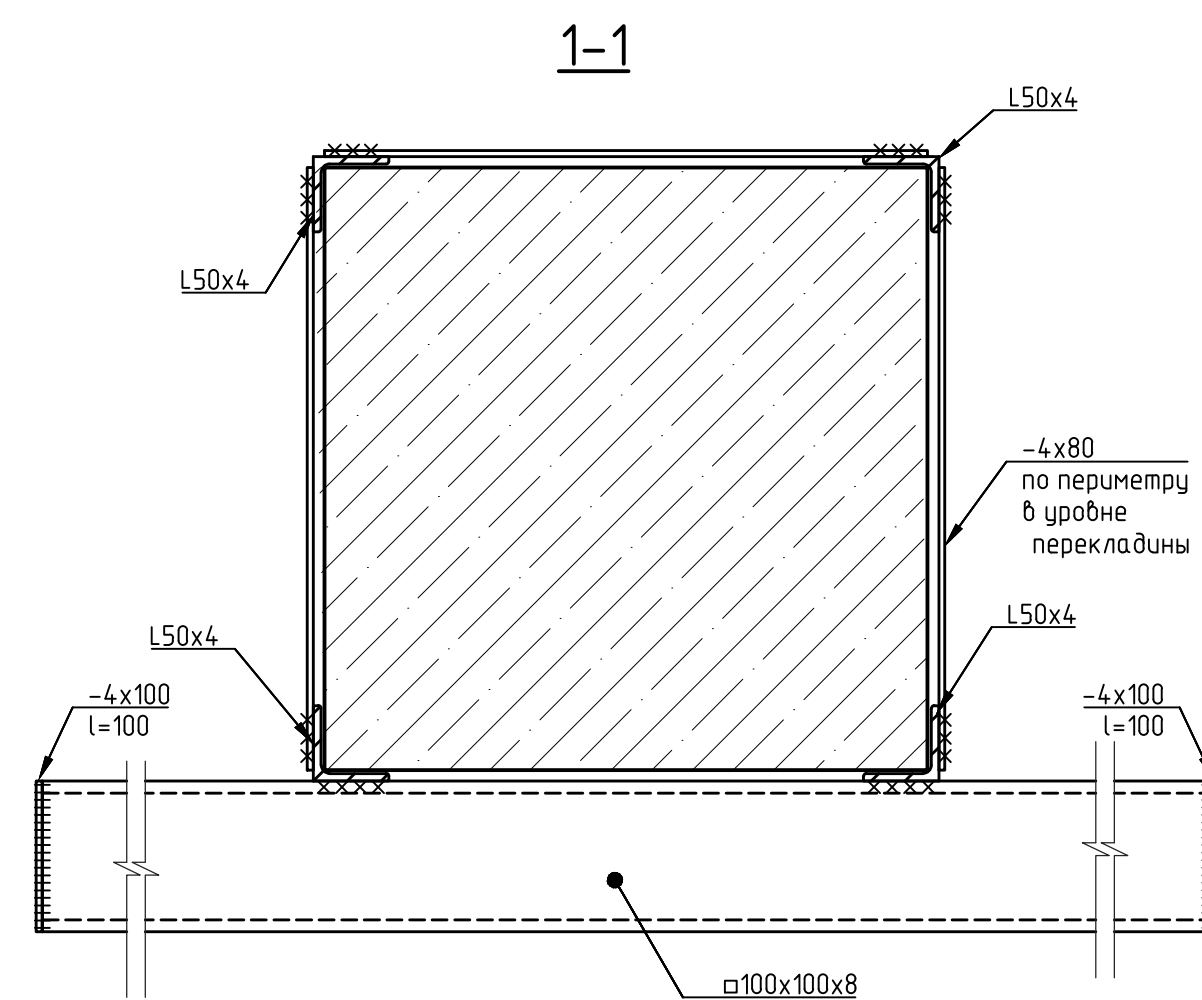
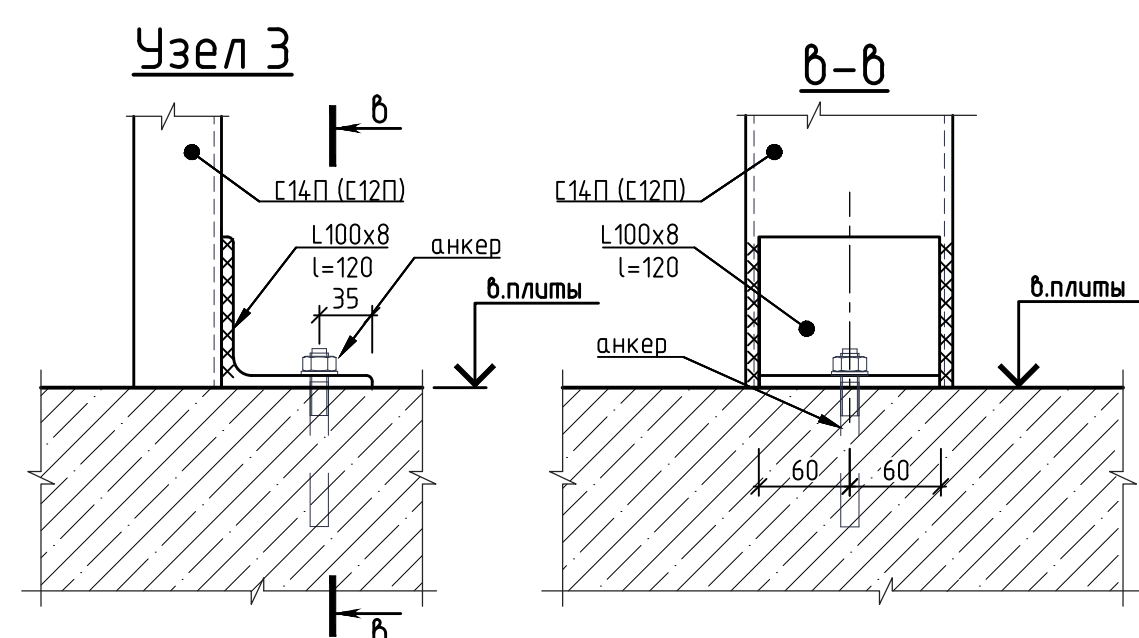
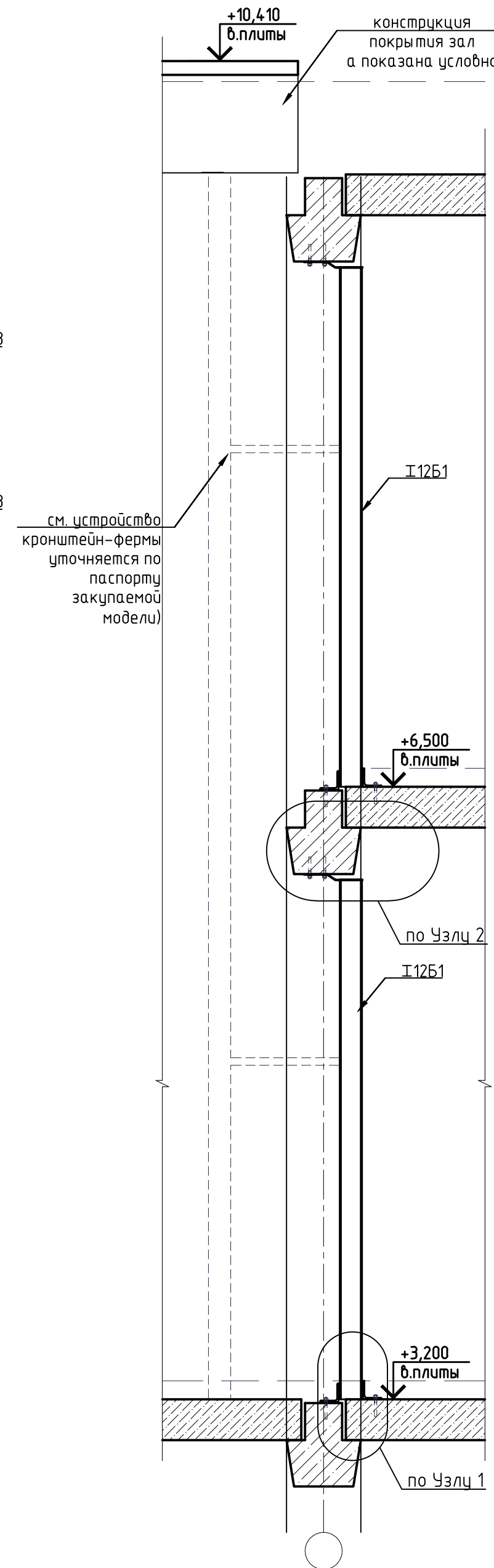


ПРИМЕЧАНИЯ:

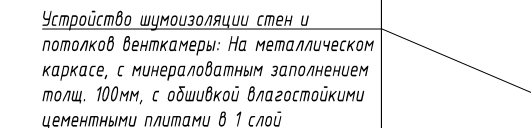
- Воздухозаборные шахты армировать отдельными стержнями класса А500С, арматурные изделия класса А500С (скобы) и А240 (хомуты и шпильки)
- Стыковку длиномерных стержней плит и балок выполнять по схеме см. данный лист.
- Минимальный радиус загиба арматуры:
- при $d < 20$ мм - $r = 1,25d$, при $d \geq 20$ мм - $r = 2d$ для гладкой арматуры
- при $d < 20$ мм - $r = 2,5d$, при $d \geq 20$ мм - $r = 4d$ для стержней периодического профиля.

				2024-00272-01-0-KP		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4
Разработал	Бондарь М.В.	01.25	01.25	01.25	01.25	Капитальный ремонт
Нач. отдела	Дистлер М.З.	01.25	01.25	01.25	01.25	Стандия
Проверил	Дистлер М.З.	01.25	01.25	01.25	01.25	Лист
Н. контр.	Никитин Н.Р.	01.25	01.25	01.25	01.25	Листов
Конструкции воздухозаборных шахт				МОСЖИЛНИИПРОЕКТ		

Фахверк в зоне спортивного зала.



Формат А1

M ☐ ☒ ☐ ☐[illegible]

- **Существительные**
 - Значения *переходы из плавильни (нагрев по плавильни не более 2000)*
показ *Время работы электродвигателя не менее 645, класс пожарной опасности КВ30*
 - Значения *безопасности переходов из плавильни (нагрев по плавильни не более 2000)*
показ *Время работы электродвигателя не менее 645, класс пожарной опасности КВ30*
 - Значения *переходы из проталкивателя кучиры агрегатом (нагрев по проталкивателю не более 1000, нагрев по плавильни не выше 0,8-м/м/с)* без высе 0,8-м/м/с, показ *1200*
- **Значения**
 - Значения *классы для электродвигателя*
 - *Норма поточности*
 - *Площадь поточности, м2*
 - *Марка электродвигателя*
 - Значения *Абсолютная длина*
 - *Высотная отметка дробильного колеса*
 - *Уменьшение расхода 200 мм*
 - *Уменьшение расхода 150 мм*
 - *Защита ТК/В 50 мм*
 - *Водоструйная борозна*

- ☐ Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте
- ☐ Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточняться в проекте
- ☐ Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стоков - ВК-СО
- ☒ ГОМ оборудуются лючками для обслуживания
- ☐ Доступ маломобильным групп населения МГМ предусматривать только на этапе в помещении.
- ☐ Приспособления для обеспечения комфортного ожидания /санузлы для МГН/ Помещение охраны/ Административные кабинеты
- ☐ Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса
- ☐ уточняется на стадии "Согласование фасадов"

						2024-0272-01-0-КР		
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щербаки" по адресу: Москва, ул.Клязьминская 8/7, корпус 4		
Имя	Фамилия	Инициал	№ док	Подпись	Дата			
Разработчик	Ульянов	Е.В.			25.04.25			
ГАП	Харас	О.О.			25.04.25			
						Капитальный ремонт		
						Сводка	Лист	Листов
						п	25	
Нормоконтроль	Шумилов	И.Р.			25.04.25			
Полн. ответств	Белова	Е.В.			25.04.25			
						Листов подвала М 1:100		
								
Копировать						Формат А:.....		

Экспликация помещений 2-го этажа

№ п/п	Наименование помещений	Пл.-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителя 2-го пола	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	198,1	
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естественных наук	51,8	
212	Лаборатория кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с туалетной комнатой (начальная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Кабинет естественных наук	107,2	
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	198,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	197,9	
227	Коридор	57,7	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуального занятия, в т.ч. с учебным кабинетом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В4
232	Кроссовая	4,8	В4
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПМ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПМ	3,9	В4
238	Раздебальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздебальные	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для единоборств, занятия одного класса)	239,6	
245	Складская	19,4	В3
246	Компакт-инструктор (с душей и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в ширине пола) на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
ИТОГО:		2423,3	

Условные обозначения

- [illegible]

Примечание

- ☐ Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте
- ☐ Размер и расположение вентиляционных коллектов будет уточняться в проекте
- ☐ Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и сточков: ВК, СО, ЗОМ, оборудованы лючками для обслуживания
- ☐ Доступ маломобильных групп населения М.М. предусматривать только на этапе в помещениях: Коридор с зоной комфортного ожидания / Санузел для МГН. Помещение обслуживания
- ☐ Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса уточняется на стадии "Согласование фасадов"

☐ Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования ☐

[illegible]

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа И2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Специал. для персонала	3,3	
307	Специал. для мальчиков (средняя, старшая школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа И1	17,6	
310	Лаборатория кабинета физики	16,3	Б3
311	Рекреация	49,3	
312	Кроссбод	52,9	Б4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Специал. для девочек с комнатой личной гигиены (средняя, старшая школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборатория при кабинете информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)	66,9	
320	Зона ожидания	150,5	
321	Лестничная клетка "В" типа И1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборатория кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа И2	17,6	
328	Кабинет материальной техники 1-го типа	80,0	
330	Вспомогательный центр хранения закрытой фонды с видео-касс.	169,8	Б3
331	Специал. для девочек (средняя, старшая школа)	12,8	
332	Гим	4,3	Б4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссбод	2,9	Б4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с логопедом-психологом		
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Специал. для мальчиков (средняя, старшая школа)	16,0	
ИТОГО:		3714,4	

- **Циркуляционная стена**
- **Защитные перегородки из пеноблоков** (нагрузка по площади не более 3300Н)
показатель теплопроводности не менее 0,45, класс пожарной опасности К130
- **Защитные перегородки из пеноблоков** (нагрузка по площади не более 3300Н)
показатель теплопроводности не менее 0,45, класс пожарной опасности К130
- **Защитные перегородки из пустотелого кирпича керамического** (нагрузка по прочности не более 1900, нагрузка по площади не более 0,8-единицы дис не более 0,8 кв.м/кв.м), марка: 10Н
- **Защита класды дляте закладываем проемов**
- **Защита внешнего блока**
- **Нормы поточения**
- **Площадь поточения, м2**
- **Марка теплоизоляции**
- **Защита внешнего блока**
- **Высота отступа урбанистического плана**
- **Утепление фасадов 300 мм**
- **Утепление фасадов 150 мм**
- **Защита К130 50 мм**
- **Водоотведение дренажа**

☐ Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте ☐

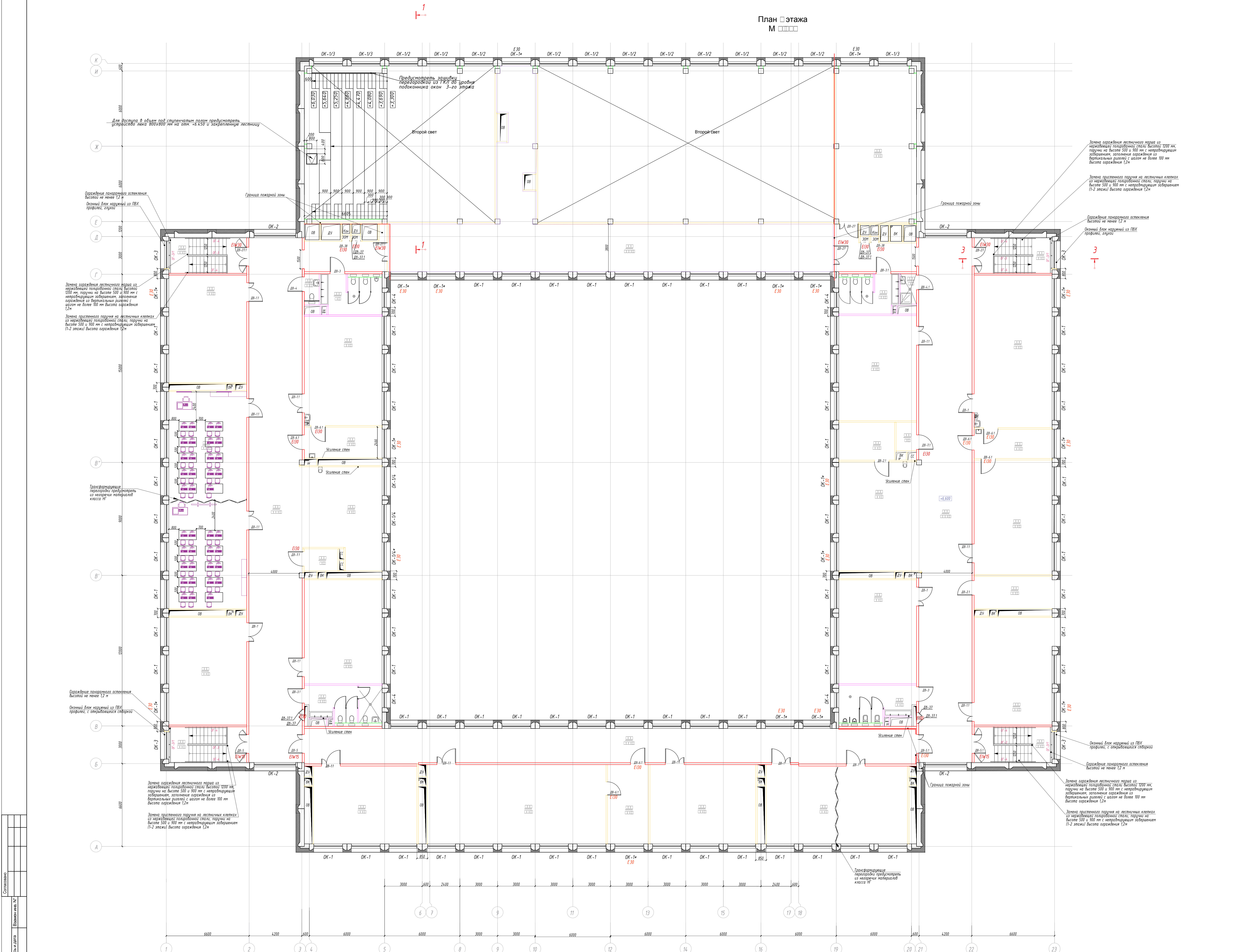
☐ Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточняться в проекте ☐

☐ Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков – ВК, СО, ГВС, ОМ оборудуются лючками для самобслуживания ☐

☐ Доступ маломобильных групп населения М.М. – предусматривать только на «этаже» в помещении, предназначенном для размещения колясочного ожидания – Санузлы для МГН Помещение охраны/Административные кабинеты ☐

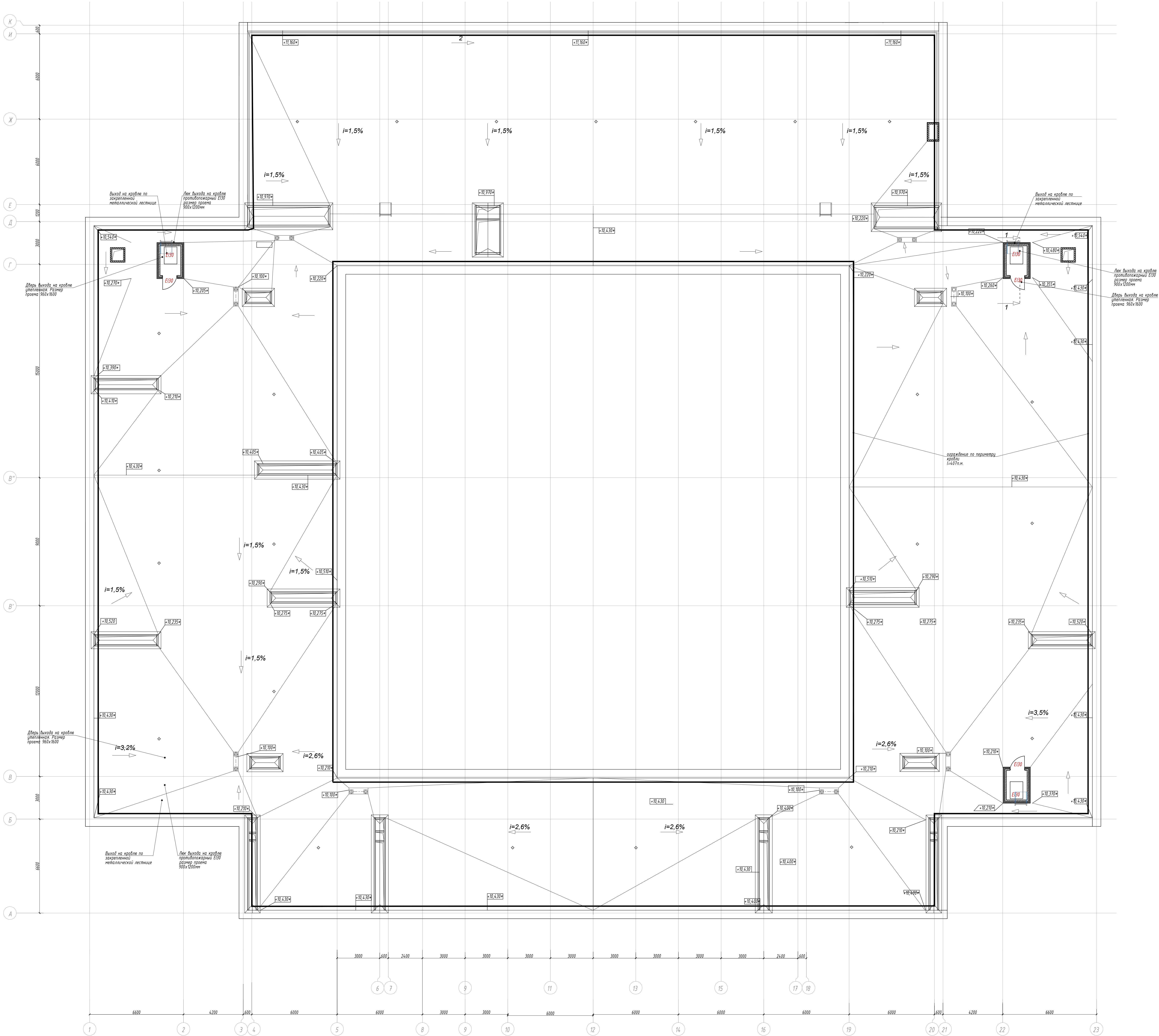
☐ Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса уточняется на стадии "Согласование фасадов" ☐

					2024-0272-01-0-КР		
					ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: Москва, ул.Клязьминская 8/7, корпус 4		
Имя	Класс	Акт №	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		
Разработчик	Школа/лицей	С.В.		25.04.23			
ГАП	Худос О.О.			25.04.23			
Нормы Контрак	Школа/лицей	Н.Я.		25.04.23	Лам. 3 этажа М 1100		
Поч. ответств	Берева Е.В.			25.04.23			
							
					Формат А:		

[illegible]

План кровли
М 1:100

Экспликация кровли			
N п/п	Наименование помещений	Пл-дь, м²	Кат. пом.
Всего	Кровля	2606,0	
Итого:		2606,0	



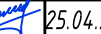
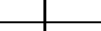
Условные обозначения:

- Водосточная воронка
- Уклон кровли
- Замена обрешеточного блока
- Отметка чистого пола этажа
- Устройство аэратора кровельного

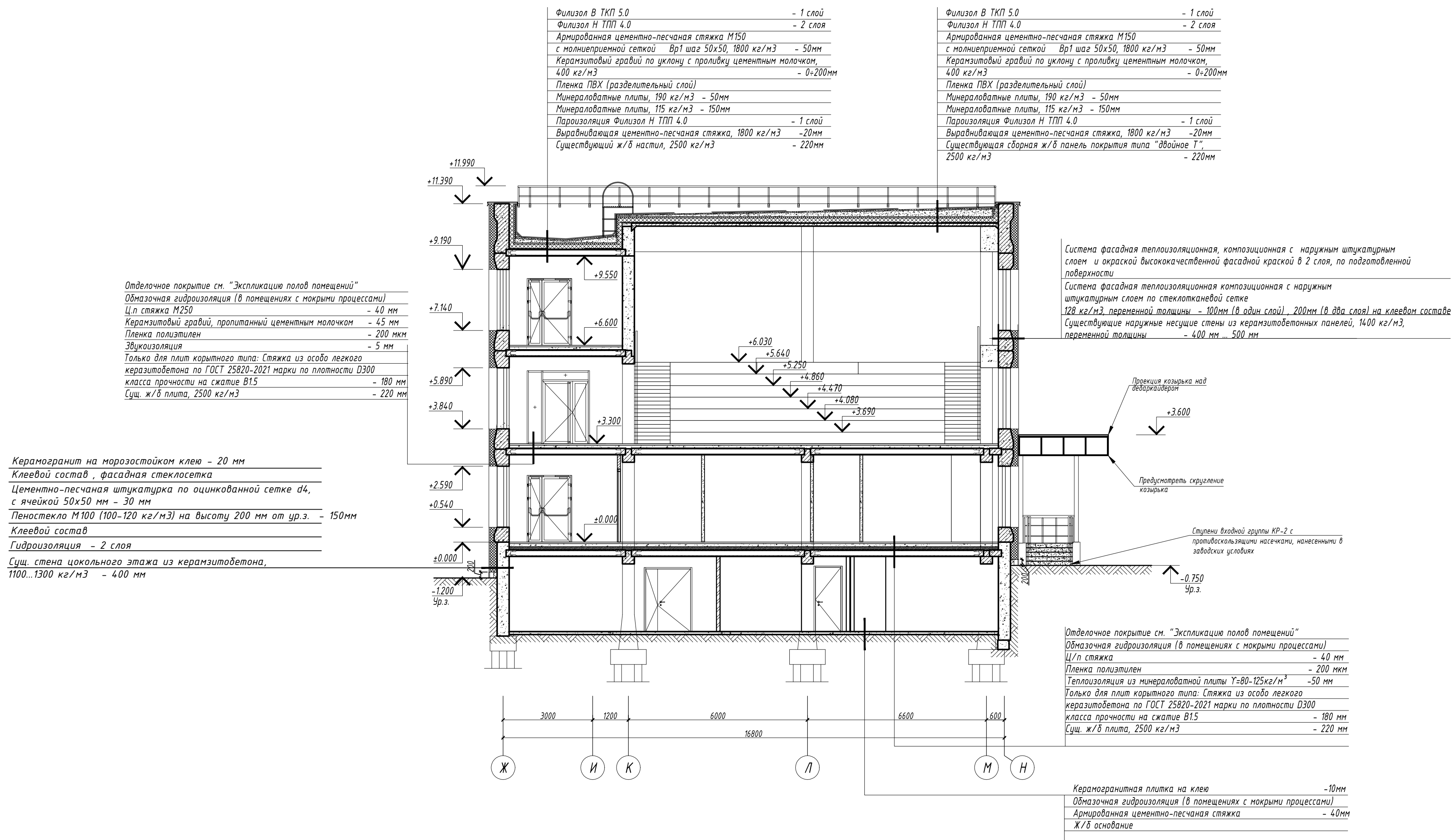
Примечание:

- ☐ Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте
- ☐ Размеры и расположение вентиляционных шахт будут уточняться в проекте
- ☐ Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков ВК, СС, ОМ, оборудуются лючками для самослуживания
- ☐ Доступ маломобильных групп населения М.М. предусмотреть только на 1 этаже в помещениях: Коридор с зоной комфортного ожидания, Санузел для М.Н. Помещение охраны, Административные кабинеты
- ☐ Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса уточняется на стадии "Сопоставление фасадов"

Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования

						2024-00272-01-0-КР					
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4											
Имя	Колун	Анн	М.И.	Литов	Дана						
Разработчик	Шинкина С.А.					25.04.25	Лист	Листов			
ГАП	Хавас Д.Д.					25.04.25	29				
Капитальный ремонт											
Нач. Контр.	Начальник М.П.					25.04.25					
Нач. отдела	Белова Е.В.					25.04.25	 МОСКИЛ НИИПРОЕКТ				
План кровли М 1:100											
Копирован											

Разрез 1-1



						2024-00272-01-0-КР			
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Щиплицова С.В.			25.04.25		П	30	
ГАП		Ходас О.О.			25.04.25				
						Разрез 1-1 М 1:100		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			25.04.25				
Нач. отдела		Белова Е.В.			25.04.25				